



Nuansa
Fajar
Cemerlang



Bunga Rampai

KEPERAWATAN GAWAT DARURAT MANAJEMEN TRAUMA DAN CEDERA AKUT

Wasis Widodo
Mohammad Dwi Ardianto
Desy Rinawaty
Rasi Rahagia

Editor: Yusrawati

BUNGA RAMPAI: KEPERAWATAN GAWAT DARURAT: MANAJEMEN TRAUMA DAN CEDERA AKUT

Penulis:

Ns. Wasis Widodo, M.Kep., Sp.Kep.MB.

Mohammad Dwi Ardianto, S.Kep., Ners., M.Kep.

Desy Rinawaty, M.Tr.Kep.

Rasi Rahagia, S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor:

Ns. Yusrawati, S.Kep., M.Kes.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BUNGA RAMPAI:

KEPERAWATAN GAWAT DARURAT: MANAJEMEN TRAUMA DAN CEDERA AKUT

Penulis: Ns. Wasis Widodo, M.Kep., Sp.Kep.MB.

Mohammad Dwi Ardianto, S.Kep., Ners., M.Kep.

Desy Rinawaty, M.Tr.Kep.

Rasi Rahagia, S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor: Ns. Yusrawati, S.Kep., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Achmad Faisal

ISBN: 978-634-7219-28-2

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan Bunga Rampai: Keperawatan Gawat Darurat: Manajemen Trauma dan Cedera Akut. Buku ini merupakan bentuk kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan di bidang keperawatan, khususnya dalam ranah kegawatdaruratan. Materi dalam buku ini disusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah dan pengalaman klinis yang relevan, guna mendukung pengembangan kompetensi tenaga keperawatan dalam menangani pasien dengan kondisi trauma dan cedera akut yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat.

Kami menyadari bahwa dinamika praktik keperawatan di ruang gawat darurat menuntut pengetahuan yang mutakhir, keterampilan teknis yang terstandar, serta ketepatan dalam pengambilan keputusan klinis. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi mahasiswa keperawatan, dosen, serta praktisi di lapangan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta semangat dalam proses penyusunan buku ini. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan praktik keperawatan di Indonesia.

Mei, 2025

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi.....	iv

BAB 1 Penanganan Cedera Kepala dan Leher: Teknik dan Prioritas Tindakan

Ns. Wasis Widodo.,M.Kep.,Sp.Kep.MB	1
A. Pendahuluan	1
B. Penanganan Cedera Kepala dan Leher: Teknik dan Prioritas Tindakan	3
1. Pemeriksaan <i>Primary</i>	3
2. Survei Sekunder.....	12
C. Referensi	15

BAB 2 Manajemen Cedera *Thorax*: Pneumothorax dan Trauma Punggung

Mohammad Dwi Ardianto, S.Kep., Ners., M.Kep.	17
A. Pendahuluan	17
B. Definisi Cedera <i>Thorax</i>	18
C. Etiologi Cedera <i>Thorax</i>	19
1. Trauma Tumpul.....	19
2. Trauma Penetrasi	20
3. Faktor-Faktor yang Berkontribusi	21
D. Klasifikasi Cedera <i>Thorax</i>	22
1. Klasifikasi Berdasarkan Mekanisme Cedera	22
2. Jenis Cedera yang Sering Terjadi.....	25
E. Pengkajian Cedera <i>Thorax</i>	31
1. <i>Primary Survey</i>	31
2. <i>Adjuncts to Primary Survey and Resuscitation</i>	36
3. <i>Secondary Survei</i>	37
F. Prioritas Tindakan Trauma <i>Thorax</i> dan Cedera Punggung	40
G. Glosarium	42
H. Referensi	43

BAB 3 Penanganan Cedera Abdomen: Diagnosis dan Intervensi

Gawat Darurat

Desy Rinawaty, S.Tr.Kep., M.Tr.Kep.	47
A. Pendahuluan	47
B. Definisi Cedera Abdomen.....	48
C. Diagnosis	50
D. Intervensi Gawat Darurat.....	52
E. Simpulan	54
F. Referensi	55

BAB 4 Trauma Tertutup vs Trauma Terbuka: Perbedaan dalam Manajemen Keperawatan

Rasi Rahagia, S.Kep., Ns., M.Kep.	57
A. Pendahuluan	57
B. Definisi Trauma Tertutup dan Trauma Terbuka	60
C. Etiologi Trauma Tertutup dan Trauma Terbuka.....	60
1. Trauma Tertutup	60
2. Trauma Terbuka.....	66
D. Manifestasi Trauma Tertutup dan Trauma Terbuka	73
1. Manifestasi Trauma Tertutup.....	73
2. Manifestasi Trauma Terbuka	79
E. Patofisiologi Trauma Tertutup dan Trauma Terbuka.....	85
1. Patofisiologi Trauma Terbuka	85
2. Patofisiologi Trauma Tertutup.....	86
F. Pemeriksaan Penunjang Trauma Terbuka dan Trauma Tertutup	88
1. Pemeriksaan Penunjang pada Trauma Terbuka	88
2. Pemeriksaan Penunjang pada Trauma Tertutup.....	89
G. Penatalaksanaan Pada Trauma Terbuka dan Trauma Tertutup.....	90
1. Penatalaksanaan Trauma Tertutup	90
2. Penatalaksanaan Trauma Terbuka	91
H. Simpulan	93
I. Glosarium	94
J. Referensi	94

Profil Penulis	98
-----------------------------	-----------

BAB 1

Penanganan Cedera Kepala dan Leher: Teknik dan Prioritas Tindakan

Ns. Wasis Widodo., M.Kep., Sp.Kep.MB.

A. Pendahuluan

CDC mendefinisikan TBI (Traumatic Brain /injury) sebagai gangguan pada fungsi normal otak yang bisa disebabkan oleh benturan, pukulan atau sentakan ke kepala atau cedera kepala yang tembus (Frieden et al., 2015). Cedera kepala adalah gangguan fungsi normal otak karena trauma baik, trauma tumpul maupun tajam. Cedera kepala adalah satu diantara kebanyakan bahaya yang dapat menimbulkan kematian dan kecacatan pada manusia (Marbun, 2020). Kejadian cedera kepala di seluruh dunia terus mengalami peningkatan, terutama karena adanya peningkatan penggunaan kendaraan bermotor, khususnya di negara- negara berkembang. Menurut National Health Service (NHS) tahun 2018, menjelaskan untuk mendiagnosa cedera kepala dapat dinilai dari Glasgow Coma Scale (GCS) dan pemeriksaan CT scan kepala.

Pasien cedera kepala yang dibawa ke Rumah Sakit akan dilakukan pemeriksaan CT scan untuk menentukan tingkat keparahan cedera kepala dan akan dinilai skor GCS untuk menentukan jenis cedera kepala contohnya cedera kepala menurut tingkat keparahan berdasarkan nilai GCS yaitu cedera kepala ringan dengan GCS 13-15, cedera kepala sedang dengan GCS 9-12, dan cedera kepala berat dengan GCS 3-8 (NHS, 2018). WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2020 kecelakaan lalu lintas akan menjadi penyebab penyakit dan trauma ketiga terbanyak di dunia (Maas, Engel & Lingsma, 2008; Roozenbeek et al., 2013). Menurut World Health Organization (2018), menjelaskan karakteristik cedera kepala menjadi penyebab utama kematian terbanyak didunia pada anak-anak dan remaja usia 5-29 tahun.

Cedera kepala lebih sering terjadi pada laki-laki hampir 73% dari pada perempuan. Kejadian ini dikarenakan laki-laki lebih sering beraktivitas diluar rumah seperti bekerja, mengendarai kendaraan bermotor (WHO, 2018). Ketika cedera kepala menjadi masalah yang lebih kompleks maka akan berpengaruh pada struktur anatomi dan fisiologis isi tengkorak. Cairan serebrospinal, meninges, jaringan saraf, pembuluh darah, dan tulang merupakan contoh struktur yang konsistensinya berkisar dari cair hingga lunak dan padat (Simanjuntak et al., 2015).

Cedera kepala merupakan salah satu penyebab utama kematian dan kecacatan akibat trauma di banyak negara berkembang. Insidensi dari kasus cedera kepala adalah 75-200 kasus /100.000 populasi. Kasus ini terjadi disemua usia dan terbanyak pada usia 15-24 tahun pada laki-laki. Kasus cedera kepala atau cedera lain yang melibatkan cedera kepala menyumbang 50% kematian dari total kematian akibat cedera, dimana cedera merupakan penyebab utama kematian pada pasien < 45 tahun (Siahaya et al., 2020). Pasien dengan cedera kepala biasanya memiliki gejala pascatrauma, seperti gangguan tidur, kecemasan atau depresi dan gangguan stres pascatrauma (Ho, Liang, Wang, Chio, & Kuo, 2018). Banyak kejadian korban cedera kepala meninggal akibat kurangnya efisiensi dalam penanganan pertama masyarakat sehingga mengakibatkan pendarahan otak, Penurunan kesadaran, perubahan yang tidak terlihat dan defisit kognitif (Claude, 2017). Pasien menderita cedera kepala dan tulang belakang leher yang parah. Tim multidisiplin yang meliputi ahli bedah saraf, ahli ortopedi, ahli otolaringologi, dan spesialis gawat darurat dibentuk selama perawatan. Menurut tinjauan pustaka, cedera batang baja biasanya kritis dan rumit, yang melibatkan banyak sistem dan organ. Akibatnya, kerja sama multidisiplin diperlukan untuk mengurangi risiko pembedahan. Li XS, Yan J, et al.,(2017). Saat ini, banyak peneliti menyarankan agar imobilisasi tulang belakang pra-rumah sakit tidak dilakukan karena meningkatnya angka kematian akibat resusitasi yang tertunda. Transportasi yang hati-hati ke rumah sakit sangat penting untuk menghindari kerusakan sekunder, terutama bagi pasien dengan cedera tulang belakang. Sebelum operasi, menjaga jalan napas tetap terbuka dengan bantuan intubasi trakea dini membantu menjaga tanda-tanda vital tetap stabil. Li Z, Chen J, et al.,(2018).

B. Penanganan Cedera Kepala dan Leher: Teknik dan Prioritas

Tindakan

Penilaian awal pasien cedera kepala adalah bagian terpenting dari semua proses penilaian korban/pasien di mana kita harus mengenali dan melakukan penanganan terhadap semua keadaan yang mengancam nyawa korban yang dimulai dari penilaian lokasi kejadian, primary survey (penilaian terhadap *airway, breathing, circulation, disability, expose, fole y caterer, gastric tube, dan heart monitor*), setelah itu penilaian terhadap secondary suvey (pemeriksaan fisik//tead to toe, pemeriksaan tanda-tanda vital, dan pemeriksaan riwayat pasien). Sekarang kita akan membahas konsep **DR-ABC-DEFGH**.

1. Pemeriksaan *Primary*

a. *Danger (DR)*

Sebelum menolong korban sebaiknya kita harus perhatikan diri kita sendiri/penolong, lingkungan dan pasien (3A, Annan Diri, Aman Lingkungan/lokasi kejadian dan Aman Pasien/Korban).

Pertama Respons

Kita harus cek status kesadaran korban dengan menggunakan konsep **AVPU** yaitu:

- A : Alert/Sadar** (klien/korban dapat dikatakan sadar apabila dapat berorientasi terhadap tempat, waktu dan orang)
- V : Verbal/respons** terhadap suara (korban/klien dalam keadaan disorientasi namun masih diajak bicara)
- P : Pain/respons** terhadap nyeri (korban/klien hanya berespons terhadap nyeri)
- U : Unresponsive/tidak sadar** (tentukan kesadaran korban apakah berada dalam keadaan Alert, Verbal, Pain, Unresponsive)

b. *Airway + Control Cervical*

Pengkajian Airway

Sebelum melakukan pengkajian pada airway, perlu diwaspadai adanya fraktur servikal karena pada trauma kepala harus dicurigai adanya cedera korda spinalis. Gerakan berlebihan dapat menyebabkan kerusakan neurologik akibat kompresi yang terjadi pada fraktur servikal jadi ketika menolong korban sebaiknya memastikan leher tetap dalam posisi netral (bagi penderita) selama pembebasan jalan napas. Untuk itu, immobilisasi kepala pasien (fiksasi) dan pasang neck collar.

Pengelolaan Airway

- Bicara Kepada Pasien

Pasien yang dapat menjawab dengan jelas adalah tanda bahwa jalan napasnya bebas. Pasien yang tidak sadar mungkin memerlukan jalan napas buatan dan bantuan pernapasan. Penyebab obstruksi pada pasien tidak sadar umumnya adalah jatuhnya pangkal lidah ke belakang. Jika ada cedera kepala, leher atau dada maka pada waktu intubasi trakhea tulang leher (cervical spine) harus dilindungi dengan imobilisasi in-line.

- Berikan Oksigen dengan Sungkup Muka (Masker) atau Kantung Napas (*Self Inflating*)
- Menilai Jalan Napas

Adapun Tanda obstruksi jalan napas antara lain:

- Suara berkumur (*gargling*), penyebab: ada cairan di daerah hipofaring.
Cara mengatasi: finger sweep, pengisapan/suction, pasien dimiringkan (teknik Log Roll dilakukan pada pasien yang dicurigai mengalami fraktur servikal)
- Suara mendengkur (snoring), berasal dari sumbatan pangkal lidah
Cara mengatasi: chin lift, jaw thrust, pemasangan pipa orofaring (pada pasien tidak sadar/nasofaring (pasien sadar GCS >9 dan masih memiliki refleks muntah), pemasangan pipa endotrakeal.

Penting: Pemasangan nasoparingeal harus memperhatikan apakah pasien mengalami fraktur basis cranial. Tanda pasien mengalami fraktur basis cranial:

- Otorrhea/keluarnya cairan dari telinga diakibatkan karena kebocoran cairan serebrospinal dari kanal telinga disebabkan retaknya porsio petrosa tulang temporal, yang berhubungan dengan robekan meningeal.
- Battle sign/memar pada daerah belakang telinga
- Raccoon eyes/memar di sekitar mata terjadi sebagai hasil dari resapan darah akibat fraktur dan menyatu dengan jaringan lunak sekitar mata. Temuan ini dapat terlihat beberapa jam setelah cedera.
- Rhinorrhea/hidung berair diakibatkan karena adanya kebocoran cairan serebrospinal melalui hidung.
- Stridor (crowing), sumbatan di plika vokalis. Cara mengatasi: cricotirotomi, trakeostomi.
- Pasien gelisah karena hipoksia
- Bernapas menggunakan otot napas tambahan/gerak dada paradox
- Sianosis

Cara membebaskan jalan napas:

- **Head Tilt**

Dilakukan bila jalan napas tertutup oleh lidah pasien, Ingat! Tidak boleh dilakukan pada pasien dugaan fraktur servikal.

Caranya: letakkan satu telapak tangan di dahi pasien dan tekan ke bawah sehingga kepala menjadi tengadah dan penyangga leher tegang dan lidah pun terangkat ke depan.

- **Chin Lift**

Dilakukan dengan maksud mengangkat otot pangkal lidah ke depan.

Caranya: gunakan jari tengah dan telunjuk untuk memegang tulang dagu pasien kemudian angkat.

- **Jaw Thrust**

Dilakukan pada pasien yang tidak sadarkan diri dan diduga mengalami fraktur servikal.

Caranya: dorong sudut rahang kiri dan kanan ke arah depan sehingga barisan gigi bawah berada di depan barisan gigi atas.

- **Finger Sweep**

Dilakukan bila jalan napas tersumbat karena adanya benda asing pada rongga mulut belakang atau hipofaring seperti gumpalan darah, muntahan, benda asing lainnya sehingga hembusan napas hilang.

Cara melakukannya:

- Miringkan kepala pasien (kecuali pada dugaan fraktur tulang leher) kemudian buka mulut dengan jaw thrust dan tekan dagu ke bawah bila otot rahang lemas (maneuver emaresi)
- Gunakan 2 jari (jari telunjuk dan jari tengah) yang bersih atau dibungkus dengan sarung tangan/kassa/kain untuk membersihkan rongga mulut dengan gerakan menyapu.

Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing alat bantu jalan napas yang umum digunakan dalam situasi kegawatdaruratan:

1. **Pipa Orofaringeal**

Alat ini dimasukkan mulut agar ujungnya berada dibelakang lidah. Pertama alat dimasukkan dengan lengkungan menghadap ke langit-langit. Setelah masuk separuh panjangnya, alat diputar 180 derajat hingga lengkungannya sekarang berada menempel lengkungan lidah. Tujuan: lidah tertahan tidak jatuh ke belakang menutupi hipofarings. Alat ini dapat merangsang muntah pada pasien yang sadar /setengah sadar. Hati-hati memasang alat ini pada anak karena dapat melukai jaringan

lunak. Pipa oroparingeal dipasang pada pasien cedera kepala dengan penurunan kesadaran (GCS <9).

2. Pipa Nasofaringeal

Pipa ini dipasang melalui lubang hidung (harus diberi pelicin). Dorong hati-hati hingga ujung pipa terletak di orofarings. Alat ini lebih dapat diterima oleh pasien daripada pipa orofarings. (Hati-hati memasang alat ini jika ada fraktura basis cranii sebab bisa salah arah masuk dasar tengkorak). Pipa nasofaringeal diberikan kepada pasien dengan GCS >9 dan masih memiliki refleks muntah.

3. Intubasi Orotrakhea

Prosedur ini dapat mengakibatkan hiperekstensi leher. Pada pasien cedera tulang leher diperlukan seorang untuk membantu memegang kepala agar leher dapat dipertahankan lurus (imobilisasi pada posisi in-line). Penekanan krikoid (cara Sellick) diperlukan pada kasus yang diduga lambungnya penuh. Segera setelah pipa masuk, citJAalon harus segera ditiup. Kemudian segera periksa apakah ujung pipa trakhea sudah tepat (di atas carina) dengan mendengarkan adanya suara napas yang simetris pada kedua sisi paru.

Intubasi Trakhea juga harus dilakukan agar:

- a. Jalan napas terjamin bebas dan terlindung dari aspirasi
- b. Dapat diberikan oksigen kadar tinggi (tidak tercapai dengan cara masker/sungkup)
- c. Ventilasi lebih baik dan mencegah hiperkarbia

Jika usaha intubasi tidak berhasil setelah 30 detik, pasien harus diberi ventilasi oksigen (100%) dulu sebelum mencoba untuk intubasi lagi.

Ingat: pasien meninggal karena hipoksia bukan karena tidak terpasangnya pipa endotrakhea

4. Krikotiroidotomi

Tindakan ini dilakukan jika pasien tidak dapat diintubasi dan tidak dapat diberi ventilasi melalui mulut. Setelah membran krikotiroid dapat diraba, lakukan irisan pada kulit hingga menembus membran krikotiroid tersebut. Kemudian irisan dilebarkan dengan forsep/klem arteria. Masukkan pipa endotrakeal kecil (4-6 mm) atau pipa trakheostomi kecil, lalu lakukan fiksasi.

**Setelah melakukan tindakan pembebasan jalan napas
segera lakukan evaluasi**

c. Breathing

Hipoksia dapat terjadi akibat ventilasi yang tidak adekuat dan kurangnya oksigen di jaringan. Setelah dibebaskan airway, kualitas dan kuantitas ventilasi harus dievaluasi dengan cara lihat, dengar dan rasakan. Jika tidak bernapas, maka segera diberikan ventilasi buatan. Jika penderita bernapas perkirakan kecukupan bagi penderita. Perhatikan gerakan napas dada dan dengarkan suara napas penderita jika tidak sadar. Untuk lebih akurat kondisi breathing sebaiknya pasang pulse oksimetri.

1) Penilaian

- a) Inspeksi/lihat frekwensi napas (**LOOK**)
Adakah hal-hal berikut?
 - Sianosis
 - Luka tembus dada
 - Flail chest
 - Sucking wounds
 - Gerakan otot napas tambahan
- b) Palpasi/raba (**FEEL**)
 - Pergeseran letak trachea
 - Patah tulang iga
 - Emfisema kulit
 - Dengan perkusi mencari hemotoraks dan atau pneumotoraks
- c) Auskultasi/dengar (**LISTEN**)
 - Suara napas, detak jantung, bising usus
 - Suara napas menurun pada pneumotoraks
 - Suara napas tambahan/abnormal

2) Pengelolaan

- a) Pemberian oksigen konsentrasi tinggi {nonrebreather mask 11- 12 liter/menit)
- b) Ventilasi dengan Bag Valve Mask
- c) Menghilangkan Penson pneumothorax dengan dekompresi harus segera dilakukan dengan jarum besar yang ditusukkan menembus rongga pleura sisi yang cedera. Lakukan pada ruang sela iga kedua (ICS 2) di garis yang melalui tengah klavikula. Pertahankan posisi jarum hingga pemasangan drain toraks selesai.
- d) Chest tube pada pasien hemamothorax
- e) Memberikan analgetik pada pasien ai/ chest

- f) Memasang pulse oxymeter (untuk mengetahui jumlah saturasi oksigen, normalnya >95%). Jika ada distress napas maka rongga pleura harus dikosongkan dari udara dan darah dengan memasang drainage toraks segera tanpa menunggu pemeriksaan sinar X.

d. *Circulation*

Kegagalan sistem sirkulasi merupakan ancaman kematian yang sama dengan kegagalan sistem pernapasan. Oksigen sel darah merah tanpa adanya distribusi ke jaringan tidak akan bermanfaat bagi penderita. Perkiraan status kecukupan output jantung dan kardiovaskular dapat diperoleh hanya dengan memeriksa denyut nadi, masa pengisian kapiler, warna kulit dan suhu kulit.

1) Penilaian

- Denyut Nadi
Jika denyut nadi arteri radialis tidak teraba, penderita agaknya telah masuk ke dalam fase syok tak terkompensasi
- Kulit
Masa pengisian kapiler: pemeriksaan singkat perihal masa pengisian kapiler dilakukan dengan cara menekan bantalan kuku ini berguna dalam memperkirakan aliran darah melalui bagian paling distal dari sirkulasi. Waktu pengisian kapiler >2 detik menandakan bantalan kapiler tidak menerima perfusi yang adekuat, namun pengisian kapiler juga dapat dipengaruhi oleh usia tua, suhu rendah, penggunaan vasodilator atau vasokonstriktor atau adanya syok spinal.
- Warna
Perfusi yang adekuat menghasilkan warna kulit merah muda (pada kulit putih), warna kulit gelap mempersulit dalam penilaian. Warna kebiruan menandakan oksigenasi tidak sempurna, sedangkan pucat menandakan perfusi yang buruk.
- Suhu
Suhu dingin menandakan penurunan perfusi oleh apa pun sebabnya
- Kelembaban: kulit kering menandakan perfusi baik, kulit lembab dihubungkan dengan keadaan syok dan penurunan perfusi.
- Perdarahan
Kontrol cepat terhadap kehilangan darah adalah tujuan paling penting dalam memberikan pertolongan penderita trauma.

- Urine
Produksi urine menggambarkan normal atau tidaknya fungsi sirkulasi jumlah seharusnya adalah $>0.5 \text{ m1/kg/jam}$. Jika pasien tidak sadar dengan syok lama sebaiknya dipasang kateter urine.

2) Pengelolaan

Tujuan akhir pengelolaan sirkulasi adalah menormalkan kembali oksigenasi jaringan. Karena penyebab gangguan ini adalah kehilangan darah maka resusitasi cairan merupakan prioritas.

- Jalur intravena yang baik dan lancar harus segera dipasang. Gunakan kanula besar (14-16 G). Dalam keadaan khusus mungkin perlu vena sectie
- Cairan infus (NaCL 0,9%) harus dihangatkan sampai suhu tubuh karena hipotermia dapat menyebabkan gangguan pembekuan darah.
- Hindari cairan yang mengandung glukosa.
- Ambil sampel darah secukupnya untuk pemeriksaan dan uji silang golongan darah.

Prioritas utama pada pengelolaan sirkulasi adalah menghentikan/mengontrol perdarahan. Penekanan langsung pada sumber perdarahan eksternal

Prioritas kedua adalah mengganti cairan yang keluar (resusitasi cairan):

- Pasang kateter IV 2 jalur ukuran besar sekaligus mengambil sampel darah untuk pemeriksaan rutin, kimia darah, tes kehamilan (pada wanita usia subur), golongan darah dan cross- match serta Analisis Gas Darah (BGA).
- Berikan cairan kristaloid yang sudah dihangatkan dengan tetesan cepat.
- Cegah hipotermia.
- Siapkan transfusi darah. Penyediaan darah donor mungkin sukar, disamping besarnya risiko ketidaksesuaian golongan darah, hepatitis B dan C, HIV/AIDS. Risiko penularan penyakit juga ada meski donornya adalah keluarga sendiri. Transfusi harus dipertimbangkan jika sirkulasi pasien tidak stabil meskipun telah mendapat cukup koloid/kristaloid. Jika golongan darah donor yang sesuai tidak tersedia, dapat digunakan darah golongan O

(sebaiknya packed red cell dan Rhesus negatif. Transfusi harus diberikan jika Hb di bawah 7 g/dl jika pasien masih terus berdarah.

Penilaian Ulang ABC harus dilakukan lagi jika kondisi pasien tidak stabil. Cegah jangan sampai pasien mengalami hipoksia dan hipotensi karena hipoksia dan hipotensi sangat berkaitan dengan prognosis yang buruk

e. *Disability*

Setelah dilakukan Airway, Breathing dan Circulation selanjutnya dilakukan adalah memeriksa status neurologi harus dilakukan yang meliputi:

- 1) Tingkat kesadaran dengan menggunakan GCS. GCS adalah skala yang penting untuk evaluasi pengelolaan jangka pendek dan panjang penderita trauma. Pengukuran GCS dilakukan pada secondary survey, hal ini dapat dilakukan jika petugas memadai.
- 2) Penilaian tanda lateralisasi: pupil (ukuran, simetris dan reaksi terhadap cahaya, kekuatan tonus otot (motorik).
- 3) Pemeriksaan pupil berperan dalam evaluasi fungsi cerebral. Pupil yang normal dapat digambarkan dengan PEARL (*Pupils, Equal, Round Reactive to Light*) atau pupil harus simetris, bundar dan bereaksi normal terhadap cahaya.
 - Pupil pinpoint (ukuran pupil <1 mm) mengindikasikan adanya gangguan pada pons atau penggunaan opiate
 - Satu pupil dilatasi menetap (pupil tidak berespons terhadap cahaya)/unilateral mengindikasikan kerusakan saraf Cranial III dan kemungkinan herniasi transtentorial
 - Kedua pupil dilatasi menetap mengindikasikan cedera batang otak berat (kedua pupil juga dapat menjadi tidak berespons terhadap cahaya atau terdilatasi pada kondisi terpapar racun)
 - Ptosis (kelopak mata jatuh) mengindikasikan kerusakan saraf Cranial III.

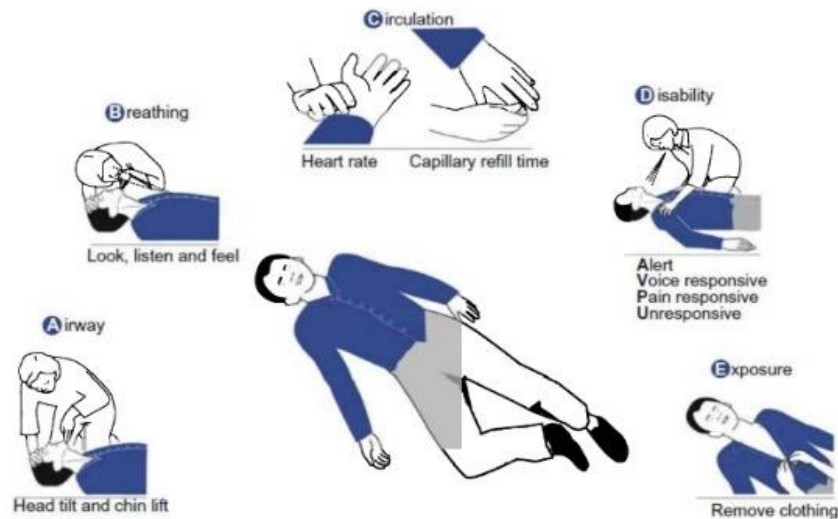
f. *Exposure*

Buka pakaian penderita untuk memeriksa cedera di seluruh bagian tubuh terlebih yang tidak terlihat secara sepintas. Jika seluruh tubuh telah diperiksa, penderita harus ditutup untuk mencegah hilangnya panas tubuh. Walaupun penting untuk membuka pakaian penderita trauma

untuk melakukan penilaian yang efektif, namun hipotermia tidak boleh dilupakan dalam pengelolaan penderita trauma.

Prinsip pada exposure adalah D O T S:

- Deformity ——— Kelainan bentuk tubuh
- Open Injury ——— Luka-luka terbuka
- Tenderness ——— Nyeri tekan
- Swelling ——— Pembengkakan



	Assessment	Treatment
A – Airways	Voice Breath sounds	Head tilt and chin lift Oxygen (15 l min ⁻¹) Suction
B – Breathing	Respiratory rate (12–20 min ⁻¹) Chest wall movements Chest percussion Lung auscultation Pulse oximetry (97%–100%)	Seat comfortably Rescue breaths Inhaled medications Bag-mask ventilation Decompress tension pneumothorax
C – Circulation	Skin color, sweating Capillary refill time (<2 s) Palpate pulse rate (60–100 min ⁻¹) Heart auscultation Blood pressure (systolic 100–140 mm-Hg) Electrocardiography monitoring	Stop bleeding Elevate legs Intravenous access Infuse saline
D – Disability	Level of consciousness – AVPU • Alert • Voice responsive • Pain responsive • Unresponsive Limb movements Pupillary light reflexes Blood glucose	Treat Airway, Breathing, and Circulation problems Recovery position Glucose for hypoglycemia
E – Exposure	Expose skin Temperature	Treat suspected cause

Notes: Normal adult ranges are given in parentheses. Importantly, a patient with values within the given ranges may still be critically ill. Assessment and treatment points in italics require equipment. The approach described in this table is primarily aimed at the nonspecialist and is not exhaustive.

Gambar 1.1 Airway, Breathing, Circulation, Disability, Expose
Sumber: Thim, et al. (2012); Marbun, AS. (2020)

2. Survei Sekunder

Survei Sekunder hanya dilakukan bila ABC pasien sudah stabil. Bila sewaktu survei sekunder kondisi pasien memburuk maka kita harus kembali mengulangi PRIMARY SURVEY. Semua prosedur yang dilakukan harus dicatat dengan baik. Pemeriksaan dari kepala sampai ke jari kaki (head-to-toe examination) dilakukan dengan perhatian utama: Langkah-langkah pengkajian sekunder:

a. Anamnesis

Pengkajian riwayat pasien secara optimal harus diperoleh langsung dari pasien, jika berkaitan dengan bahasa, budaya, usia dan cacat atau kondisi pasien yang terganggu, konsultasikan dengan anggota keluarga, orang terdekat, atau orang yang pertama kali melihat kejadian. Anamnesis harus meliputi riwayat SAMPLE:

S: Signs/Simptoms

Tanda dan gejala yang tampak dan yang dirasakan pasien

A: Alergi

Adakah alergi pada pasien, seperti obat-obatan, plester, makanan

M: Medikasi/obat-obatan

Obat-obatan yang diminum seperti sedang menjalani pengobatan

- hipertensi,
- Diabetes melitus,
- Jantung

P: Past medical history

Riwayat medis pasien seperti

- penyakit yang pernah diderita
- obatnya apa
- berapa dosisnya
- penggunaan obat-obatan herbal

L: Last meal

- obat atau makanan yang baru saja dikonsumsi
- dikonsumsi berapa jam sebelum kejadian
- periode menstruasi termasuk dalam komponen ini

E: Events

- Hal-hal yang bersangkutan dengan sebab cedera
- Kejadian yang menyebabkan adanya keluhan utama

b. Tanda-Tanda Vital Pasien

Pengkajian tanda-tanda vital dilakukan untuk mengetahui kondisi pasien

Pengkajian fisik

Pemeriksaan kepala

- Kelainan kulit kepala dan bola mata
- Telinga bagian luar dan membrana timpani
- Cedera jaringan lunak periorbital

c. Pemeriksaan Neurologis (12 Saraf Cranial)

1) Nervus I (Olfaktorius)

- Periksa sensasi penghidu di kedua lubang hidung

2) Nervus II (Opticus)

- Periksa ketajaman penglihatan
- Periksa lapang pandang, cari bintik buta.
- Periksa pupil dan periksa reaksi cahaya langsung dan tak langsung (konsensual) serta akomodasi
- Periksa oftalmoskop

3) Nervus III (Okulomotorius), Nervus IV (Trochlearis), Nervus VI (Abducen)

- Cari adanya ptosis (sebelah atau kedua kelopak mata menutup)
- Periksa gerak bola mata dan cari nistagmus. Tanyakan adanya penglihatan ganda.

4) Nervus V (Trigeminus)

- Periksa sensasi wajah terhadap raba halus dan tusuk jarum.
- Periksa kekuatan otot pengunyah dan temporalis (gerakkan gigi, buka mulut dan lawan gerakan saya menutup mulut anda).
- Tes refleks kornea
- Tes ketuk rahang

5) Nervus VII (Fasialis)

- Periksa otot-otot ekspresi wajah (angkat alis, tutup mata kuat-kuat, tunjukkan gigi)

6) Nervus VIII (Vestibulokoklearis)

- Tes pendengaran

Lakukan tes Rinne (letakkan garpu tala yang bergetar dengan frekuensi 512 Hz pada prosesus mastoideus bandingkan kerasnya suara dengan

suara pada jarak beberapa sentimeter dari meatus auditorius eksternus. Pada telinga normal, konduksi udara (ACE lebih baik daripada konduksi tulang (BC). Jika $BC > AC$ berarti terdapat tulang konduktif. Gangguan pendengaran dengan $AC > BC$ menunjukkan tuli sensorineural. Lakukan tes Weber dengan meletakkan garputala yang bergetar dengan frekuensi 512 H di bagian tengah kening dan tanyakan pada pasien ke sisi mana penyaluran suara. Pada telinga normal suara terdengar di tengah, pada tuli konduktif ke arah telinga yang sehat).

- Tes keseimbangan (berdiri dengan mata tertutup, berjalan sepanjang garis lurus).

7) Nervus IX (Vagus), X (Glossofaringeus)

- Periksa gerakan palatum
- Periksa refleks muntah dan batuk

8) Nervus XI (Aksesorius)

- Periksa kekuatan otot strenokleidomastoideus dan mengangkat bahu.

9) Nervus XII (Hipoglossus)

- Periksa lidah untuk mencari pengecilan otot, fasikulasi dan uji kekuatan.
- Periksa lidah saat istirahat, julurkan ke luar, kemudian gerakkan dari sisi ke sisi.

O Penilaian fungsi otak dengan Glasgow Coma Scale (GCS) O Penilaian fungsi medula spinalis dengan aktivitas motorik O Penilaian rasa raba/sensasi dan reflex.

d. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan sinar-X (bila memungkinkan) untuk: Tulang kepala untuk melihat adanya fraktura bila trauma kepala tidak disertai Deficit neurologis fokal O Dada dan tulang leher (semua 7 ruas tulang leher harus nampak)

C. Referensi

- Claude Hemphill, J., & Lam, A. (2017). Emergency Neurological Life Support: Intracerebral Hemorrhage. *Neurocritical Care*, 27, 89–101. <https://doi.org/10.1007/s12028-017-0453-0>.
- Dewi, C., Sujuti, H., & Yuliatun, L. (2017). Suhu Tubuh Sebagai Prediktor Outcome Pasien Cedera Kepala Ringan-Sedang Di Rsd Mardi Waluyo Blitar. *Dunia Keperawatan: Jurnal Keperawatan dan Kesehatan*, 1(2), 11-17.
- Frieden, T. R., Houry, D., Baldwin, G. (2015). Traumatic brain injury in the United States: Epidemiology and rehabilitation. CDC and NIH Report to Congress, 1-74.
- Ho, C. H., Liang, F. W., Wang, J. J., Chio, C. C., & Kuo, J. R. (2018). Impact of Grouping Complications on Mortality in Traumatic Brain Injury: a Nationwide Population-Based Study. *PLOS ONE*, 13(1), 114. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0190683>
- Kang, I. H., Lee, K. H., Youk, H., Lee, J. I., Lee, H. Y., & Bae, K. S. (2019). Trauma and Injury Severity Score modification for predicting survival of trauma in one regional emergency medical center in Korea: Construction of Trauma and Injury Severity Score coefficient model. *Hong Kong Journal of Emergency Medicine*, 26(4), 225-232.
- Li XS, Yan J, Liu C, et al. Nonmissile Penetrating Head Injuries: Surgical Management and Review of the Literature. *World neurosurgery* 2017;98:873 e879-873 e825.
- Li Z, Chen J, Qu X, Duan L, Huang C, Zhang D, Hou L, Management of a steel bar injury penetrating the head and neck: a case report and review of the literature, *World Neurosurgery* (2018), doi: <https://doi.org/10.1016/j.wneu.2018.11.029>.
- Marbun, AS. 2020. Manajemen Cedera Kepala. Malang : Ahlimedia Press
- NHS (2018) 'National Health Service', Jurnal Nasional [Preprint]. Available at: <http://www.nhs.uk/condition/severehead-injury>.
- Siahaya, N. et al. (2020) 'Prevelensi kasus cedera kepala berdasarkan klasifikasi derajat keparahannya pada pasien rawat inap di RSUD Dr. M. Haulussy Ambon pada tahun 2018', *Molucca Medica*, 12(2), pp. 14–22. Available at: <https://doi.org/10.30598/molmed.2020.v13.i2.14>.
- Simanjuntak, F., Ngantung, D.J. and Mahama, C.N. (2015) 'Gambaran Pasien Cedera Kepala Di RSUP. Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Periode Januari 2013 - Desember 2013', *e-CliniC*, 3(1), pp. 354– 357. Available at: <https://doi.org/10.35790/eci.3.1.2015.7129>.

Thim, T., Krarup, N. H. V., Grove, E. L., Rohde, C. V., & L\$fgren, B. (2012). Initial assessment and treatment with the Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure (ABCDE) approach. *International journal of general medicine*, 5, 117.

WHO (2018) 'World Health Organization', Jurnal Internasional [Preprint]. Available at: <https://www.who.int/newsroom/fact-sheets/detail/fa>.

BAB 2

Manajemen Cedera *Thorax*: Pneumothorax dan Trauma Punggung

Mohammad Dwi Ardianto, S.Kep., Ners., M.Kep.

A. Pendahuluan

Trauma *thorax* dan trauma punggung merupakan dua jenis cedera yang berdampak signifikan pada kesehatan masyarakat, dengan angka kejadian, mortalitas, dan morbiditas yang tinggi. Trauma *thorax* terjadi pada sekitar 60% pasien dengan multitrauma. Berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensi trauma *thorax* secara nasional mencapai 2,6%, dengan angka yang lebih tinggi di Sumatera Selatan, yaitu 3,0%. Secara global, trauma *thorax* menyebabkan sekitar 300.000 kasus *hemothorax* per tahun di Amerika (Gottlieb & Long, 2023).

Trauma *thorax* memiliki tingkat mortalitas yang signifikan, berkisar antara 20-25% dari total kematian akibat trauma, dan bertanggung jawab atas sekitar 16.000 kematian setiap tahunnya di Amerika. Cedera ini juga menjadi penyebab kematian terbesar ketiga setelah kanker dan penyakit kardiovaskular. Sementara itu, data spesifik mengenai trauma punggung lebih terbatas, tetapi cedera ini sering terjadi bersamaan dengan trauma lain akibat kecelakaan lalu lintas atau jatuh dari ketinggian (Almulhim et al., 2022).

Trauma punggung dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti kelumpuhan atau kerusakan saraf permanen, dan menjadi salah satu penyebab utama kecacatan jangka panjang. Meskipun angka mortalitas spesifik akibat trauma punggung tidak selalu tersedia, cedera ini tetap memerlukan perhatian medis segera untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Penanganan yang cepat dan tepat sangat penting untuk mengurangi risiko komplikasi dan meningkatkan peluang

pemulihan bagi pasien yang mengalami trauma *thorax* maupun trauma punggung (Shah et al., 2022).

B. Definisi Cedera *Thorax*

Trauma toraks, atau cedera pada area dada, merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas, terutama pada kasus kecelakaan lalu lintas dan jatuh. Cedera ini dapat terjadi akibat trauma tumpul, seperti benturan keras, atau trauma penetrasi, seperti luka tusuk yang menembus dada. Trauma toraks memiliki potensi untuk mengancam jiwa jika tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat. Tingkat keparahan cedera ini dipengaruhi oleh jenis trauma, penanganan medis, serta komplikasi yang mungkin terjadi, seperti infeksi sistemik atau sepsis (Onur, 2022).

Jenis trauma toraks terbagi menjadi trauma tumpul dan trauma penetrasi. Trauma tumpul sering kali diakibatkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor atau jatuh dari ketinggian, yang dapat menyebabkan patah tulang rusuk, memar paru-paru, atau cedera lainnya. Sementara itu, trauma penetrasi melibatkan benda tajam yang menembus dada, sehingga berpotensi menimbulkan komplikasi serius seperti pneumotoraks (kolaps paru-paru) atau hemotoraks (penumpukan darah di rongga dada). Kedua jenis trauma ini memerlukan diagnosis yang cepat dan intervensi yang tepat untuk mengurangi risiko komplikasi lebih lanjut (Çetinkaya, 2021).

Cedera umum yang terjadi pada trauma toraks meliputi patah tulang rusuk, memar paru, dan laserasi paru. Memar paru merupakan kerusakan jaringan paru-paru tanpa gangguan struktural, yang sering kali menyebabkan kebocoran cairan dan gangguan pernapasan. Laserasi paru, di sisi lain, melibatkan kerusakan struktural pada paru-paru dan sering kali disertai dengan pneumotoraks atau hemotoraks. Cedera ini memerlukan penanganan medis yang intensif untuk mencegah komplikasi lebih lanjut, seperti gagal napas atau infeksi berat (Kole et al., 2021a).

Secara demografis, trauma toraks lebih sering terjadi pada pria, khususnya mereka yang berusia 18-55 tahun. Hal ini berkaitan dengan aktivitas berisiko tinggi, seperti mengemudi atau bekerja di lingkungan dengan risiko kecelakaan. Faktor-faktor lain yang memengaruhi hasil cedera meliputi tingkat keparahan trauma, penanganan awal, dan adanya komplikasi seperti sepsis. Oleh karena itu, identifikasi dini dan penanganan yang tepat menjadi kunci untuk meningkatkan prognosis pasien (Kanake et al., 2022).

Meskipun trauma toraks merupakan masalah kesehatan yang signifikan, kemajuan dalam teknologi medis dan protokol penanganan darurat telah berhasil meningkatkan tingkat kelangsungan hidup pasien. Namun demikian, pencegahan tetap menjadi langkah utama dalam mengurangi angka kejadian trauma toraks. Intervensi seperti peningkatan keselamatan jalan, edukasi masyarakat, dan pengawasan terhadap aktivitas berisiko tinggi sangat penting untuk menekan insiden dan dampak cedera ini di masa depan (Pumphrey & Burnside, 2023).

C. Etiologi Cedera *Thorax*

Trauma toraks dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yang dipengaruhi oleh lingkungan dan mekanisme cedera. Memahami penyebab ini sangat penting untuk memastikan diagnosis yang tepat dan pengelolaan yang efektif. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai etiologi trauma toraks berdasarkan jenis trauma dan faktor-faktor yang berkontribusi (de Carvalho et al., 2023).

1. Trauma Tumpul

Trauma tumpul adalah jenis cedera yang paling sering terjadi pada trauma toraks. Cedera ini terjadi akibat kekuatan tumpul yang menghantam dada, menyebabkan kerusakan pada tulang, jaringan lunak, atau organ dalam. Kondisi ini sering kali timbul dalam berbagai situasi, seperti kecelakaan lalu lintas, jatuh dari ketinggian, atau bencana alam. Trauma tumpul dapat mengancam nyawa jika tidak segera ditangani, terutama jika melibatkan organ vital seperti paru-paru atau jantung (Caputo et al., 2024).

Kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab utama trauma tumpul pada toraks. Cedera ini sering terjadi ketika dada pengemudi atau penumpang terbentur oleh setir, *dashboard*, atau sabuk pengaman selama kecelakaan. Pengendara sepeda motor memiliki risiko lebih tinggi karena minimnya perlindungan terhadap benturan langsung. Dalam banyak kasus, trauma akibat kecelakaan ini menyebabkan fraktur tulang rusuk, pneumotoraks, atau cedera organ lainnya yang memerlukan penanganan segera di fasilitas kesehatan (Kole et al., 2021b).

Selain kecelakaan lalu lintas, jatuh dari ketinggian juga merupakan penyebab signifikan trauma tumpul, terutama pada anak-anak dan lansia. Jatuh dari tangga, gedung, atau pohon dapat menyebabkan cedera serius pada dada, terutama jika benturan terjadi pada permukaan keras. Situasi ini sering ditemukan dalam lingkungan domestik atau pekerjaan, seperti di area

konstruksi, yang membutuhkan upaya pencegahan khusus untuk mengurangi risiko(de Carvalho et al., 2023).

Trauma tumpul juga sering terjadi dalam konteks bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, atau kecelakaan besar lainnya. Korban sering kali mengalami cedera akibat tertimpa reruntuhan atau terjatuh saat mencoba menyelamatkan diri. Cedera ini cenderung lebih kompleks karena sering kali melibatkan beberapa bagian tubuh, termasuk dada, yang membuat penanganan medis menjadi lebih menantang (Pumphrey & Burnside, 2023). Berdasarkan penelitian retrospektif, trauma tumpul menyumbang sekitar 59% dari semua kasus trauma toraks, dengan kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama sebesar 72% (Polireddy et al., 2022). Data ini menunjukkan bahwa trauma tumpul merupakan jenis cedera toraks yang paling umum dan sering kali berkaitan dengan aktivitas sehari-hari atau peristiwa mendadak. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai penyebab, mekanisme, dan penanganan trauma tumpul sangat penting untuk meningkatkan keselamatan serta kualitas pelayanan medis dalam menghadapi situasi darurat (Onur, 2022).

2. Trauma Penetrasi

Trauma penetrasi adalah jenis cedera yang terjadi ketika benda tajam atau proyektil menembus dinding dada, mengakibatkan kerusakan serius pada jaringan dan organ di dalam rongga toraks. Trauma ini bersifat akut dan sering kali mengancam nyawa, terutama jika melibatkan organ vital seperti paru-paru, pembuluh darah besar, atau jantung. Penyebab trauma penetrasi umumnya dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu luka tusuk dan luka tembak, yang masing-masing memiliki karakteristik dan tingkat keparahan yang berbeda.

Luka tusuk adalah jenis trauma penetrasi yang paling sering terjadi. Cedera ini disebabkan oleh benda tajam, seperti pisau, obeng, atau alat pemotong lainnya, yang menembus dinding dada. Luka tusuk sering ditemukan dalam situasi kekerasan, seperti perkelahian, atau kecelakaan domestik. Penelitian menunjukkan bahwa 82% dari semua kasus trauma penetrasi disebabkan oleh alat pemotong (Onur, 2022). Cedera yang dihasilkan oleh luka tusuk dapat bervariasi tergantung pada kedalaman penetrasi dan lokasi luka. Jika benda tajam melukai organ vital seperti jantung atau paru-paru, maka kondisi ini dapat langsung mengancam nyawa (Tran et al., 2021).

Luka tembak lebih jarang terjadi dibandingkan luka tusuk, namun memiliki dampak yang jauh lebih serius. Cedera ini terjadi akibat peluru yang menembus dada, menciptakan jalur kerusakan yang dapat melibatkan beberapa organ sekaligus. Luka tembak sering kali menyebabkan kerusakan luas pada jaringan, pembuluh darah besar, atau organ dalam seperti jantung dan paru-paru. Keparahan luka tembak tergantung pada kecepatan peluru, arah tembakan, dan struktur yang dilalui proyektil. Cedera ini sering kali memerlukan tindakan medis darurat, termasuk pembedahan, untuk mengatasi kerusakan yang parah (Kole et al., 2021a).

Trauma penetrasi sering kali disertai komplikasi serius yang memerlukan penanganan segera. Salah satu komplikasi yang umum adalah **hemotoraks**, yaitu penumpukan darah di rongga pleura yang dapat menekan paru-paru dan mengganggu pernapasan. Komplikasi lainnya adalah **pneumotoraks**, yaitu kondisi di mana udara masuk ke rongga pleura, menyebabkan kolapsnya paru-paru. Kedua kondisi ini sangat berbahaya dan membutuhkan intervensi segera, seperti pemasangan selang dada untuk mengeluarkan darah atau udara, serta tindakan bedah jika ada kerusakan organ yang lebih luas (Kanake et al., 2022).

Trauma penetrasi memerlukan penanganan medis yang cepat dan efektif. Stabilisasi pasien adalah langkah awal yang penting, termasuk memastikan jalan napas tetap terbuka, mengontrol perdarahan, dan memantau tanda-tanda vital. Setelah itu, evaluasi menggunakan pencitraan seperti rontgen dada atau CT scan dilakukan untuk menentukan tingkat kerusakan. Jika diperlukan, tindakan bedah darurat dilakukan untuk memperbaiki kerusakan organ dan mencegah komplikasi lebih lanjut (Pumphrey & Burnside, 2023).

Pemahaman yang mendalam tentang trauma penetrasi, termasuk penyebab, mekanisme cedera, dan komplikasinya, sangat penting untuk menyelamatkan nyawa pasien. Dengan intervensi yang tepat dan fasilitas medis yang memadai, banyak pasien dengan trauma penetrasi dapat pulih dengan baik meskipun cedera yang mereka alami sangat serius (de Carvalho et al., 2023).

3. Faktor-Faktor yang Berkontribusi

Selain mekanisme utama seperti trauma tumpul dan penetrasi, ada sejumlah faktor lain yang dapat memengaruhi pola dan keparahan trauma toraks. Faktor-faktor ini mencakup kondisi lingkungan dan populasi yang terdampak,

yang dapat memberikan gambaran lebih luas mengenai cedera toraks dalam berbagai konteks (Amonkar, 2022).

Kondisi lingkungan, khususnya bencana alam seperti gempa bumi, dapat memengaruhi pola trauma toraks yang terjadi pada populasi terdampak. Selama gempa bumi, banyak korban mengalami trauma tumpul akibat tertimpa reruntuhan bangunan atau jatuh dari ketinggian selama proses evakuasi. Pola cedera dalam situasi ini sering kali melibatkan hemotoraks, yaitu penumpukan darah dalam rongga pleura yang dapat menghambat fungsi paru-paru. Studi terbaru melaporkan bahwa hemotoraks merupakan salah satu komplikasi utama yang ditemukan pada korban bencana gempa bumi. Faktor ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap jenis dan keparahan cedera toraks (Ozel et al., 2024).

Pentingnya memahami faktor-faktor ini tidak hanya membantu dalam menilai dan menangani trauma toraks dengan lebih baik, tetapi juga memungkinkan pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif dalam berbagai konteks. Baik dalam situasi bencana alam maupun kasus veteriner, penanganan yang cepat dan tepat sangat penting untuk mengurangi komplikasi dan meningkatkan prognosis pasien (Caputo et al., 2024).

D. Klasifikasi Cedera *Thorax*

Trauma toraks dapat dikategorikan berdasarkan mekanisme cedera dan sifat trauma yang dialami. Pemahaman tentang klasifikasi ini sangat penting untuk menentukan diagnosis dan strategi pengelolaan yang tepat. Trauma toraks terbagi menjadi trauma tertutup dan trauma terbuka, dengan subdivisi lebih lanjut berdasarkan jenis cedera yang spesifik. Berikut adalah penjelasan mendetail tentang klasifikasi ini dan jenis cedera yang sering terjadi (Kole et al., 2021b).

1. Klasifikasi Berdasarkan Mekanisme Cedera

a. Trauma Tertutup

Trauma toraks tertutup adalah cedera yang melibatkan kerusakan struktur internal toraks tanpa adanya luka eksternal yang terlihat. Cedera ini biasanya disebabkan oleh mekanisme gaya tumpul, seperti kecelakaan lalu lintas, jatuh dari ketinggian, atau trauma langsung akibat pukulan keras pada dinding dada. Dalam kasus kecelakaan kendaraan bermotor, trauma sering terjadi akibat benturan toraks dengan setir, *dashboard*, atau sabuk pengaman. Selain itu, insiden jatuh, terutama pada populasi rentan seperti lansia dan anak-anak, juga menjadi penyebab utama trauma ini. Meskipun

tidak selalu terlihat secara klinis pada awalnya, trauma toraks tertutup sering kali menyebabkan kerusakan organ internal yang signifikan (Kole et al., 2021a).

Cedera yang sering ditemukan pada trauma toraks tertutup meliputi fraktur *costae*, kontusio pulmoner, dan cedera organ intratorakal lainnya. Fraktur *costae* merupakan cedera yang paling umum, di mana fragmen tulang yang patah dapat menyebabkan nyeri hebat dan berpotensi melukai organ di bawahnya, seperti pleura atau paru-paru. Kontusio pulmoner terjadi akibat trauma langsung yang menyebabkan perdarahan dan edema pada parenkim paru, mengakibatkan gangguan pertukaran gas dan hipoksia. Selain itu, cedera serius lainnya, seperti ruptur jantung, laserasi pembuluh darah besar, atau hemotoraks, dapat terjadi pada mekanisme trauma yang lebih berat dan sering kali bersifat mengancam jiwa (Pumphrey & Burnside, 2023).

Pemeriksaan diagnostik yang akurat diperlukan untuk mendeteksi kerusakan internal pada trauma toraks tertutup. Modalitas pencitraan, seperti foto toraks, ultrasonografi *FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma)*, atau *CT-scan* toraks, sangat penting untuk mengevaluasi adanya fraktur, pneumotoraks, hemotoraks, atau kontusio pulmoner. Penanganan trauma toraks tertutup bergantung pada tingkat keparahan cedera. Pada kasus ringan, terapi konservatif seperti analgesia dan observasi mungkin cukup. Namun, pada cedera berat yang disertai komplikasi seperti pneumotoraks tension atau hemotoraks masif, intervensi segera seperti pemasangan selang *thoracostomy* atau tindakan bedah torakotomi diperlukan (Nevzhoda et al., 2024).

Trauma toraks tertutup merupakan kondisi yang memerlukan perhatian medis cepat dan evaluasi menyeluruh. Penanganan yang tepat waktu dan berbasis bukti dapat mengurangi mortalitas dan morbiditas, terutama pada kasus dengan keterlibatan organ vital. Oleh karena itu, identifikasi dini dan penanganan segera oleh tim medis sangat penting untuk mengoptimalkan hasil klinis pasien (Caputo et al., 2024).

b. Trauma Terbuka

Trauma toraks terbuka adalah jenis cedera yang melibatkan kerusakan dengan luka eksternal yang terlihat, sering kali disertai dengan risiko signifikan terhadap organ dalam dada. Cedera ini dapat mengancam nyawa

karena memungkinkan masuknya udara atau benda asing ke dalam rongga toraks, yang dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pneumotoraks terbuka atau infeksi. Trauma toraks terbuka dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu trauma penetrasi dan trauma non-penetrasi, yang masing-masing memiliki mekanisme cedera dan tingkat keparahan yang berbeda (Onur, 2022).

Trauma Penetrasi adalah jenis trauma terbuka yang terjadi ketika benda tajam atau proyektil menembus dinding toraks hingga mencapai rongga dada. Contoh penyebab umum meliputi luka tusuk akibat pisau, obeng, atau benda tajam lainnya, serta luka tembak akibat peluru. Trauma penetrasi merupakan penyebab utama trauma toraks terbuka, menyumbang sekitar 60-70% kasus (Nistor & Dobrica, 2020). Cedera ini sering kali menyebabkan komplikasi berat, seperti hemotoraks atau pneumotoraks, yang memerlukan intervensi medis segera. Tingkat keparahan trauma penetrasi bergantung pada lokasi luka, kedalaman penetrasi, serta keterlibatan organ vital seperti paru-paru, jantung, atau pembuluh darah besar (Çetinkaya, 2021).

Trauma Non-Penetrasi, di sisi lain, adalah cedera terbuka di mana kulit mengalami kerusakan, tetapi luka tidak menembus hingga ke rongga toraks. Contohnya adalah luka akibat benda tumpul yang memecahkan kulit, seperti pukulan keras atau benturan akibat kecelakaan kendaraan. Meskipun trauma ini tidak melibatkan penetrasi, kerusakan yang dihasilkan tetap dapat signifikan, terutama jika terjadi fraktur tulang rusuk atau hematoma besar di sekitar luka. Dalam beberapa kasus, trauma non-penetrasi dapat menyebabkan gangguan fungsi pernapasan akibat deformitas dinding dada atau nyeri yang hebat (Pumphrey & Burnside, 2023).

Pemeriksaan diagnostik, seperti evaluasi klinis luka, foto toraks, atau CT scan, sangat penting untuk menilai tingkat kerusakan dan menentukan langkah penanganan yang sesuai. Penanganan trauma toraks terbuka tergantung pada jenis dan keparahan cedera. Trauma penetrasi sering kali membutuhkan intervensi segera, seperti pemasangan selang *thoracostomy* untuk mengatasi pneumotoraks atau hemotoraks, serta tindakan bedah eksplorasi untuk memperbaiki kerusakan organ. Trauma non-penetrasi, meskipun biasanya memerlukan pendekatan konservatif, tetap memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah komplikasi (Kole et al., 2021a).

Trauma toraks terbuka memerlukan penanganan cepat dan tepat karena komplikasi yang dapat berkembang dengan cepat dan berpotensi fatal. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh oleh tim medis, intervensi yang terkoordinasi, dan pemantauan ketat sangat penting untuk memastikan hasil klinis yang optimal bagi pasien (Pumphrey & Burnside, 2023).

2. Jenis Cedera yang Sering Terjadi

a. Pneumotoraks

Pneumotoraks adalah kondisi di mana udara masuk ke dalam ruang pleura, yaitu ruang antara paru-paru dan dinding dada. Keberadaan udara ini mengganggu tekanan negatif yang biasanya menjaga paru-paru tetap mengembang, sehingga menyebabkan paru-paru kolaps sebagian atau sepenuhnya. Pneumotoraks dapat terjadi karena berbagai penyebab, seperti trauma dada, prosedur medis, atau secara spontan tanpa trauma sebelumnya (Huan et al., 2021).

Udara yang terperangkap di ruang pleura dapat menekan paru-paru, menyebabkan gangguan pada proses pernapasan. Gejala yang umum ditemukan meliputi sesak napas, nyeri dada mendadak, dan penurunan suara napas di sisi yang terkena. Dalam kasus yang berat, seperti pneumotoraks tension, udara yang terus masuk dapat meningkatkan tekanan di rongga pleura, memindahkan organ mediastinum seperti jantung dan pembuluh besar, serta mengganggu aliran darah. Kondisi ini merupakan keadaan darurat yang membutuhkan penanganan segera (DeMaio & Semaan, 2021).

Pemeriksaan fisik dan pencitraan sangat penting untuk mendiagnosis pneumotoraks. Secara fisik, tanda-tanda seperti penurunan atau hilangnya suara napas di satu sisi, hiperresonansi pada perkusi dada, serta kesulitan bernapas dapat ditemukan. Pemeriksaan penunjang utama adalah rontgen dada, dengan hasil berupa garis pleura yang terlihat terpisah dari dinding dada tanpa pola vaskular paru. Pada kasus tertentu, CT scan toraks dapat digunakan untuk mengevaluasi pneumotoraks yang sulit terlihat atau untuk mengetahui penyebabnya (Tran et al., 2021).

Penanganan pneumotoraks tergantung pada tingkat keparahan dan gejala yang dialami pasien. Pada pneumotoraks kecil tanpa gejala signifikan, tubuh dapat menyerap udara secara spontan, sehingga observasi dan pemantauan

mungkin cukup. Namun, jika pneumotoraks besar atau disertai gangguan pernapasan, pemasangan selang dada (chest tube) diperlukan untuk mengeluarkan udara dari ruang pleura dan mengembalikan tekanan normal. Pada kondisi darurat seperti pneumotoraks tension, tindakan dekompresi jarum dilakukan terlebih dahulu untuk mengurangi tekanan sebelum pemasangan selang dada (Shah et al., 2022).

Sebagai perawat, penting untuk mengenali tanda-tanda pneumotoraks dan memberikan dukungan awal yang adekuat, seperti memonitor status pernapasan dan memberikan edukasi kepada pasien. Setelah stabil, pasien memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebab dasar dan mencegah kekambuhan, terutama pada pneumotoraks spontan. Penanganan yang cepat dan tepat sangat penting untuk memastikan keselamatan dan pemulihan pasien (Tran et al., 2021).

b. Hemotoraks

Hemotoraks adalah kondisi medis yang terjadi akibat akumulasi darah di rongga pleura, yaitu ruang antara dinding dada dan paru-paru. Kondisi ini sering disebabkan oleh trauma dada, seperti fraktur tulang rusuk yang merobek pembuluh darah, luka tembus akibat benda tajam, atau cedera akibat kecelakaan kendaraan bermotor. Selain trauma, hemotoraks juga dapat terjadi sebagai komplikasi dari prosedur medis atau kondisi medis tertentu, seperti ruptur aneurisma atau tumor yang melibatkan pleura (Spain et al., 2023).

Darah yang terakumulasi di rongga pleura dapat menyebabkan kompresi paru-paru, sehingga mengurangi kapasitas ekspansi dan volume udara yang dapat dihirup. Hal ini mengakibatkan gangguan pernapasan dengan gejala seperti sesak napas, nyeri dada, dan penurunan suara napas di sisi yang terkena. Jika volume darah yang hilang besar, pasien juga dapat menunjukkan tanda-tanda syok hipovolemik, seperti tekanan darah rendah, takikardia, pucat, dan kebingungan. Hemotoraks masif, dengan lebih dari 1500 ml darah di rongga pleura, merupakan keadaan darurat yang mengancam jiwa (Claudio et al., 2022).

Hemotoraks biasanya didiagnosis melalui pemeriksaan fisik dan tes penunjang. Pada pemeriksaan fisik, perawat atau dokter mungkin menemukan suara napas yang melemah atau hilang di sisi yang terkena,

serta perkusi dada yang terdengar redup. Pemeriksaan foto rontgen dada sering dilakukan untuk memastikan diagnosis, dengan hasil berupa area putih pada bagian bawah rongga pleura. Jika diperlukan, USG atau CT scan dapat membantu mengevaluasi lebih detail kondisi hemotoraks. USG *FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma)* juga sering digunakan dalam situasi darurat untuk mendeteksi cairan di rongga pleura dengan cepat (Sampankanpanich Soria & Trivedi, 2022).

Penanganan hemotoraks bergantung pada tingkat keparahan dan volume darah yang terakumulasi. Pada kasus ringan hingga sedang, pemasangan selang dada (*chest tube*) dilakukan untuk mengeluarkan darah dari rongga pleura dan mengembalikan fungsi paru-paru. Pada hemotoraks masif, tindakan torakotomi darurat mungkin diperlukan untuk mengontrol perdarahan dan mengeluarkan darah yang terakumulasi. Selain itu, pasien dengan hemotoraks berat memerlukan resusitasi cairan atau transfusi darah untuk menggantikan volume yang hilang dan mencegah syok (Ratnasekera & Ferrada, 2022).

Sebagai tenaga kesehatan, perawat memiliki peran penting dalam mengenali tanda-tanda hemotoraks sejak dini dan memberikan intervensi awal, seperti memantau fungsi pernapasan dan status hemodinamik pasien. Perawat juga berperan dalam memberikan edukasi kepada pasien mengenai pentingnya pemeriksaan lanjutan dan menjaga kesehatan paru-paru setelah prosedur atau trauma. Penanganan yang cepat dan efektif sangat penting untuk mencegah komplikasi serius dan memperbaiki prognosis pasien (Schmiedt & Brainard, 2022).

c. *Flail Chest*

Flail chest adalah suatu kondisi medis yang terjadi akibat patahnya dua atau lebih tulang rusuk pada lebih dari satu tempat, yang menyebabkan segmen dada yang patah bergerak tidak normal. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh trauma tumpul, seperti kecelakaan lalu lintas atau cedera akibat jatuh dari ketinggian, yang mengakibatkan kerusakan pada struktur tulang rusuk. Patah tulang rusuk yang terjadi di lebih dari satu titik pada beberapa tulang rusuk menyebabkan segmen dada tersebut terlepas dari struktur dada lainnya, sehingga tidak dapat bergerak secara normal saat proses bernapas (Olsen & Olsen, 2023).

Pada *flail chest*, segmen dada yang patah bergerak berlawanan arah dengan pergerakan dada yang normal. Secara fisiologis, saat bernapas, otot-otot interkostal berkontraksi untuk memperbesar rongga dada dan menciptakan tekanan negatif, yang memungkinkan udara masuk ke paru-paru. Namun, pada *flail chest*, segmen rusuk yang patah bergerak ke arah yang berlawanan saat pasien menghirup dan menghembuskan napas. Ini mengganggu proses ventilasi normal, mengurangi kemampuan paru-paru untuk mengembang dengan baik, dan menyebabkan gangguan pada pertukaran gas, yang berpotensi menurunkan kadar oksigen dalam darah (Yapanto, 2022).

Dampak klinis yang signifikan dari *flail chest* adalah gangguan ventilasi paru yang menyebabkan hipoksia (kekurangan oksigen dalam darah) dan hiperkapnia (peningkatan kadar karbon dioksida dalam darah). Akibat dari gangguan ini, pasien dapat mengalami gagal napas akut jika tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat. Penurunan ventilasi efektif ini disebabkan oleh ketidakmampuan dada untuk mengembang secara normal, yang mengurangi volume tidal dan ventilasi alveolar yang optimal, sehingga mengganggu oksigenasi jaringan tubuh (Glaser & Rodriguez, 2022).

Penatalaksanaan *flail chest* membutuhkan perhatian medis yang cepat dan cermat. Tindakan utama adalah ventilasi mekanis untuk mendukung pernapasan pasien. Ventilator memberikan bantuan pernapasan dengan memastikan bahwa udara dapat masuk ke paru-paru dengan cukup untuk mempertahankan oksigenasi yang adekuat dan mengontrol kadar karbon dioksida dalam darah. Selain itu, pemantauan ketat terhadap status oksigenasi dan ventilasi pasien sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut, seperti pneumotoraks (akumulasi udara di rongga pleura) atau penurunan tekanan darah yang dapat memperburuk kondisi pasien (Marasco et al., 2023).

Pada kasus yang lebih berat, di mana *flail chest* disertai dengan kerusakan struktural parah pada tulang rusuk atau organ dada lainnya, tindakan bedah mungkin diperlukan. Prosedur bedah untuk *flail chest* meliputi pemasangan pelat logam atau kawat untuk menstabilkan tulang rusuk yang patah, sehingga mencegah pergerakan abnormal yang dapat memperburuk ventilasi. Stabilitas struktural ini memungkinkan dada bergerak dengan normal kembali, mendukung ventilasi yang lebih efektif, dan mempercepat

proses pemulihan pasien. Penanganan yang cepat dan tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi serius dan memulihkan fungsi pernapasan pasien (Akerdi et al., 2021).

d. Tamponade Jantung

Tamponade jantung adalah kondisi medis yang serius yang terjadi ketika cairan, seperti darah, cairan eksudat, atau cairan perikardial lainnya, menumpuk di dalam kantung perikardium, yang merupakan lapisan membran tipis yang mengelilingi jantung. Perikardium terdiri dari dua lapisan: lapisan visceral yang menempel langsung pada jantung dan lapisan parietal yang membungkus lapisan visceral. Di antara kedua lapisan ini terdapat ruang perikardial yang berisi cairan berfungsi untuk mengurangi gesekan saat jantung berdenyut. Namun, ketika cairan menumpuk dalam jumlah yang banyak, ruang perikardial menjadi tertekan dan dapat memberikan tekanan yang signifikan pada jantung, mengganggu fungsinya (Andoniadis, 2023).

Dampak dari tamponade jantung sangat berbahaya dan dapat menyebabkan gangguan hemodinamik yang berat. Penumpukan cairan di perikardium membatasi kemampuan jantung untuk mengembang sepenuhnya selama diastole (fase pengisian jantung), yang berakibat pada penurunan volume darah yang dapat dipompa ke seluruh tubuh. Ini mengakibatkan penurunan aliran darah ke organ-organ vital, seperti otak, ginjal, dan hati, yang dapat menyebabkan gangguan fungsi organ-organ tersebut. Akibatnya, pasien dapat mengalami penurunan tekanan darah yang signifikan (hipotensi), takikardia (denyut jantung cepat) untuk mengkompensasi penurunan aliran darah, dan sesak napas (*dyspnea*). Jika tidak segera diatasi, tamponade jantung dapat menyebabkan syok kardiogenik, gagal jantung kongestif, dan bahkan kematian (Adler et al., 2023).

Hasil pemeriksaan pada pasien tamponade jantung dapat melibatkan beberapa temuan klinis dan diagnostik. Secara fisik, pasien mungkin menunjukkan tanda-tanda seperti *jugular venous distension* (JVD), di mana pembuluh darah leher terlihat bengkak karena peningkatan tekanan vena sentral. Selain itu, suara jantung yang teredam atau lemah bisa terdengar pada pemeriksaan auskultasi, yang disebabkan oleh cairan yang menghalangi transmisi suara dari jantung. Pemeriksaan fisik lainnya

mungkin menunjukkan pernapasan cepat (*takipnea*) dan penurunan tekanan darah. Pada pemeriksaan ekokardiografi, tamponade jantung dapat terdeteksi dengan jelas, karena cairan perikardial akan tampak mengelilingi jantung, dan ekokardiogram dapat menunjukkan adanya penurunan fungsi jantung, seperti penurunan volume sistolik dan diastolik, serta penurunan aliran darah yang efisien. Pemeriksaan radiologis, seperti toraks rontgen, mungkin menunjukkan adanya pembesaran bayangan jantung karena akumulasi cairan di perikardium (Imazio & De Ferrari, 2021).

Penanganan tamponade jantung harus segera dilakukan untuk mencegah kerusakan organ yang lebih lanjut dan mengembalikan sirkulasi darah yang adekuat. Penanganan utama adalah perikardiosentesis, yaitu prosedur invasif untuk mengeluarkan cairan yang menumpuk di rongga perikardial. Prosedur ini dilakukan dengan menggunakan jarum atau kateter yang dimasukkan melalui dinding dada ke dalam rongga perikardial, biasanya di bawah panduan ekokardiografi atau fluoroskopi, untuk mengalirkan cairan tersebut. Dengan mengurangi tekanan pada jantung, perikardiosentesis dapat membantu mengembalikan fungsi jantung yang optimal, memperbaiki hemodinamik, dan mengurangi gejala yang muncul. Perikardiosentesis dapat dilakukan secara darurat sebagai upaya penyelamatan nyawa, terutama pada pasien dengan tamponade jantung yang mengancam jiwa (Rajendran et al., 2022).

Setelah perikardiosentesis, pemantauan ketat terhadap kondisi pasien sangat penting. Pasien biasanya akan dipantau di unit perawatan intensif (ICU) untuk memonitor tekanan darah, frekuensi jantung, dan tanda-tanda syok atau komplikasi lainnya. Dalam beberapa kasus, jika cairan terus menumpuk atau tamponade jantung berulang, prosedur lanjutan seperti pemasangan drainase perikardial permanen atau pembedahan untuk mengatasi penyebab yang mendasari, seperti ruptur pembuluh darah atau infeksi, mungkin diperlukan. Selain itu, jika tamponade disebabkan oleh perikarditis (radang perikardium), pengobatan untuk mengatasi peradangan seperti penggunaan obat antiinflamasi atau antibiotik (jika disebabkan oleh infeksi) juga harus dipertimbangkan.

Penting untuk segera mengidentifikasi dan menangani tamponade jantung karena dapat berkembang menjadi keadaan yang mengancam jiwa jika tidak ditangani dengan tepat. Penatalaksanaan yang cepat dan tepat akan meningkatkan peluang kelangsungan hidup pasien dan meminimalkan komplikasi jangka panjang akibat gangguan fungsi jantung.

E. Pengkajian Cedera *Thorax*

Pengkajian trauma pada pasien gawat darurat dilakukan dengan pendekatan sistematis untuk memastikan keselamatan pasien dan identifikasi cepat terhadap ancaman yang mengancam nyawa. Proses pengkajian ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu *Primary Survey* dan *Secondary Survey*. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai tahapan pengkajian dalam konteks trauma toraks dan cedera punggung, mengikuti pedoman standar seperti *Advanced Trauma Life Support (ATLS)* (Rattan et al., 2021).

1. *Primary Survey*

Primary Survey adalah proses penilaian awal yang dilakukan secara cepat dan berurutan untuk mendeteksi masalah yang mengancam nyawa. Survei ini berfokus pada empat prioritas utama: Jalan napas (*Airway*), Pernapasan (*Breathing*), Sirkulasi (*Circulation*), Disabilitas (Neurologis), dan *Exposure* yang disingkat menjadi ABCDE (Samuel M. et al., 2018).

a. *Airway with Cervical Spine Protection (A)*

Pengkajian jalan napas pada pasien trauma, khususnya trauma toraks, bertujuan untuk memastikan jalan napas tetap terbuka sambil melindungi tulang belakang servikal dari kerusakan lebih lanjut. Pemeriksaan awal dilakukan dengan menilai respons verbal pasien. Jika pasien mampu berbicara dengan lancar, kemungkinan besar jalan napasnya terbuka. Namun, jika terdapat tanda-tanda obstruksi, seperti adanya benda asing, darah, muntahan, atau edema pada jalan napas, intervensi segera diperlukan untuk mencegah hipoksia (Paydar et al., 2013).

Melindungi tulang belakang servikal menjadi prioritas utama dalam trauma. Stabilisasi dilakukan dengan memasang collar leher atau menggunakan metode manual *inline stabilization* untuk mencegah pergeseran vertebra yang dapat menyebabkan cedera tulang belakang lebih lanjut. Pada situasi di mana jalan napas pasien terancam, seperti pada kasus obstruksi berat, tindakan intubasi endotrakeal harus dilakukan segera untuk menjamin patensi jalan napas. Jika intubasi tidak memungkinkan, krikotirotomi darurat

dapat dilakukan sebagai langkah terakhir untuk membuka jalan napas (Danford III et al., 2024).

Pada trauma toraks, cedera seperti flail chest atau hematoma servikal dapat memperparah risiko obstruksi jalan napas. *Flail chest* menyebabkan pergerakan dada yang abnormal, sedangkan hematoma servikal dapat menekan struktur penting di leher. Kondisi ini memerlukan penanganan yang cepat dan tepat untuk mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut seperti hipoksia berat atau gagal napas. Penatalaksanaan yang sistematis dan prioritas yang tepat sangat penting untuk meningkatkan peluang keselamatan pasien (Samuel M. et al., 2018).

b. *Breathing and Ventilation (B)*

Penilaian pernapasan dan ventilasi pada pasien trauma toraks bertujuan untuk mengevaluasi kecukupan ventilasi paru-paru serta mengidentifikasi gangguan ventilasi yang berpotensi mengancam jiwa, seperti pneumotoraks tegang, hemotoraks masif, atau flail chest. Pemeriksaan ini dilakukan secara sistematis dengan pendekatan observasi klinis, auskultasi, palpasi, dan intervensi yang tepat sesuai hasil pengkajian (Samuel M. et al., 2018).

Langkah awal adalah **observasi visual** terhadap pola pernapasan pasien. Perhatikan pergerakan dinding dada untuk mendeteksi adanya asimetri atau pergerakan paradoksial, yang merupakan tanda khas dari flail chest akibat fraktur multipel tulang rusuk. Selain itu, identifikasi tanda-tanda distress pernapasan, seperti retraksi otot aksesori, takipnea, dan sianosis. Luka penetrasi pada dinding dada juga harus diperhatikan, karena dapat menyebabkan pneumotoraks terbuka yang memengaruhi efisiensi ventilasi (Danford III et al., 2024).

Auskultasi suara napas dilakukan untuk menilai kondisi ventilasi paru-paru. Suara napas yang melemah atau tidak terdengar pada satu sisi dada merupakan indikasi adanya pneumotoraks atau hemotoraks. Pneumotoraks tegang sering kali disertai tanda klinis seperti deviasi trakea ke arah yang berlawanan, distensi vena jugularis, dan hipotensi akibat kompresi mediastinum. Pada hemotoraks masif, akumulasi darah dalam rongga pleura menyebabkan penurunan suara napas di sisi yang terdampak, disertai dengan hipovolemia yang signifikan (Paydar et al., 2013).

Palpasi dinding dada digunakan untuk mendeteksi krepitasi subkutan, yang menandakan adanya kebocoran udara ke jaringan subkutan. Palpasi juga dapat menemukan deformitas atau nyeri tekan pada tulang rusuk yang mengindikasikan fraktur atau cedera jaringan lunak. Pada trauma toraks, identifikasi nyeri tekan dan deformitas pada segmen dada sangat penting untuk mengenali potensi flail chest dan komplikasi terkait (Olgers et al., 2017).

Setelah pengkajian fisik, langkah intervensi melibatkan **pemberian oksigen 100% melalui masker non-rebreather** untuk memastikan saturasi oksigen yang optimal. Jika ditemukan pneumotoraks tegang, tindakan **dekompresi jarum** harus dilakukan segera pada garis midklavikula ruang interkostal kedua atau garis midaksila ruang interkostal kelima pada sisi yang terdampak. Prosedur ini bertujuan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap dalam rongga pleura, mengurangi tekanan intrapleura, dan mencegah kegagalan ventilasi atau syok obstruktif. Pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti dalam pengkajian pernapasan pada trauma toraks ini memungkinkan deteksi dini masalah ventilasi yang mengancam jiwa (Rattan et al., 2021).

c. *Circulation with Hemorrhage Control (C)*

Penilaian sirkulasi dan pengendalian perdarahan pada pasien trauma bertujuan untuk menilai perfusi jaringan tubuh dan mengatasi perdarahan yang dapat mengancam jiwa. Pada trauma toraks, gangguan sirkulasi sering kali disebabkan oleh perdarahan internal atau eksternal, yang memerlukan penanganan cepat untuk mencegah syok hipovolemik. Pemeriksaan dilakukan dengan mengevaluasi denyut nadi, tanda-tanda syok, dan intervensi pengendalian perdarahan yang efektif (Crouch & Dawood, 2017).

Langkah pertama dalam penilaian adalah **memeriksa denyut nadi sentral** (karotis atau femoralis) dan denyut nadi perifer untuk menilai status sirkulasi. Pada pasien yang mengalami perdarahan signifikan, dapat ditemukan penurunan atau hilangnya denyut nadi perifer, yang menunjukkan gangguan perfusi darah. Selain itu, **tanda-tanda syok** seperti hipotensi, takikardia, dan kulit pucat harus segera dicari, karena tanda-tanda ini menunjukkan penurunan volume darah efektif yang dapat menyebabkan kegagalan organ jika tidak segera ditangani (Howard, 2010).

Pengendalian perdarahan eksternal dilakukan dengan **kompresi langsung** pada luka atau menggunakan **tourniquet** pada ekstremitas jika perdarahan tidak dapat dihentikan dengan kompresi biasa. Penting untuk segera mengendalikan perdarahan guna mencegah kehilangan darah lebih lanjut yang dapat mengarah pada syok hipovolemik. Setelah itu, **dua akses intravena besar** (minimal 16G) harus dipasang untuk resusitasi cairan. Resusitasi cairan dimulai dengan **cairan kristaloid hangat** untuk mengembalikan volume intravaskular, dan jika perlu, darah dapat diberikan sesuai indikasi untuk mengganti volume darah yang hilang. Pada trauma toraks, perlu diperhatikan kemungkinan **hemotoraks masif**, yang dapat menyebabkan penurunan volume sirkulasi efektif. Jika hemotoraks masif terdeteksi, pemasangan **drain toraks** harus dilakukan segera untuk mengalirkan darah dari rongga pleura, mengembalikan volume sirkulasi, dan mencegah kompresi jantung atau paru yang dapat mengancam nyawa. Penanganan yang tepat dan cepat dalam tahap ini sangat penting untuk memastikan stabilitas hemodinamik pasien dan mencegah komplikasi fatal yang dapat timbul akibat perdarahan atau syok (Adesunloro et al., 2022).

d. *Disability (D)*

Penilaian status neurologis atau **Disability (D)** pada pasien trauma bertujuan untuk menilai tingkat kesadaran pasien dan mendeteksi kemungkinan cedera neurologis yang dapat memperburuk kondisi pasien. Penilaian ini penting untuk menentukan tingkat keparahan cedera dan menentukan langkah-langkah intervensi yang diperlukan (Medicine, 2018).

Langkah pertama dalam penilaian Disability adalah **menggunakan Glasgow Coma Scale (GCS)** untuk menilai tingkat kesadaran pasien. GCS terdiri dari tiga komponen: pembukaan mata, respons verbal, dan respons motorik. Setiap komponen dinilai dengan skor yang kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan skor total GCS. Skor GCS yang lebih rendah menunjukkan penurunan kesadaran atau gangguan fungsi neurologis yang lebih berat. GCS dapat memberikan indikasi awal mengenai status neurologis pasien dan membantu dalam menentukan prioritas penanganan (Crouch & Dawood, 2017).

Selanjutnya, lakukan **pemeriksaan reaksi pupil** terhadap cahaya. Pupil yang tidak responsif atau tidak simetris dapat menunjukkan adanya cedera otak yang serius, seperti peningkatan tekanan intrakranial atau kerusakan pada

batang otak. Selain itu, **pemeriksaan respons motorik dan sensorik pada ekstremitas** dilakukan untuk mendeteksi adanya kelumpuhan atau defisit sensorik yang mengindikasikan cedera pada sistem saraf pusat, khususnya pada medula spinalis atau korteks motorik. Evaluasi ini sangat penting dalam menentukan lokasi cedera neurologis dan sejauh mana fungsi neurologis pasien terganggu (Howard, 2010).

Pada pasien dengan **trauma punggung** atau cedera tulang belakang, langkah berikutnya adalah **menstabilkan tulang belakang** untuk mencegah cedera lebih lanjut. Stabilitas tulang belakang sangat penting, karena pergerakan atau penanganan yang tidak tepat dapat memperburuk cedera pada sumsum tulang belakang dan meningkatkan risiko kelumpuhan permanen. Stabilkan tulang belakang dengan menggunakan collar leher (untuk cedera servikal) dan papan backboard untuk menjaga posisi pasien. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati dan segera setelah pasien ditemukan dalam keadaan stabil, untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada sistem saraf (Nevzghoda et al., 2024).

e. *Exposure and Environmental Control (E)*

Penilaian **Exposure and Environmental Control (E)** bertujuan untuk memastikan bahwa semua cedera teridentifikasi dengan baik dan untuk mencegah hipotermia, yang dapat memperburuk kondisi pasien, terutama pada pasien trauma yang telah mengalami kehilangan darah atau cedera serius lainnya. Langkah-langkah dalam tahap ini sangat penting untuk memastikan bahwa pasien tidak mengalami komplikasi lanjutan akibat suhu tubuh yang rendah dan bahwa seluruh cedera dapat terdeteksi untuk penanganan lebih lanjut (Caputo et al., 2024).

Langkah pertama adalah **mengekspose seluruh tubuh pasien** untuk memeriksa adanya luka, fraktur, hematoma, atau cedera lainnya yang mungkin terlewat selama pemeriksaan awal. Pada trauma, cedera tersembunyi, seperti luka tusuk pada dinding dada atau fraktur tulang yang tidak langsung terlihat, bisa berbahaya. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa seluruh tubuh dengan hati-hati, mencatat lokasi, jenis, dan tingkat keparahan cedera. Selama proses ini, penting juga untuk menjaga privasi pasien sebanyak mungkin, dengan hanya mengekspose area tubuh yang diperlukan untuk pemeriksaan dan menutupi area tubuh lainnya (Amonkar, 2022).

Setelah eksposur dilakukan, **pengendalian suhu tubuh pasien** menjadi hal yang krusial. Trauma, terutama yang melibatkan perdarahan atau cedera serius, dapat menyebabkan penurunan suhu tubuh secara cepat, yang berisiko mengarah pada hipotermia. Untuk mencegah hal ini, pasien harus dijaga dalam kondisi hangat dengan menggunakan **selimut hangat** atau perangkat pemanas lain yang tersedia. Selimut termal atau pemanas aktif dapat digunakan untuk menjaga suhu tubuh pasien tetap stabil. Pencegahan hipotermia sangat penting karena suhu tubuh yang rendah dapat memperburuk koagulasi darah, mengganggu metabolisme, dan meningkatkan risiko komplikasi sistemik lainnya. Melalui langkah-langkah ini, tahap ***Exposure and Environmental Control*** memastikan bahwa semua cedera dapat dikenali tepat waktu dan kondisi suhu tubuh pasien tetap terjaga, yang sangat penting untuk mencegah komplikasi yang dapat memperburuk hasil klinis pasien trauma (Polireddy et al., 2022).

2. *Adjuncts to Primary Survey and Resuscitation*

Adjuncts to Primary Survey and Resuscitation merupakan pemeriksaan penunjang yang dilakukan secara bersamaan dengan *Primary Survey* untuk mendukung penilaian kondisi pasien yang lebih komprehensif dan memandu langkah-langkah intervensi yang cepat dan tepat (Danford et al., 2024). Beberapa pemeriksaan penunjang yang umum dilakukan antara lain:

a. Pemeriksaan Radiologi

Pemeriksaan radiologi sangat penting untuk mendeteksi adanya cedera pada struktur internal tubuh yang tidak dapat dilihat melalui pemeriksaan fisik. Rontgen dada dilakukan untuk menilai adanya pneumotoraks, hemotoraks, fraktur tulang rusuk, atau flail chest pada pasien dengan trauma toraks. Selain itu, rontgen panggul digunakan untuk mendeteksi adanya fraktur panggul atau cedera pada organ dalam yang mungkin disebabkan oleh trauma. FAST (*Focused Assessment with Sonography for Trauma*) juga merupakan pemeriksaan ultrasonografi yang digunakan untuk mendeteksi adanya cairan bebas di rongga perut atau dada, yang mengindikasikan perdarahan internal atau cedera pada organ dalam yang memerlukan intervensi segera (Nevzghoda et al., 2024).

b. Laboratorium

Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk menilai status hemodinamik dan metabolisme pasien, serta mendeteksi tanda-tanda hipoperfusi atau gangguan metabolik yang dapat memperburuk kondisi pasien. Pemeriksaan

hemoglobin dilakukan untuk menilai adanya anemia akibat perdarahan. Gas darah arteri (ABG) digunakan untuk menilai status asidosis atau alkalosis, serta oksigenasi pasien. Laktat juga diperiksa untuk mendeteksi adanya hipoperfusi atau gangguan perfusi jaringan yang dapat mengarah pada gagal organ. Peningkatan kadar laktat sering kali berhubungan dengan kondisi syok atau gangguan perfusi yang memerlukan penanganan segera (Campbell & Alson, 2018).

c. Elektrokardiogram (EKG)

Pemeriksaan EKG dilakukan untuk mendeteksi adanya aritmia atau cedera jantung yang mungkin terjadi akibat trauma, terutama pada trauma toraks. Cedera pada jantung atau pembuluh darah besar seperti aorta dapat menyebabkan gangguan irama jantung yang berpotensi mengancam jiwa. EKG juga digunakan untuk memantau kondisi jantung pasien selama fase resusitasi, terutama pada pasien dengan trauma yang berisiko mengalami gagal jantung atau syok kardiogenik (Samuel M. et al., 2018). Melalui kombinasi pemeriksaan penunjang ini, tim medis dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi pasien dan memandu tindakan intervensi yang lebih tepat, khususnya dalam pengelolaan kasus trauma yang kompleks.

3. *Secondary Survei*

Setelah *Primary Survey*, jika pasien stabil atau kondisi kritisnya telah diatasi, langkah selanjutnya adalah *Secondary Survey*, yang melibatkan pemeriksaan lebih rinci dan komprehensif terhadap seluruh tubuh pasien. Tujuan dari survei sekunder adalah untuk mendeteksi cedera yang lebih kecil atau terlambat teridentifikasi dalam *Primary Survey* (Bibi et al., 2018).

a. Riwayat Medis (AMPLE)

- 1) **A – Allergies (Alergi):** Identifikasi alergi pasien terhadap obat-obatan, bahan kimia, makanan, atau zat lain yang dapat menyebabkan reaksi alergi. Informasi ini penting untuk mencegah penggunaan obat atau zat yang dapat memicu reaksi alergi, yang dapat memperburuk kondisi pasien atau menambah komplikasi dalam pengobatan trauma. Alergi terhadap obat-obatan anestesi atau antibiotik, misalnya, harus diketahui sebelum pemberian obat atau prosedur medis tertentu (Nevzghoda et al., 2024).
- 2) **M – Medications (Obat):** Catat obat-obatan yang sedang dikonsumsi pasien, baik obat resep maupun obat bebas. Penggunaan obat-obatan seperti antikoagulan, antihipertensi, atau obat-obat imunomodulator

dapat mempengaruhi proses penyembuhan atau meningkatkan risiko perdarahan. Mengetahui obat yang sedang dikonsumsi pasien juga membantu dalam menghindari interaksi obat yang berpotensi berbahaya selama penanganan trauma (Kanake et al., 2022).

- 3) **P – Past Medical History (Riwayat Medis):** Mengumpulkan riwayat medis pasien mencakup informasi tentang penyakit atau trauma sebelumnya, termasuk kondisi jantung, ginjal, diabetes, hipertensi, atau penyakit kronis lainnya. Riwayat cedera sebelumnya, seperti cedera tulang belakang atau trauma kepala, juga penting untuk dipertimbangkan dalam pengelolaan pasien trauma. Penyakit atau kondisi medis yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi kapasitas tubuh untuk pulih dari cedera atau memperburuk komplikasi setelah trauma (Amonkar, 2022).
- 4) **L – Last Meal (Makanan Terakhir):** Catat waktu terakhir pasien makan atau minum, terutama pada pasien yang akan menjalani prosedur bedah atau anestesi. Waktu makan terakhir ini penting untuk menghindari aspirasi makanan atau cairan ke saluran napas saat prosedur medis dilakukan, serta untuk menentukan waktu yang tepat untuk pemberian cairan atau makanan pascaoperasi. Jangka waktu antara makanan terakhir dan prosedur medis akan mempengaruhi keputusan terkait dengan anestesi dan resiko lainnya (Crouch & Dawood, 2017).
- 5) **E – Events (Kejadian):** Mengumpulkan informasi tentang kronologi trauma dan mekanisme cedera sangat penting untuk memahami kondisi pasien dan merencanakan penanganan yang tepat. Pengetahuan tentang bagaimana trauma terjadi, apakah itu akibat kecelakaan kendaraan, jatuh, atau kekerasan, membantu tim medis dalam mengidentifikasi cedera yang mungkin tidak langsung terlihat serta mengantisipasi komplikasi yang dapat timbul dari mekanisme cedera tersebut (Howard, 2010).

b. Pemeriksaan Fisik Menyeluruh

Pada pasien dengan trauma toraks dan cedera punggung, pengkajian fisik dilakukan secara terstruktur untuk mendeteksi cedera yang mengancam jiwa dan memberikan penanganan segera. Setiap sistem tubuh perlu diperiksa untuk memastikan cedera atau komplikasi yang terjadi dapat segera diidentifikasi dan ditangani (Adesunloro et al., 2022).

1) Kepala dan Leher:

- Inspeksi: Perhatikan adanya hematoma, laserasi, atau deformitas pada kepala dan leher yang mungkin mengindikasikan cedera pada jaringan

lunak atau fraktur tulang tengkorak, terutama pada trauma yang melibatkan benturan keras pada dada dan punggung.

- Palpasi: Lakukan palpasi leher dengan hati-hati untuk mendeteksi nyeri tekan atau krepitasi, yang bisa menunjukkan fraktur pada tulang belakang servikal atau cedera pada struktur sekitar leher. Pada cedera toraks, pastikan tidak ada deformitas atau dislokasi tulang belakang.
- Pemeriksaan Pupil dan Fungsi Kranial: Evaluasi reaksi pupil terhadap cahaya, karena trauma toraks berat atau cedera punggung yang melibatkan cedera pada sumsum tulang belakang bisa menyebabkan gangguan neurologis. Pemeriksaan fungsi kranial juga penting untuk mendeteksi adanya cedera otak yang mungkin terkait dengan trauma toraks atau punggung.

2) Dada:

- Inspeksi: Amati pergerakan dada untuk mendeteksi adanya asimetri atau pergerakan paradoks, yang sering terjadi pada flail chest (*several rib fractures that move independently from the chest wall*). Perhatikan juga adanya luka tusuk atau hematoma, yang bisa mengindikasikan trauma penetrasi yang menyebabkan pneumotoraks atau hemotoraks.
- Auskultasi: Lakukan auskultasi suara napas untuk mendeteksi adanya pneumotoraks (suara napas yang hilang pada sisi yang terkena) atau hemotoraks (suara napas yang redup). Selain itu, auskultasi pada jantung untuk mendeteksi adanya murmur atau suara jantung abnormal, yang dapat menunjukkan cedera pada pembuluh darah besar seperti aorta.

3) Abdomen dan Pelvis:

- Palpasi: Palpasi abdomen untuk mendeteksi adanya nyeri tekan, distensi, atau tanda-tanda peritonitis, yang bisa menunjukkan cedera pada organ dalam yang terkena akibat trauma toraks atau punggung. Meskipun trauma abdomen mungkin tidak langsung terlihat, cedera pada organ dalam bisa terjadi akibat benturan keras atau tekanan pada dada dan punggung.
- Evaluasi Stabilitas Panggul: Pada cedera punggung atau trauma toraks yang melibatkan benturan dengan kekuatan besar, lakukan evaluasi stabilitas panggul dengan tekanan lembut untuk memastikan tidak ada fraktur pelvis yang dapat menyebabkan perdarahan masif.

4) Ekstremitas:

- Inspeksi: Periksa adanya deformitas, pembengkakan, atau luka pada ekstremitas yang bisa terjadi akibat benturan langsung atau fraktur

pada tulang dada, punggung, atau tulang rusuk. Cedera pada ekstremitas bisa terjadi sebagai akibat dari trauma toraks yang parah.

- Pemeriksaan Denyut Nadi, Gerakan, dan Sensasi: Periksa denyut nadi perifer untuk memastikan sirkulasi yang baik pada ekstremitas, terutama jika cedera punggung atau trauma toraks mempengaruhi pembuluh darah besar. Evaluasi gerakan dan sensasi ekstremitas untuk mendeteksi adanya kerusakan saraf pada cedera tulang belakang yang dapat mengakibatkan kelumpuhan atau kehilangan sensasi.

5) Punggung:

- Pemeriksaan Punggung: Setelah stabilisasi tulang belakang, periksa punggung untuk mendeteksi adanya hematoma, deformitas, atau tanda-tanda fraktur tulang belakang yang dapat terjadi akibat trauma pada punggung. Cedera pada tulang belakang servikal, torakal, atau lumbal dapat menyebabkan cedera pada sumsum tulang belakang, yang memerlukan stabilisasi segera.
- Jika ada fraktur tulang belakang, periksa tanda-tanda kelumpuhan atau gangguan sensasi pada ekstremitas bawah yang dapat mengindikasikan cedera pada sumsum tulang belakang. Pemeriksaan ini penting untuk menentukan apakah pasien membutuhkan intervensi bedah atau penanganan konservatif.

Dengan pengkajian fisik yang menyeluruh pada setiap area tubuh, terutama pada trauma toraks dan cedera punggung, langkah-langkah awal ini akan membantu dalam pengidentifikasian cedera yang mengancam jiwa dan memberikan dasar bagi penanganan yang tepat dan segera.

F. Prioritas Tindakan Trauma *Thorax* dan Cedera Punggung

Penatalaksanaan trauma toraks dan cedera punggung memerlukan pendekatan yang cepat dan sistematis untuk menstabilkan kondisi pasien, mengatasi masalah yang mengancam jiwa, dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Langkah pertama adalah memastikan **patensi jalan napas** dengan stabilisasi tulang belakang servikal menggunakan *collar* leher atau manual *inline stabilization* untuk melindungi tulang belakang dan mencegah cedera lebih lanjut. Jika jalan napas terancam, intubasi endotrakeal atau krikotirotomi darurat harus segera dilakukan. Selanjutnya, pada tahap **penanganan pernapasan**, pasien yang mengalami trauma toraks perlu dievaluasi untuk asimetri dada, pergerakan paradoks, atau tanda-tanda pneumotoraks dan hemotoraks. Auskultasi dan perkusi digunakan untuk mendeteksi adanya **pneumotoraks tegang** yang memerlukan dekompresi

jarum segera, serta hemotoraks yang memerlukan pemasangan drain toraks (Smith et al., 2021).

Setelah itu, penanganan **circulation** dimulai dengan mengevaluasi denyut nadi sentral dan perifer serta tanda-tanda syok, seperti hipotensi dan takikardia. Kompresi langsung atau pemasangan *tourniquet* dilakukan untuk menghentikan perdarahan eksternal. Dua akses intravena besar harus dipasang untuk resusitasi cairan dengan kristaloid hangat atau transfusi darah jika diperlukan. Penanganan perdarahan internal, seperti hemotoraks masif atau cedera pada pembuluh darah besar, memerlukan tindakan bedah segera. Langkah berikutnya adalah **penilaian status neurologis** menggunakan *Glasgow Coma Scale* (GCS), serta pemeriksaan motorik dan sensorik pada ekstremitas untuk mendeteksi cedera sumsum tulang belakang. Pada pasien dengan trauma punggung, stabilisasi tulang belakang sangat penting untuk mencegah cedera lebih lanjut (Topaz et al., 2021).

Selain itu, penting untuk **mengontrol suhu tubuh** pasien untuk mencegah hipotermia dengan menggunakan selimut hangat atau perangkat pemanas. Pemeriksaan penunjang selama **secondary survey** meliputi pemeriksaan radiologi seperti **rontgen dada** dan **FAST** (*Focused Assessment with Sonography for Trauma*) untuk mendeteksi pneumotoraks, hemotoraks, atau cairan bebas di rongga perut dan dada. Pemeriksaan laboratorium seperti hemoglobin, gas darah arteri (ABG), dan laktat berguna untuk mengevaluasi status oksigenasi dan hemodinamik pasien. EKG juga diperlukan untuk mendeteksi adanya aritmia jantung yang mungkin muncul akibat trauma. Setelah tindakan stabilisasi, **manajemen lanjutan** dan **konsultasi spesialis** dengan tim bedah toraks, bedah saraf, atau bedah trauma akan diperlukan untuk penanganan lebih lanjut dan mencegah komplikasi berkelanjutan. Secara keseluruhan, prioritas tindakan yang tepat dan terkoordinasi dalam penatalaksanaan trauma toraks dan cedera punggung sangat penting untuk meningkatkan peluang pemulihan pasien dan mengurangi risiko kematian (Pumphrey & Burnside, 2023).

G. Glosarium

A

ABCDE: Metode pengkajian trauma yang meliputi *Airway* (jalan napas), *Breathing* (pernapasan), *Circulation* (sirkulasi), *Disability* (status neurologis), dan *Exposure* (paparan cedera).

Advanced Trauma Life Support (ATLS): Panduan standar untuk penanganan awal trauma gawat darurat.

B

Breathing and Ventilation: Penilaian kemampuan pernapasan dan ventilasi paru pada pasien trauma.

C

Circulation with Hemorrhage Control: Penilaian dan pengendalian perdarahan serta evaluasi perfusi jaringan tubuh.

D

Disability: Penilaian status neurologis menggunakan Glasgow Coma Scale (GCS).

E

Exposure and Environmental Control: Tahap pemeriksaan menyeluruh untuk mengidentifikasi semua cedera dan memastikan suhu tubuh pasien tetap stabil.

F

FAST (*Focused Assessment with Sonography for Trauma*): Pemeriksaan ultrasonografi untuk mendeteksi cairan bebas di rongga tubuh akibat trauma.

Flail Chest: Kondisi medis akibat patah dua atau lebih tulang rusuk pada lebih dari satu tempat, menyebabkan pergerakan dada yang tidak normal.

H

Hemotoraks: Penumpukan darah di rongga pleura akibat trauma atau kondisi medis tertentu.

P

Pneumotoraks: Kondisi masuknya udara ke ruang pleura, menyebabkan paru-paru kolaps sebagian atau seluruhnya.

T

Tamponade Jantung: Kondisi serius akibat penumpukan cairan di kantung perikardium yang mengganggu fungsi jantung.

Trauma Penetrasi: Cedera akibat benda tajam atau proyektil yang menembus dinding dada.

Trauma Tumpul: Cedera akibat kekuatan tumpul yang menghantam dada tanpa penetrasi.

R

Rontgen Dada: Pemeriksaan radiologi untuk mendeteksi pneumotoraks, hemotoraks, atau cedera tulang rusuk.

H. Referensi

- Adesunloro, M. D., Adekoya-Sofowora, C. A., Arowolo, O. T. E., & Ogunye, T. O. (2022). Knowledge of emergency dental trauma management. *Journal of Paediatric Dental Research and Practice*, 3(1–2), 34–46.
- Adler, Y., Ristić, A. D., Imazio, M., Brucato, A., Pankuweit, S., Burazor, I., Seferović, P. M., & Oh, J. K. (2023). Cardiac tamponade. *Nature Reviews Disease Primers*, 9(1), 36.
- Akerdi, A. T., Mousavi, S. M., Abdolrahimzadehfard, H., Borazjani, R., & Paydar, S. (2021). Flail chest: definition and management protocols need to be modified. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, 91(2), e50.
- Almulhim, F. A., Alshahrani, M. M. A., Hakami, A. M., Shammaa, A. M., Aljehaiman, T. A., Alsaihati, A. M., Alqarni, A. A. S., Alotaibi, H. B. B., Alotaibi, M. N., & Hawsawi, A. O. A. (2022). Review on Pneumothorax Diagnostic and Management Approach in Emergency Department. *International Journal of Pharmaceutical Research and Allied Sciences*, 11(1–2022), 35–39.
- Amonkar, A. (2022). Management of Blunt Chest Trauma; Everything you Need to Know-A Review of Literature. *Clin Surg*, 8(5), 1–7.
- Andoniadis, M. M. (2023). Cardiac Tamponade. *Emergency Anesthesia Procedures*, 85.
- Bibi, S., Rasmussen, P., & Mcliesh, P. (2018). The lived experience : Nurses ' experience of caring for patients with a traumatic spinal cord injury. *International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing*, 30(February), 31–38. <https://doi.org/10.1016/j.ijotn.2018.05.002>
- Campbell, J. E., & Alson, R. L. (2018). *International Trauma Life Support for Emergency Care Providers and Alabama Chapter , American College of Emergency Physicians Trauma Life Support for Emergency Care Providers*. Pearson Education Limited.

- Caputo, G., Meda, S., Piccioni, A., Saviano, A., Ojetti, V., Savioli, G., Piccini, G. B., Ferrari, C., Voza, A., & Pellegrini, L. (2024). Thoracic trauma: current approach in emergency medicine. *Clinics and Practice*, 14(5), 1869.
- ÇETİNKAYA, O. (2021). Approach to Patients with Thoracic Trauma in the Emergency Medicine Department. *Academic Researches In*, 2.
- Claudio, S., Alessandro, S., Francesco, I., & David, F.-K. (2022). Posttraumatic Hemothorax and Pneumothorax in a Patient on Oral Anticoagulant. In *Pleural Diseases* (pp. 189–200). Elsevier.
- Crouch, R., & Dawood, M. (2017). *Oxford Handbook of Emergency Nursing* (2nd ed.). OXFORD UNIVERSITY PRESS.
- Danford III, J. R., Reyes Jr, F., Gurney, J. M., Smith, J. P., & Stinner, D. J. (2024). Optimizing Advanced Trauma Life Support (ATLS®) to Maximize Readiness. *Military Medicine*, usae073.
- de Carvalho, B. M. M., da Cunha, T. C., Coelho, M. F. L. L., Santos, I. M. B., de Souza Trindade, B. R., Fróes, G. M., da Veiga Albino, A. L., & Neres, B. C. R. (2023). Thoracic trauma review. *Seven Editora*, 932–944.
- DeMaio, A., & Semaan, R. (2021). Management of pneumothorax. *Clinics in Chest Medicine*, 42(4), 729–738.
- Glaser, J. J., & Rodriguez, C. J. (2022). Open Chest Wounds and Flail Chest. In *Atlas of Emergency Medicine Procedures* (pp. 141–143). Springer.
- Gottlieb, M., & Long, B. (2023). Managing spontaneous pneumothorax. *Annals of Emergency Medicine*, 81(5), 568–576.
- Howard, P. K. (2010). *Emergency Nursing Principle and Practice Sheehy's* (6th ed.). Elsevier.
- Huan, N.-C., Sidhu, C., & Thomas, R. (2021). Pneumothorax: classification and etiology. *Clinics in Chest Medicine*, 42(4), 711–727.
- Imazio, M., & De Ferrari, G. M. (2021). Cardiac tamponade: an educational review. *European Heart Journal. Acute Cardiovascular Care*, 10(1), 102–109.
- Kanake, V., Kale, K., Mangam, S., & Bhalavi, V. (2022). Thorax trauma severity score in patient with chest trauma: study at tertiary-level hospital. *Indian Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery*, 38(2), 149–156.
- Kole, C., Vailas, M., Koliakos, N., & Schizas, D. (2021a). Thoracic trauma. In *Emergency Medicine, Trauma and Disaster Management: From Prehospital to Hospital Care and Beyond* (pp. 223–239). Springer.
- Kole, C., Vailas, M., Koliakos, N., & Schizas, D. (2021b). Thoracic trauma. In *Emergency Medicine, Trauma and Disaster Management: From Prehospital to Hospital Care and Beyond* (pp. 223–239). Springer.

- Marasco, S. F., Nguyen Khuong, J., Fitzgerald, M., Summerhayes, R., Sekandarzad, M. W., Varley, V., Campbell, R. J., & Bailey, M. (2023). Flail chest injury—changing management and outcomes. *European Journal of Trauma and Emergency Surgery*, 49(2), 1047–1055.
- Medicine, E. N. P. (2018). *Overview of Emergency Nursing related documents*. June.
- Nevzghoda, O., Nevzghoda, A., Rak, L., Zhykovskiy, V., & Ivaskevych, Y. (2024). Thoracic Trauma: Diagnosis and Treatment. *SSP Modern Pharmacy and Medicine*, 4(3), 1–14.
- Olgers, T. J., Dijkstra, R. S., Klerck, A. M. D., & Maaten, J. C. (2017). The ABCDE primary assessment in the emergency department in medically ill patients : an observational pilot study. *The Netherlands Journal of Medicine*, 75(3), 106–111.
- Olsen, D., & Olsen, R. S. (2023). Flail chest. *Small Animal Soft Tissue Surgery*, 366–374.
- Onur, B. (2022). Analysis of Patients with Emergency Thoracic Trauma. *Journal of Advances in Medical and Pharmaceutical Sciences*, 24(11), 16–26.
- Ozel, M., Tatliparmak, A. C., Cetinkaya, R., Sizlanan, A., Ak, R., & Yilmaz, S. (2024). Earthquake-related isolated blunt thoracic trauma patients: a special population study in the emergency department. *The American Journal of Emergency Medicine*, 75, 148–153.
- Paydar, S., Farhadi, P., & Ghaffarpasand, F. (2013). Advanced Trauma Life Support (ATLS) Tips to Be Kept In Mind. *Bulletin of Emergency and Trauma*, 1 1, 49–51. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:2160101>
- Polireddy, K., Hoff, C., King, N. P., Tran, A., & Maddu, K. (2022). Blunt thoracic trauma: role of chest radiography and comparison with CT—findings and literature review. *Emergency Radiology*, 29(4), 743–755.
- Pumphrey, O., & Burnside, N. (2023). Thoracic trauma update. *Surgery (Oxford)*, 41(3), 148–153.
- Rajendran, G., Babu, G. R., Chandrasekar, V., Kagne, R., & Nathan, B. (2022). Cardiac tamponade due to right atrial rupture. *Turkish Journal of Emergency Medicine*, 22(2), 104–107.
- Ratnasekera, A., & Ferrada, P. (2022). Optimal Chest Tube Size for Hemothorax Evacuation. *Difficult Decisions in Trauma Surgery: An Evidence-Based Approach*, 281–286.
- Rattan, A., Gupta, A., Kumar, S., Sagar, S., Sangi, S., Bannerjee, N., Nambiar, R., Jain, V., Ravi, P., & Misra, M. C. (2021). Does ATLS training work? 10-year follow-up of ATLS india program. *Journal of the American College of Surgeons*, 233(2), 241–248.

- Sampankanpanich Soria, C., & Trivedi, S. (2022). Hemothorax (Adult). In *Pediatric and Adult Anesthesiology Simulation Education: A Curriculum for Residents* (pp. 145–151). Springer.
- Samuel M., G., Nahmias, J. T., & Young, D. A. (2018). Advanced Trauma Life Support Update 2019 Special Populations. *Anesthesiology Clin*, 18. <https://doi.org/10.1016/j.anclin.2018.09.009>
- Schmiedt, C. W., & Brainard, B. M. (2022). Hemothorax. *Small Animal Surgical Emergencies*, 433–440.
- Shah, K., Tran, J., & Schmidt, L. (2022). Traumatic pneumothorax: updates in diagnosis and management in the emergency department. *Emergency Medicine Practice*, 25(5, Suppl 1), 1–28.
- Smith, R. S., Vanzant, E., & Catena, F. (2021). Pneumothorax and Hemothorax. *Thoracic Surgery for the Acute Care Surgeon*, 159–168.
- Spain, D. A., Ko, A., & Tung, J. (2023). Hemothorax and Pneumothorax. In *Textbook of Emergency General Surgery: Traumatic and Non-traumatic Surgical Emergencies* (pp. 711–725). Springer.
- Topaz, M., Peltonen, L.-M., Mitchell, J., Alhuwail, D., Barakati, S.-S., Lewis, A., Moen, H., Veeranki, S. P. K., Block, L., Risling, T., & Ronquillo, C. (2021). How to Improve Information Technology to Support Healthcare to Address the COVID-19 Pandemic: an International Survey with Health Informatics Experts. *Yearbook of Medical Informatics*, 30(01), 061–068. <https://doi.org/10.1055/s-0041-1726491>
- Tran, J., Haussner, W., & Shah, K. (2021). Traumatic pneumothorax: a review of current diagnostic practices and evolving management. *The Journal of Emergency Medicine*, 61(5), 517–528.
- Yapanto, A. M. (2022). Flail Chest: A Literature Review. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 2(4), 660–672.

BAB 3

Penanganan Cedera Abdomen: Diagnosis dan Intervensi Gawat Darurat

Desy Rinawaty, S.Tr.Kep., M.Tr.Kep.

A. Pendahuluan

Keadaan darurat merupakan keadaan yang membutuhkan penanganan segera atau tindakan yang cepat dan tepat yang bertujuan untuk menghilangkan ancaman terhadap nyawa pada korban yang mengalami kecelakaan atau kondisi tertentu. Keperawatan gawat darurat merupakan bidang yang memiliki banyak yang secara signifikan mempengaruhi peran, perilaku dan proses yang terlibat dalam praktik sehari-hari. Hal ini juga mencerminkan karakteristik unik yang membedakan spesialisasi kegawatdaruratan. Pada bidang kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 menyatakan bahwa keadaan gawat darurat merupakan situasi klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera demi menyelamatkan nyawa serta mencegah terjadinya disabilitas (Undang-Undang Kesehatan, 2023).

Kecelakaan kendaraan bermotor merupakan penyebab utama kematian akibat cedera, lebih dari 80% dari seluruh kasus rawat inap di Arab Saudi. Di antara korban trauma, cedera pada area perut menempati urutan ketiga terbanyak. Kerentanan perut terhadap cedera dapat dikesinambungkan dengan perlindungan minimal terhadap organ dibawahnya oleh tulang (Ibrahim et al., 2020). Trauma abdomen sering kali berujung pada kematian, tercatat sekitar 7-10% dari seluruh penderita trauma. Selain itu, kejadian trauma tumpul pada abdomen mencapai 80% dari total insiden cedera abdomen (Karjosukarso et al., 2019).

Praktik keperawatan kegawatdaruratan adalah suatu proses yang sistematis mencakup rangkaian langkah dalam keperawatan, mulai dari diagnosa keperawatan hingga pengambilan keputusan yang didasarkan pada pemikiran analitis dan ilmiah, termasuk juga proses investigasi. Cedera abdomen atau trauma abdomen merupakan salah satu kondisi kegawatdaruratan. Jenis trauma abdomen sendiri terbagi menjadi trauma tumpul dan trauma tembus (Gupta et al., 2023). Pasien yang mengalami kondisi gawat darurat biasanya akan tiba di instalasi gawat darurat dengan keluhan yang akut, rasa sakit yang berat atau mengalami cedera, dimana kondisi tersebut membutuhkan penanganan segera dan diharapkan segera pulih kembali (Khair et al., 2024).

Pada saat terjadinya trauma resiko terjadinya kerusakan organ lebih minimal pada trauma tembus dibandingkan dengan trauma tumpul. Fokus utama adalah pada penanganan kasus gawat darurat yang melibatkan seluruh rentang usia, sehingga menggambarkan esensi profesi keperawatan secara keseluruhan. Penanganan situasi gawat darurat memerlukan akuisisi dan penerapan pengetahuan serta ketrampilan spesifik, disertai dengan akuntabilitas dan tanggung jawab. Selain itu kemampuan komunikasi, pemahaman ekonomi dan kerja sama dengan profesi lain juga menjadi aspek penting dalam praktik ini.

Survey awal dan survey lanjutan harus dilakukan secara berulang untuk mengidentifikasi adanya penurunan kesadaran pada pasien. Hal ini memungkinkan pemberian resusitasi jantung paru yang diperlukan dengan segera. Diagnosis juga penanganan yang tepat terhadap cedera abdomen menjadi factor kunci dalam mengurangi angka kematian akibat cedera tersebut.

B. Definisi Cedera Abdomen

Trauma atau cedera atau biasa disebut sebagai kerusakan atau disebut sebagai injury atau wound yang disebabkan oleh tindakan fisik yang mengakibatkan hilangnya kontinuitas pada struktur yang normal. Cedera abdomen merupakan kondisi medis ketika terdapat cedera pada rongga perut. Kondisi ini biasanya terjadi karena adanya pukulan, benturan maupun tusukan benda tajam (Sahin et al., 2022).

Cedera abdomen merujuk pada kerusakan yang terjadi pada struktur antara diafragma dan pelvis, yang disebabkan oleh objek tumpul atau tajam. Cedera ini dapat berakibat fatal, dengan tingkat kematian yang mencapai 20% pada kasus-kasus berat. Organ yang paling sering terlibat dalam kasus cedera abdomen adalah

hati dan limpa, yang tercatat sebanyak 55%, diikuti oleh lambung dan usus halus sebesar 15%. Selain itu kolon dan rectum menyumbang 12,5%, duodenum dan pancreas 9,5% serta ginjal (8%)(Wiik Larsen et al., 2022).

Secara umum, trauma abdomen dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu trauma tumpul, trauma tajam dan trauma akibat ledakan. Mekanisme cedera ini memiliki peranan penting dalam mendeteksi organ-organ yang mungkin terkena dampak dari cedera tersebut. Mayoritas kasus trauma tumpul pada abdomen penyebabnya adalah kecelakaan kendaraan bermotor, sedangkan sekitar 1 per lima sisanya disebabkan jatuh dari ketinggian atau tindakan kekerasan.

Trauma tumpul pada abdomen sering menyebabkan ruptur lien (40-55%), hepar (35-45%), dan duodenum (5-10%). Mekanisme cedera dapat berupa seperti dibawah ini yaitu:

1. Benturan langsung yang terjadi pada perut sering kali terjadi akibat kontak dengan setir, stang sepeda atau sepeda motor, serta pintu yang menekuk. Cedera ini dapat mengakibatkan kompresi pada organ dalam abdomen dan tulang panggul, yang berpotensi menyebabkan perdarahan akibat robeknya organ berongga dan organ padat. Jika ada kontaminasi dari isi usus akibat robekan organ berongga, hal ini dapat menimbulkan komplikasi berupa peritonitis.
2. Cedera gorok sering terjadi ketika sabuk pengaman tidak terpasang dengan benar.
3. Mekanisme deselerasi memberikan perbedaan kecepatan antara bagian tubuh yang bergerak bebas dan bagian yang terikat. Sebagai contoh, pada kasus laserasi hati dan limpa, pergerakan hati atau limpa yang lepas dan bebas dibandingkan dengan bagian tubuh yang terikat oleh ligamen dapat menyebabkan cedera. Perbedaan kecepatan ini menjadi penyebab terjadinya cedera pada organ-organ tersebut.

Cedera organ intra abdominal harus mendapatkan perhatian khusus. Sebab, trauma tajam pada bagian perut dapat menyebabkan laserasi dan robekan pada organ-organ yang dilalui. Terdapat dua mekanisme cedera yang perlu diperhatikan, yaitu (Van, 2023):

1. Luka tusuk : Luka ini terjadi akibat kontak dengan benda tajam, baik yang memiliki ujung runcing maupun tidak, yang bergerak dengan tekanan besar terhadap permukaan tubuh. Kekuatan ini dapat menyebabkan benda tajam tersebut menembus lapisan kulit dan masuk ke dalam tubuh, menciptakan

sudut luka yang tajam serta merusak organ yang tertusuk. Berdasarkan penelitian, luka semacam ini sering mengakibatkan cedera pada diafragma (20%), hati (40%), kolon (15%), dan duodenum (30%) (Bahasuan, 2023).

2. Luka tembak: Luka ini paling sering mengakibatkan cedera pada kolon (40%) duodenum (50%), struktur vaskular (25%) dan hepar (30%).

C. Diagnosis

Initial assessment kasus cedera abdomen difokuskan pada evaluasi jalan napas dan status kardiovaskuler. Intervensi jalan napas, resusitasi cairan, dan konsultasi emergensi pada ahli. Diagnosis dapat ditegakkan berdasarkan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang (Sahin et al., 2022):

1. Anamnesis : Ditemukan adanya trauma yang dapat bervariasi, baik ringan maupun berat. Trauma ini bisa terjadi akibat kecelakaan atau jatuh dari ketinggian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat trauma tersebut, mungkin muncul jejas pada dinding perut, meskipun tidak selalu ada jejas yang terlihat. Selain itu, jejas juga dapat terjadi di area lain, seperti bagian perut bagian kiri atas (*contre coupe*).
2. Pemeriksaan Fisik : Tanda-tanda fisik yang muncul di area abdomen sangat bergantung pada keterlibatan organ lain yang terluka, volume perdarahan, serta adanya kontaminasi di rongga peritoneum. Penting untuk menentukan apakah ada darah bebas pada rongga perut atau tidak, dan hal tersebut dapat diidentifikasi melalui sejumlah tanda klinis berikut:
 - a. Terdapat penurunan tekanan darah dan peningkatan denyut nadi, yang mungkin disertai atau tidak dengan adanya tanda syok juga anemia yang diakibatkan oleh perdarahan.
 - b. Pekak sisi disertai dengan shifting dullness di rongga perut menunjukkan adanya hematoma sub kapular maupun omentum yang mengelilingi hematom subkapular, yang dikenal sebagai tanda Balance.
 - c. Adanya darah bebas yang merangsang peritoneum dapat menimbulkan gejala seperti ketegangan otot perut dan nyeri tajam. Dalam kasus ruptur yang berlangsung lebih lama, biasanya pasien datang dengan keadaan syok, dan ditandai dengan perdarahan di dalam abdomen, atau menunjukkan gambaran menyerupai tumor di dalam abdomen. Nyeri tekan pada bagian kiri atas sering kali disertai dengan tanda anemia.

Penegakan diagnosis cedera intra abdomen pada pasien dengan trauma tumpul abdomen umumnya dilakukan melalui pemeriksaan anamnesis mengenai riwayat trauma, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Proses ini biasanya

dilaksanakan ketika melakukan secondary survey dalam penilaian awal pasien yang mengalami trauma.

Dalam pengkajian riwayat trauma, pemahaman mengenai mekanisme terjadinya cedera sangatlah penting, karena dapat membantu mengetahui kemungkinan adanya cedera pada organ intra abdomen yang spesifik. Oleh karena itu, informasi yang diperoleh dari saksi mata kejadian trauma menjadi krusial. Informasi tersebut mencakup, tinggi jatuh, kerusakan pada interior, mekanisme cedera, dan eksterior kendaraan dalam kecelakaan, serta setiap kematian lain yang terjadi di lokasi kejadian. Selain itu, penting untuk mencatat tanda vital pasien, tingkat kesadaran, adanya perdarahan eksternal, jenis senjata yang terlibat dan juga mekanisme yang dapat mendukung proses diagnostik.

1. Trauma Penetrasi

Ketika terdapat indikasi kemungkinan adanya luka tembus pada dinding abdomen, Ahli bedah yang berpengalaman akan melakukan pemeriksaan lokal pada luka tersebut untuk menilai kedalamannya. Pemeriksaan ini sangat penting, terutama jika terdapat luka masuk dan juga luka keluar yang berdekatan.

a. Skrining pemeriksaan ronkgen

Foto ronkgen torak berguna untuk mengetahui adanya hemothorak atau pneumothorak atau untuk menemukan ada tidaknya udara di peritonium.

b. IVP atau Urogram Excretory dan CT Scanning

Tujuannya adalah mengetahui adanya trauma pada ginjal dan mengetahui jenisnya.

c. Sistografi

Dilakukan untuk melihat ada tidaknya cedera pada kandung kemih seperti pada fraktur pelvis dan trauma non penetrasi

2. Trauma tumpul

a. Pengambilan darah dan urine

Darah diambil dari salah satu vena permukaan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium rutin, serta untuk analisis khusus seperti pemeriksaan darah lengkap dan kadar glukosa. dll.

b. Pemeriksaan Rontgen

Pemeriksaan ronkgen servikal lateral, toraks antero posterior dan pelvis adalah pemeriksaan harus dilakukan pada pasien dengan multi trauma, ini mungkin berguna untuk mengetahui adanya udara ekstraluminal di retro peritonium atau udara bebas di bawah diafragma, yang mana memerlukan laparatomi segera.

c. Study Kontras urologi dan gastrointestinal

Prosedur ini dilakukan pada cedera yang mencakup daerah duodenum, colon descendens maupun ascendens juga dubur.

D. Intervensi Gawat Darurat

Penanganan klien dengan cedera abdomen dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip penanganan kegawatdaruratan. Langkah pertama yang perlu diambil adalah melakukan survei awal (primary survey). Penilaian kondisi pasien juga prioritas terapi ditentukan berdasarkan tanda vital, jenis cedera dan juga mekanisme trauma yang dialami oleh pasien yang mengalami luka yang parah. Terapi selanjutnya diberikan sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan. Tanda vital pasien harus dinilai secara tepat dan juga efisien. Setelah melakukan survei awal yang cepat, langkah berikutnya adalah melakukan resusitasi, diikuti dengan survei lanjutan (secondary survey) dan akhirnya memberikan terapi definitif (Elshanshory et al., 2023).

Penatalaksanaan pada cedera abdomen dilakukan dimulai dari pre hospital sampai pada rumah sakit:

1. Pre Hospital

Pengkajian yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin mengancam nyawa perlu dilakukan dengan cepat dan cermat pada tempat kejadian. Para paramedik perlu memeriksa dengan teliti jika ditemukan luka tikaman atau jenis cedera traumatis lainnya, sehingga penanganan segera dapat dilaksanakan. Penilaian awal dilakukan melalui prosedur BAC (Breathing, Airway, Circulation) jika terdapat indikasi tertentu. Jika korban tidak memberikan respons, langkah selanjutnya adalah membuka dan membersihkan saluran napas tanpa menunda.

A (Airway): Penilaian airway dilakukan dalam memastikan jalan napas pasien bisa paten. Penilaian airway dilakukan dengan cara look, listen and feel (melihat, mendengar, dan merasakan).

Pada kasus cedera abdomen memastikan mengontrol tulang belakang. Kemudian membuka jalan napas menggunakan teknik head tilt chin lift atau menengadahkan kepala dan juga mengangkat dagu, periksa adanya benda asing yang bisa mengakibatkan tertutupnya jalan napas. Makanan, muntahan, darah maupun benda asing lainnya (Elshanshory et al., 2023).

B (Breathing): Penilaian pernapasan dilakukan dengan cara melihat, mendengar, dan merasakan selama tidak melebihi 10 detik, dalam

memastikan ada atau tidaknya pernapasan. Setelah itu, lakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai status respirasi klien, seperti, ritme, kecepatan dan kecukupan pernapasan.

C (Circulation): Pengkajian sirkulasi bertujuan untuk memahami dan menilai seberapa baik jantung serta pembuluh darah dalam memompa darah ke seluruh tubuh. (Mujiadi & Rachmah, 2021). Pada tahap ini berfokus pada mengontrol perdarahan. Jika korban mengalami pernapasan yang tersengal-sengal dan tidak memadai, bantuan pernapasan perlu diberikan. Apabila tidak terdapat tanda sirkulasi, segera lakukan resusitasi jantung paru. Dalam resusitasi jantung paru, rasio antara kompresi dada dan ventilasi paru adalah 30 : 2, yang terdiri dari 30 kali kompresi diikuti dengan 2 kali bantuan ventilasi.

D (Disability): Evaluasi status neurologis pasien, termasuk tingkat kesadaran, reaksi pupil, dan respon motoric. Identifikasi tanda cedera abdomen atau masalah neurologis lainnya, serta memberikan perlindungan terhadap cedera sekunder atau memperburuk kondisi neurologis(Wijayantha et al., 2024)

E (Exposure): Pemeriksaan fisik menyeluruh untuk mengidentifikasi cedera atau penyakit lainnya, serta memastikan pasien terlindungi dari suhu ekstrem atau lingkungan berbahaya.

Penanganan awal trauma non-penetrasi (trauma tumpul). Penilaian sirkulasi yang dilakukan selama survei awal harus meliputi skrining terhadap adanya perdarahan yang tak terduga pada pelvis dan abdomen pada pasien dengan trauma tumpul. (Umboh et al., 2016).

- a. Tidak diperbolehkan makanan dan minuman.
- b. Imobilisasi.
- c. Rujuk ke rumah sakit.

Trauma tajam di area dada antara puting dan perineum dianggap berpotensi menyebabkan cedera pada intra-abdominal. Penilaian pada abdomen sangat dipengaruhi oleh mekanisme trauma, tingkat keparahan, lokasi cedera, serta status hemodinamik pasien. Oleh karena itu, prioritas dan metode penilaian yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi ini(Umboh et al., 2016).

- a. Ketika terjadi luka tusuk seperti pisau maupun benda tajam lainnya tidak diperbolehkan dicabut kecuali dilakukan oleh tenaga medis.
- b. Penanganan yang dilakukan melibatkan pembalutan menggunakan kain kasa di sekitar area tusukan untuk mengaitkan pisau, diharapkan tidak memperburuk kondisi luka.

- c. Jika ada usus maupun organ lainnya yang terlihat keluar, sebaiknya organ tersebut tidak dimasukkan kembali ke dalam tubuh. Langkah selanjutnya adalah membalut organ yang terkeluar dengan kain bersih atau, jika memungkinkan, menggunakan perban steril.
- d. Lakukan imobilisasi pada pasien.
- e. Tidak disarankan untuk memberikan makanan atau minuman.
- f. Jika terdapat luka terbuka lainnya, sebaiknya luka tersebut dibalut dengan cara menekan untuk mengurangi pendarahan.
- g. Segera bawa pasien ke rumah sakit.

2. Rumah Sakit

a. Trauma Penetrasi

Jika ada indikasi luka tembus pada dinding abdomen, ahli bedah yang memiliki pengalaman akan melakukan pemeriksaan lokal untuk menentukan kedalaman luka. Pemeriksaan ini penting dilakukan, terutama jika terdapat luka masuk dan keluar yang berdekatan.

b. Pemeriksaan Rontgen

Foto rontgen toraks berguna untuk menyingkirkan kemungkinan hemotoraks atau pneumotoraks, serta untuk mendeteksi keberadaan udara di intraperitoneum. Selain itu, rontgen abdomen dalam posisi tidur (supine) dilakukan untuk menentukan jalur peluru atau adanya udara di retroperitoneum.

E. Simpulan

Cedera abdomen adalah kondisi darurat yang memerlukan penanganan segera karena adanya risiko kematian yang tinggi. Penanganan bagi pasien dengan cedera ini mengikuti prinsip-prinsip penanganan kegawatdaruratan, dimulai dengan pelaksanaan primary survey.

Penilaian kondisi pasien serta prioritas terapi dilakukan berdasarkan jenis luka, tanda-tanda vital, dan mekanisme trauma, terutama pada pasien yang mengalami cedera parah. Terapi yang diberikan diprioritaskan sesuai dengan kondisi pasien. Pengelolaan dimulai dengan primary survey yang cepat, diikuti oleh resusitasi, secondary survey, dan akhirnya terapi definitif. Proses ini merupakan inti dari penanganan trauma, yang bertujuan untuk segera mengenali kondisi yang mengancam nyawa. Tindakan dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut:

1. Airway: Menjaga saluran napas dengan kontrol servikal (*cervical spine control*).
2. Breathing: Memastikan pernapasan baik melalui kontrol ventilasi (*ventilation control*).
3. Circulation: Mengontrol perdarahan yang ada (*bleeding control*).
4. Disability: Menjalankan pemeriksaan status neurologis, yang meliputi tingkat kesadaran (GCS) dan respon pupil.
5. Exposure/Environmental control: Memastikan kondisi tubuh pasien dan lingkungan sekitar.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara sistematis, kita dapat memberikan penanganan yang lebih efektif dan menyelamatkan nyawa pasien.

F. Referensi

- Bahasuan, N. (2023). ILMU KEDOKTERAN FORENSIK MEDIKOLEGAL. In Bb. Sukoco & A. Nurhana (Eds.), *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Forensik Medikolegal* (pp. 1–23). PT. Arvi Jaya Abadi.
- Elshanshory, H., Gad, N., Ismail, A., & Ebeid, E. (2023). Effectiveness of Implementing Emergency Nursing Intervention on Clinical Outcomes of Abdominal Trauma Patients. *Tanta Scientific Nursing Journal*, 29(2), 236–254. <https://doi.org/10.21608/tsnj.2023.298620>
- Gupta, J., Raj, O., & Meshram, S. (2023). A STUDY OF PATIENTS OF ABDOMINAL TRAUMA AND ITS MANAGEMENT. *International Journal Of Academic Medicine and Pharmacy*, 256–259. <https://doi.org/10.47009/jamp.2023.5.6.52>
- Ibrahim, A. H., Osman, A. J., Alarfaj, M. A., Alzamil, A. M., Abahussain, M. A., & Alghamdi, H. (2020). Case report: Evisceration of abdomen after blunt trauma. *International Journal of Surgery Case Reports*, 72, 207–211. <https://doi.org/10.1016/j.ijscr.2020.05.037>
- Karjosukarso, A. S., Wiargitha, I. K., & Bagus Mahadewa, T. G. (2019). Validitas diagnostik Blunt Abdominal Trauma Scoring System (BATSS) pada trauma tumpul abdomen di RSUP Sanglah Denpasar, Bali. *Medicina*, 50(2), 377–380. <https://doi.org/10.15562/medicina.v50i1.181>
- Khair, A. M., Puspitasari, P., Aldila, R., Nurjaman, I., Kosim, M. Y., Aisyah, Martani, H. R., Martani, M., Ariyani, H., & Kusumawati, H. I. (2024). Keperawatan Kegawatdaruratan. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- Mujiadi, & Rachmah, S. (2021). Buku Ajar Keperawatan. In N. Syamsi (Ed.), *LP2M Akper Sandi Karsa* (Issue November, pp. ii–117). LP2M Akper Sandi Karsa.
- Sahin, E., Bali, I., Dalkilic, M. S., Gencturk, M., Yilmaz, M., Kanat, B. H., & Sozen, S. (2022). Abdominal Trauma. *Www.Intechopen.Com*, September, 0–12.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.109615> 7.

- Umboh, I. J., Sapan, H. B., & Lampus, H. (2016). Hubungan penatalaksanaan operatif trauma abdomen dan kejadian laparotomi negatif di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. *Jurnal Biomedik (Jbm)*, 8(2), 52–57. <https://doi.org/10.35790/jbm.8.2.2016.12702>
- Van, P. Y. (2023). Overview Of Abdominal Trauma. *MSD MManual Professional Version*, 1–11.
- Wiik Larsen, J., Søreide, K., Søreide, J. A., Tjosevik, K., Kvaløy, J. T., & Thorsen, K. (2022). Epidemiology of abdominal trauma: An age- and sex-adjusted incidence analysis with mortality patterns. *Injury*, 53(10), 3130–3138. <https://doi.org/10.1016/j.injury.2022.06.020>
- Wijayantha, I. P. A., Hidayah, N., Tanujiarso, B. A., Nopita, Y., Sudrajat, A., Jufrizal, J., Margono, M., Bawa, N. N. R., Ifadah, E., Rananingsih, A., & Itsna, I. N. (2024). *BUKU AJAR KEPERAWATAN GAWAT DARURAT* (P. I. Daryaswanti (ed.)). PT. Sonpedia Publishing Indonesia. www.buku.sonpedia.com

BAB 4

Trauma Tertutup vs Trauma Terbuka: Perbedaan dalam Manajemen Keperawatan

Rasi Rahagia, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan

Trauma merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia, yang berdampak signifikan pada individu, keluarga, maupun masyarakat. Trauma merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering dijumpai dalam pelayanan kesehatan, baik di fasilitas kesehatan primer maupun di rumah sakit rujukan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), trauma baik yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, jatuh, atau kekerasan, menempati peringkat tinggi dalam penyebab kematian di berbagai kelompok usia (Mahayana et al., 2024). Berdasarkan rujukan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kecelakaan lalu lintas menyebabkan sekitar 1,35 juta kematian setiap tahun dan melukai hingga 50 juta orang. Secara umum, trauma dapat dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan mekanisme cederanya, yaitu trauma tertutup dan trauma terbuka. Kedua jenis trauma ini memiliki karakteristik, dampak fisiologis, dan kebutuhan penanganan yang berbeda, termasuk dalam konteks manajemen keperawatan (Muzakky et al., 2024).

Trauma tertutup terjadi ketika energi mekanis yang signifikan, seperti benturan atau kompresi, menyebabkan kerusakan pada jaringan internal tanpa disertai kerusakan pada kulit atau lapisan luar tubuh. Cedera ini dapat mencakup hematoma, fraktur tulang, hingga trauma organ dalam yang berpotensi mengancam jiwa. Sebaliknya, trauma terbuka melibatkan luka pada permukaan tubuh, seperti luka tusuk, sayatan, atau luka tembak, yang memberikan akses langsung ke jaringan internal dan meningkatkan risiko infeksi serta kehilangan

darah secara masif. Trauma terbuka melibatkan cedera yang menembus kulit, seperti fraktur terbuka. Perbedaan mendasar dalam mekanisme cedera ini memengaruhi strategi penanganan, baik dari segi stabilisasi awal maupun perawatan lanjutan (Sahabuddin et al., 2024).

Sebuah penelitian di RSUD H. Abdul Moeloek Bandar Lampung melaporkan bahwa fraktur tibia lebih banyak terjadi pada usia 20–60 tahun (81,7%) dengan mayoritas pada laki-laki (67,0%). Perbandingan antara trauma tertutup dan terbuka menunjukkan bahwa jenis kelamin dan usia memainkan peran penting dalam epidemiologi kedua jenis trauma ini. Laki-laki dan individu dalam rentang usia produktif (20–60 tahun) lebih rentan terhadap kedua jenis trauma, terutama akibat kecelakaan lalu lintas (Dewi et al., 2022). Di Indonesia, data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan tahun 2018 menunjukkan bahwa 11,9% kejadian cedera adalah cedera kepala yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, dengan mayoritas korban berusia 15–24 tahun (Sahabuddin et al., 2024). Selain itu, data dari RSUD dr. Soetomo menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab utama trauma, dengan 63,68% dari total 1.908 kasus trauma, dan kematian akibat trauma kecelakaan lalu lintas sebesar 2% dari total kasus. Meskipun data spesifik dari WHO untuk periode 2021–2024 terbatas, tren global menunjukkan peningkatan insiden trauma, terutama di negara berkembang dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan yang efektif sangat diperlukan untuk mengurangi beban kesehatan akibat trauma (Mahayana et al., 2024).

Dalam konteks keperawatan, manajemen kedua jenis trauma ini memerlukan keahlian dan strategi yang berbeda. Perawat memiliki peran penting dalam penilaian awal kondisi pasien, stabilisasi cedera, perawatan lanjutan, hingga edukasi pasien dan keluarga terkait proses penyembuhan. Pada trauma tertutup, perawat harus mampu mengenali tanda-tanda klinis yang mungkin menunjukkan kerusakan organ atau perdarahan internal, seperti penurunan tekanan darah, takikardia, atau nyeri hebat di area tertentu. Sedangkan pada trauma terbuka, prioritas perawat adalah menjaga kebersihan luka, mencegah infeksi, dan mendukung regenerasi jaringan yang optimal (Muzakky et al., 2024).

Lebih jauh lagi, perbedaan dalam manajemen keperawatan juga mencakup aspek psikososial. Pasien dengan trauma tertutup cenderung menghadapi kecemasan akibat ketidakpastian tentang kondisi internal mereka. Sebaliknya, pasien dengan trauma terbuka mungkin menghadapi masalah citra diri akibat bekas luka atau

kerusakan tubuh yang terlihat (Hafiz & Julianda, 2023). Pendekatan holistik yang mencakup dukungan emosional, konseling, dan rehabilitasi fisik menjadi bagian tak terpisahkan dalam manajemen keperawatan pada kedua jenis trauma ini. Perawat berperan penting dalam memberikan dukungan emosional, edukasi, dan koordinasi perawatan multidisiplin untuk mencapai hasil yang optimal. Selain itu, aspek komunikasi menjadi kunci dalam memberikan informasi yang jelas kepada pasien dan keluarga mengenai kondisi serta rencana perawatan yang diperlukan (Dewi et al., 2022).

Bab ini dirancang untuk memberikan panduan komprehensif tentang perbedaan utama dalam manajemen keperawatan pada trauma tertutup dan trauma terbuka. Dimulai dengan pengenalan mekanisme cedera, pembahasan ini akan meliputi pendekatan penilaian awal, prioritas intervensi, hingga strategi pemantauan dan pencegahan komplikasi. Dengan memahami perbedaan ini, tenaga keperawatan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dalam menghadapi berbagai situasi trauma, memberikan perawatan yang lebih efektif, dan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup pasien pasca-trauma.

Pendekatan berbasis bukti (*evidence-based practice*) juga menjadi landasan penting dalam perawatan pasien trauma. Teknologi diagnostik modern, protokol penanganan yang telah distandardisasi, serta pelatihan berkelanjutan untuk tenaga keperawatan dapat meningkatkan kualitas perawatan dan mengurangi angka mortalitas. Dalam kondisi darurat, kecepatan dan akurasi dalam pengambilan keputusan menjadi faktor kunci keberhasilan manajemen trauma, dan perawat berada di garis depan dalam memastikan hal tersebut.

Dalam konteks pelayanan kesehatan modern, perawat berada di garis depan dalam menangani pasien trauma. Kemampuan untuk mengenali perbedaan antara trauma tertutup dan trauma terbuka, serta menerapkan intervensi yang tepat, adalah bagian integral dari profesionalisme keperawatan. Dengan demikian, pembahasan dalam bab ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan teoritis tetapi juga untuk memperkuat keterampilan praktis yang diperlukan dalam situasi klinis sehari-hari.

Melalui pembahasan ini, diharapkan tidak hanya memberikan wawasan bagi para tenaga kesehatan, tetapi juga memotivasi pembaruan pendekatan dalam pelayanan trauma yang lebih efektif dan berpusat pada pasien. Perbedaan mendalam antara trauma tertutup dan trauma terbuka menuntut fleksibilitas,

keahlian, dan komitmen dari setiap profesional keperawatan untuk memberikan perawatan yang optimal dalam berbagai situasi klinis.

B. Definisi Trauma Tertutup dan Trauma Terbuka

1. Trauma Tertutup

Trauma tertutup adalah cedera yang tidak melibatkan pelanggaran integritas kulit, tetapi dapat menyebabkan kerusakan internal yang signifikan. Contoh trauma tertutup mencakup cedera akibat kecelakaan lalu lintas, jatuh dari ketinggian, atau hantaman benda tumpul. Cedera jenis ini sering kali menimbulkan tantangan diagnostik karena kerusakan jaringan atau organ yang tidak terlihat secara langsung. Cedera internal seperti hematoma, ruptur organ, atau perdarahan internal membutuhkan penilaian yang cermat dan intervensi segera untuk mencegah komplikasi yang mengancam jiwa (Agboola et al., 2021).

2. Trauma Terbuka

Trauma terbuka adalah trauma yang melibatkan cedera pada kulit dan jaringan di bawahnya akibat penetrasi oleh benda tajam, seperti luka tusuk, luka tembak, atau trauma akibat benda tajam lainnya. Cedera ini lebih mudah diidentifikasi secara visual, tetapi risiko yang muncul mencakup perdarahan eksternal, infeksi, serta kerusakan struktur vital seperti pembuluh darah atau saraf. Karena keterbukaan luka, penanganan trauma ini memerlukan strategi pengendalian infeksi yang ketat, selain upaya stabilisasi awal (Atkinson et al., 2022).

C. Etiologi Trauma Tertutup dan Trauma Terbuka

Etiologi pada trauma tertutup dan terbuka merupakan kunci yang perlu diketahui untuk menentukan proses manajemen keperawatan yang tepat. Dibawah ini adalah beberapa etiologi yang secara umum bisa diidentifikasi meliputi:

1. Trauma Tertutup

Pada trauma jenis ini ada beberapa penyebab yang bisa mengakibatkan penderitanya mengalami cedera, seperti berikut (Asiva Noor Rachmayani, 2015):

a. Kecelakaan Lalu Lintas (Tabrakan Mobil, Motor)

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab utama trauma tertutup. Tabrakan mobil, motor, atau kendaraan lain sering menghasilkan trauma tumpul yang dapat menyebabkan berbagai cedera internal tanpa luka terbuka, sehingga membutuhkan penanganan medis segera. Mekanisme

cedera dalam kecelakaan lalu lintas juga bervariasi seperti berikut ini (Asiva Noor Rachmayani, 2015):

- 1) Benturan Langsung (*Direct Impact*): Terjadi ketika tubuh pengendara atau penumpang menabrak bagian dalam kendaraan, seperti *dashboard*, setir, atau kaca depan. Contoh Cedera: Kontusio dada, fraktur tulang iga, atau cedera kepala.
- 2) Deselerasi Mendadak (*Sudden Deceleration*) yaitu Perubahan kecepatan mendadak membuat organ dalam (seperti otak, hati, atau limpa) terus bergerak, sehingga terjadi cedera internal meskipun tubuh tampak utuh. Contoh Cedera: Hematoma subdural (cedera otak), Ruptur limpa atau hati.
- 3) Kompresi (*Compression*) adalah kejadian cedera dimana tubuh terhimpit antara dua objek keras, misalnya antara kursi dan dashboard atau roda kendaraan. Contoh Cedera: Cedera tulang belakang, sindrom kompartemen, atau patah tulang panggul.
- 4) Gaya Geser atau Rotasi (*Shearing/Rotational Forces*) yaitu cedera yang terjadi akibat gerakan tubuh yang tiba-tiba dan tidak sinkron dengan organ dalam atau tulang, misalnya saat mobil berputar. Contoh Cedera: Ruptur aorta, Cedera ligamen atau dislokasi sendi.
- 5) Ejeksi dari Kendaraan yaitu cedera yang diakibatkan karena pengemudi atau penumpang terlempar keluar dari kendaraan karena tidak menggunakan sabuk pengaman. Contoh Cedera: Trauma kepala, fraktur ekstremitas, atau trauma multipel.

Faktor Risiko Trauma pada Kecelakaan Lalu Lintas (Atkinson et al., 2022):

- 1) Tidak Menggunakan Sabuk Pengaman: Meningkatkan risiko ejeksi dari kendaraan dan cedera berat.
- 2) Kecepatan Tinggi: Semakin besar energi kinetik, semakin parah cedera yang terjadi.
- 3) Kendaraan Terbalik: Meningkatkan kemungkinan trauma multipel.
- 4) Kondisi Kendaraan atau Jalan: Kegagalan fungsi kendaraan atau kondisi jalan yang buruk dapat memperparah dampak kecelakaan.

Pencegahan Cedera pada Kecelakaan Lalu Lintas (Beattie et al., 2022):

- 1) Menggunakan sabuk pengaman dan helm untuk mengurangi dampak cedera.
- 2) Mengikuti batas kecepatan dan aturan lalu lintas.
- 3) Memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan (rem, ban, dll.).

- 4) Menghindari penggunaan alkohol atau narkoba saat mengemudi.
- 5) Meningkatkan edukasi tentang keselamatan berkendara.

b. Jatuh dari ketinggian

Jatuh dari ketinggian adalah salah satu penyebab trauma tertutup yang sering menimbulkan cedera serius. Dalam kejadian ini, tubuh mengalami perubahan kecepatan yang mendadak dan benturan yang kuat dengan permukaan tanah atau objek lainnya, yang dapat menyebabkan kerusakan internal pada organ, tulang, dan jaringan lunak, meskipun tidak ada luka terbuka. Berikut adalah mekanisme cedera dan jenis cedera yang dapat terjadi pada trauma tertutup akibat jatuh dari ketinggian (Blodgett et al., 2021):

- 1) Deselerasi Mendadak (*Sudden Deceleration*): Ketika tubuh jatuh dan kemudian berhenti tiba-tiba saat menyentuh tanah, gaya deselerasi ini dapat menyebabkan organ dalam bergerak dengan kecepatan yang berbeda dari tubuh, mengakibatkan cedera pada organ vital. Contoh: Cedera otak, patah tulang, atau ruptur organ dalam.
- 2) Trauma Tumpul (*Blunt Trauma*): Benturan langsung pada tanah atau permukaan keras lainnya menyebabkan trauma tumpul pada tubuh, yang bisa menyebabkan memar, patah tulang, atau cedera internal lainnya. Contoh: Fraktur ekstremitas, trauma kepala, atau kontusio pada organ dalam.
- 3) Gaya Geser dan Rotasi (*Shearing and Rotational Forces*): Saat tubuh terputar atau bergeser selama jatuh, gaya geser dapat merobek jaringan tubuh atau menyebabkan cedera pada sendi dan ligamen. Contoh: Dislokasi sendi, cedera ligamen, atau ruptur aorta.
- 4) Pukulan dari Benda Lain: Kadang, selain jatuh ke tanah, seseorang bisa terbentur benda lain saat jatuh, seperti dahan pohon, tiang, atau dinding. Hal ini dapat memperburuk cedera dengan menambah intensitas benturan. Contoh: Fraktur tulang, cedera kepala, atau cedera pada organ internal.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keparahan Cedera (Brodsky et al., 2021):

- 1) Ketinggian Jatuh
Semakin tinggi tempat jatuh, semakin besar energi kinetik yang diterima tubuh saat mendarat. Ketinggian lebih dari tiga meter (misalnya jatuh dari lantai dua atau lebih) dapat meningkatkan kemungkinan cedera berat.

2) Jenis Permukaan Tempat Jatuh

Permukaan yang keras (seperti beton atau aspal) cenderung menyebabkan cedera yang lebih parah dibandingkan permukaan yang lebih lunak (seperti rumput atau pasir).

3) Posisi Tubuh Saat Jatuh

Posisi tubuh saat jatuh sangat memengaruhi jenis dan tingkat keparahan cedera. Jatuh dengan kepala atau punggung terlebih dahulu dapat menyebabkan cedera kepala dan tulang belakang yang lebih serius.

4) Usia dan Kesehatan Pasien

Orang yang lebih tua atau memiliki kondisi medis tertentu (seperti osteoporosis) lebih rentan terhadap cedera berat meskipun jatuh dari ketinggian yang tidak terlalu besar.

Jatuh dari ketinggian adalah penyebab umum trauma tertutup yang dapat menyebabkan cedera serius pada berbagai organ dan sistem tubuh. Penanganan awal yang cepat dan tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih parah, terutama cedera kepala, tulang belakang, dan organ dalam. Rehabilitasi pasca-cedera juga diperlukan untuk memulihkan fungsi tubuh dan kualitas hidup pasien (Brodsky et al., 2021).

c. Cedera olahraga

Cedera olahraga pada trauma tertutup adalah cedera yang terjadi saat seseorang mengalami benturan atau tekanan pada tubuh selama aktivitas olahraga, tanpa ada luka terbuka. Cedera ini dapat melibatkan jaringan lunak, tulang, atau organ internal, dan sering kali berhubungan dengan cedera pada otot, ligamen, sendi, atau tulang. Trauma tertutup pada olahraga bisa terjadi akibat benturan langsung (seperti tabrakan antar pemain), gerakan yang berlebihan (seperti peregangan otot yang berlebihan), atau tekanan pada tubuh akibat gerakan yang mendadak (Bull et al., 2022).

Mekanisme Cedera Olahraga pada Trauma Tertutup (Candefjord et al., 2022):

1) Benturan Langsung (*Direct Impact*)

Terjadi ketika tubuh atau bagian tubuh tertentu berbenturan dengan objek keras atau dengan tubuh lawan, seperti dalam sepak bola, *rugby*, atau hoki. Contoh: Tabrakan antar pemain yang mengakibatkan memar atau patah tulang.

2) Gerakan Berlebihan atau Paksaan (*Overuse/Excessive Force*)

Cedera ini terjadi akibat gerakan yang berulang atau tekanan yang berlebihan pada tubuh, seperti pada tenis atau lari. Contoh: Cedera pada

ligamen atau tendon karena pergerakan yang berlebihan atau gerakan yang salah.

3) Gaya Geser dan Rotasi (*Shearing and Rotational Forces*)

Dalam beberapa olahraga, gerakan tubuh yang cepat dan rotasi yang tiba-tiba bisa menyebabkan cedera pada sendi atau ligamen. Contoh: Cedera lutut atau cedera ligamen akibat rotasi berlebihan dalam olahraga seperti basket atau sepak bola.

4) Tegangan (*Tension*)

Cedera ini terjadi saat otot atau tendon ditarik atau diregangkan melebihi batas kemampuannya. Contoh: Tendonitis atau robekan otot karena peregangan berlebihan.

Faktor Risiko Cedera Olahraga pada Trauma Tertutup (Dúason et al., 2021):

1) Jenis Olahraga

Beberapa olahraga memiliki risiko cedera tertutup lebih tinggi, terutama yang melibatkan kontak fisik langsung seperti sepak bola, *rugby*, basket, dan hoki.

2) Teknik yang Salah

Teknik yang tidak tepat atau buruk dalam olahraga dapat meningkatkan risiko cedera, misalnya, teknik mendarat yang salah dalam loncat tinggi atau *sprint*.

3) Kelelahan Otot

Otot yang lelah lebih rentan cedera karena tidak dapat menahan beban atau tekanan dengan efektif, sering terjadi pada atlet yang berlatih berlebihan tanpa waktu pemulihan yang cukup.

4) Kurangnya Pemanasan

Tidak melakukan pemanasan yang cukup sebelum berolahraga dapat meningkatkan risiko cedera otot, ligamen, atau tendon.

5) Peralatan yang Tidak Memadai

Penggunaan peralatan olahraga yang tidak tepat atau tidak sesuai dapat meningkatkan risiko cedera, seperti sepatu yang tidak mendukung dengan baik atau pelindung tubuh yang tidak memadai.

Pencegahan Cedera Olahraga (Epstein et al., 2023):

1) Pemanasan yang Cukup: Lakukan pemanasan dan peregangan sebelum berolahraga untuk mempersiapkan otot dan sendi.

2) Penggunaan Peralatan yang Tepat: Pastikan alat olahraga, pelindung tubuh, dan sepatu sesuai dengan jenis olahraga yang dilakukan.

- 3) Pelatihan dan Teknik yang Benar: Pelajari dan terapkan teknik yang benar untuk mengurangi risiko cedera, seperti teknik mendarat yang benar atau gerakan yang tepat dalam aktivitas fisik.
- 4) Pemulihan yang Cukup: Berikan waktu yang cukup bagi tubuh untuk pulih antara sesi latihan atau pertandingan untuk menghindari cedera akibat *overuse*.

Cedera olahraga pada trauma tertutup dapat melibatkan berbagai bagian tubuh dan memerlukan penanganan yang cepat serta tepat. Pencegahan cedera, teknik olahraga yang benar, pemanasan yang cukup, dan penggunaan peralatan yang tepat sangat penting untuk mengurangi risiko cedera (Geerdink et al., 2021).

d. Ledakan (gelombang tekanan tanpa serpihan)

Ledakan tanpa serpihan (*blast injury*) yang menghasilkan trauma tertutup terutama terjadi karena gelombang tekanan yang dihasilkan oleh ledakan. Gelombang tekanan ini menyebar melalui udara dan dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh tanpa adanya luka terbuka. Cedera ini sering terlihat pada ledakan di area tertutup atau pada orang yang berada dekat dengan pusat ledakan (Grassin-Delyle et al., 2021).

Mekanisme Cedera Ledakan pada Trauma Tertutup (Grossman et al., 2021): Cedera akibat ledakan dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori utama, tetapi dalam konteks trauma tertutup, fokus utamanya adalah cedera primer (Grossman et al., 2021):

- 1) Cedera Primer (*Primary Blast Injury*); Disebabkan langsung oleh gelombang tekanan ledakan yang memengaruhi jaringan tubuh, terutama yang berisi udara. Organ yang rentan akibat cedera primer diantaranya adalah Paru-paru: Barotrauma paru seperti pneumothorax (kolaps paru), hemothorax, atau emboli udara. Telinga: Pecahnya membran timpani atau trauma pada telinga tengah akibat tekanan gelombang. Saluran cerna: Kerusakan pada organ berisi udara seperti usus, yang dapat menyebabkan perforasi atau hematoma. Otak: Cedera otak ringan hingga berat akibat transfer energi gelombang tekanan melalui tengkorak.
- 2) Cedera Sekunder (*Secondary Blast Injury*); Disebabkan oleh serpihan atau objek yang dilemparkan oleh ledakan. (Bukan fokus dalam trauma tertutup).

- 3) Cedera Tersier (*Tertiary Blast Injury*); Disebabkan oleh perpindahan tubuh akibat tekanan ledakan, yang menyebabkan trauma tumpul atau cedera seperti fraktur atau cedera internal.
- 4) Cedera Kuarternier (*Quaternary Blast Injury*); Meliputi cedera lain seperti luka bakar, sesak napas akibat inhalasi asap, atau efek psikologis seperti PTSD.

Jenis Cedera pada Trauma Tertutup Akibat Ledakan (Hafiz & Julianda, 2023):

- 1) Cedera Paru-Paru (*Blast Lung*); Gelombang tekanan dapat menyebabkan ruptur alveolus, perdarahan, atau kolaps paru-paru (*pneumothorax*). Gejala: Sesak napas, hemoptisis (batuk darah), nyeri dada, atau gagal napas.
- 2) Cedera Otak Traumatik (*Traumatic Brain Injury/TBI*); Ledakan dapat menyebabkan gegar otak, kontusio, atau hematoma subdural/epidural akibat transfer energi ke otak. Gejala: Kebingungan, kehilangan kesadaran, sakit kepala, atau kejang.
- 3) Cedera Telinga (*Blast Ear*); Tekanan tinggi dapat merusak membran timpani, menyebabkan tuli sementara atau permanen. Gejala: Nyeri telinga, tinitus (denging di telinga), atau kehilangan pendengaran.
- 4) Cedera Abdomen dan Organ Dalam; Tekanan ledakan dapat merusak organ dalam berisi udara seperti lambung dan usus, menyebabkan perforasi atau perdarahan internal. Gejala: Nyeri perut, mual, muntah darah, atau tanda-tanda peritonitis.
- 5) Cedera Vaskular; Gelombang tekanan dapat merusak pembuluh darah kecil, menyebabkan perdarahan internal atau hematoma.

Cedera akibat ledakan tanpa serpihan dapat menimbulkan trauma tertutup serius yang memengaruhi berbagai organ tubuh, terutama paru-paru, otak, dan telinga. Penanganan yang cepat dan tepat berdasarkan penilaian klinis dan pemeriksaan diagnostik sangat penting untuk mencegah komplikasi jangka panjang (Grossman et al., 2021).

2. Trauma Terbuka

Pada trauma jenis ini ada beberapa penyebab yang bisa mengakibatkan penderitanya mengalami cedera, seperti berikut (Hinkelbein et al., 2023):

- a. Luka tusuk (pisau, benda tajam)
Luka tusuk akibat pisau atau benda tajam adalah jenis trauma terbuka yang ditandai dengan penetrasi ke jaringan tubuh. Luka ini dapat melibatkan

struktur superfisial (kulit dan otot) hingga organ dalam, tergantung pada kedalaman tusukan dan lokasi anatominya. Berikut penjelasan rinci mengenai luka tusuk sebagai trauma terbuka (Hinkelbein et al., 2023):

Karakteristik pada Luka Tusuk (Hinkelbein et al., 2023):

- 1) Saluran Luka; Biasanya berbentuk kecil di permukaan, tetapi bisa sangat dalam. Saluran luka dapat berupa garis lurus atau kompleks, tergantung pada jenis dan sudut benda tajam.
- 2) Kemungkinan Kerusakan Internal; Luka tusuk sering kali lebih berbahaya dibandingkan yang terlihat karena dapat merusak organ, pembuluh darah besar, atau jaringan vital lainnya tanpa tanda eksternal yang jelas.
- 3) Risiko Infeksi; Luka tusuk rentan terhadap infeksi, terutama jika benda tajam tidak steril atau jika ada material asing yang tertinggal di dalam luka.

Mekanisme Cedera pada luka tusuk (Jalal et al., 2021):

- 1) Penetrasi Langsung; Benda tajam menembus kulit dan jaringan di bawahnya, menciptakan luka saluran. Cedera dapat melibatkan otot, pembuluh darah, saraf, atau organ dalam.
- 2) Transfer Energi; Energi dari benda tajam disalurkan ke jaringan tubuh, menyebabkan robekan atau trauma langsung pada struktur yang dilewati.
- 3) Komplikasi Sekunder; Kerusakan organ internal, perdarahan masif, atau kebocoran cairan tubuh seperti empedu atau isi usus jika organ tertentu terluka.

Komplikasi yang mungkin terjadi akibat luka tusuk pada trauma terbuka (Madhok et al., 2022):

- 1) Perdarahan Masif; Perdarahan internal atau eksternal yang mengancam jiwa, terutama jika pembuluh darah besar terluka.
- 2) Infeksi; Risiko tinggi infeksi bakteri, terutama jika luka terkontaminasi.
- 3) Kerusakan Organ; Cedera pada organ vital seperti hati, paru-paru, atau usus dapat menyebabkan disfungsi organ atau kematian.
- 4) Syok Hemoragik; Kehilangan darah yang signifikan dapat menyebabkan penurunan tekanan darah dan perfusi organ yang mengancam jiwa.
- 5) Fistula atau Kebocoran Organ; Kebocoran isi usus atau empedu ke rongga tubuh akibat cedera organ dalam.

Pencegahan pada luka tusuk (Hinkelbein et al., 2023):

- 1) Keamanan Diri: Hindari situasi berisiko tinggi seperti perkelahian atau aktivitas dengan alat tajam tanpa pelindung.
- 2) Edukasi: Pelatihan penggunaan alat tajam dengan aman untuk mengurangi risiko kecelakaan.
- 3) Perlindungan Diri: Gunakan pakaian pelindung jika bekerja di area dengan risiko benda tajam.

Luka tusuk akibat benda tajam pada trauma terbuka dapat memiliki konsekuensi yang serius, terutama jika melibatkan organ vital. Penanganan yang cepat dan tepat, termasuk pengendalian perdarahan, stabilisasi pasien, dan penilaian menyeluruh terhadap kerusakan internal, sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut dan menyelamatkan nyawa pasien (Jalal et al., 2021).

b. Luka tembak

Luka tembak adalah jenis trauma terbuka yang disebabkan oleh penetrasi peluru atau proyektil ke tubuh. Luka ini dapat menimbulkan berbagai tingkat keparahan, mulai dari kerusakan jaringan superfisial hingga trauma mendalam yang melibatkan organ vital, pembuluh darah, atau tulang. Tingkat kerusakan sangat bergantung pada jenis senjata, kecepatan proyektil, dan lokasi anatomi luka (Madhok et al., 2022).

Karakteristik Luka Tembak (Mahayana et al., 2024):

- 1) Luka Masuk (*Entry Wound*); Biasanya kecil, berbentuk bulat atau oval. Tepi luka sering terlipat ke dalam akibat tekanan peluru. Jika peluru masuk pada kecepatan tinggi, luka masuk mungkin lebih besar dan bisa memperlihatkan kerusakan jaringan di sekitarnya.
- 2) Luka Keluar (*Exit Wound*); Lebih besar dan tidak beraturan dibandingkan luka masuk, dengan tepi yang terlipat ke luar. Tidak selalu ada, terutama jika peluru tertinggal di dalam tubuh.
- 3) Saluran Luka (*Wound Track*); Jalur yang dilalui peluru, sering kali melibatkan kerusakan jaringan, otot, pembuluh darah, saraf, atau organ internal.

Jenis Luka Tembak Berdasarkan Energi Peluru (Mahayana et al., 2024):

- 1) *Low-velocity Gunshot Wounds* (Kecepatan Rendah); Biasanya dari pistol atau senjata jarak dekat. Kerusakan jaringan relatif terbatas pada jalur peluru.
- 2) *High-velocity Gunshot Wounds* (Kecepatan Tinggi); Dari senapan atau senjata militer. Energi kinetik tinggi menyebabkan kavitas sementara (rongga besar yang terbentuk di sekitar jalur peluru), yang merusak jaringan jauh di luar jalur peluru.
- 3) *Shotgun Wounds*; Dapat menciptakan beberapa luka kecil (serpihan peluru) atau kerusakan masif pada jarak dekat. Menyebabkan kerusakan luas jika ditembakkan dalam jarak dekat.

Mekanisme Kerusakan Akibat Luka Tembak (Ortmann et al., 2021):

- 1) Penetrasi Langsung; Peluru menghancurkan jaringan di sepanjang jalurnya, menyebabkan robekan pada otot, organ, atau pembuluh darah.
- 2) Kavitas Sementara; Energi kinetik peluru menciptakan rongga besar di jaringan di sekitarnya, yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan sekunder.
- 3) Transfer Energi; Energi dari peluru ditransfer ke jaringan tubuh, menyebabkan kerusakan jaringan yang luas, terutama pada senjata berkecepatan tinggi.
- 4) Fragmentasi Peluru; Peluru yang terfragmentasi menyebabkan serpihan logam menyebar, merusak jaringan di berbagai area.

Komplikasi Luka Tembak (Ortmann et al., 2021):

- 1) Perdarahan Masif; Kehilangan darah yang signifikan dapat menyebabkan syok hemoragik dan kematian.
- 2) Infeksi; Infeksi bakteri atau sepsis, terutama jika luka tidak segera ditangani.
- 3) Kerusakan Organ Vital; Cedera pada organ seperti jantung, paru-paru, hati, atau otak dapat berakibat fatal.
- 4) Iskemia dan Nekrosis Jaringan; Terjadi pada luka tembak di ekstremitas jika pembuluh darah besar rusak.
- 5) Disfungsi Saraf; Cedera pada saraf perifer dapat menyebabkan kelumpuhan atau kehilangan fungsi.

Luka tembak pada trauma terbuka adalah kondisi serius yang memerlukan penanganan darurat yang cepat dan tepat. Pendekatan sistematis dalam

menilai dan mengelola pasien, termasuk stabilisasi awal, evaluasi kerusakan internal, dan intervensi bedah jika diperlukan, sangat penting untuk meningkatkan peluang kesembuhan dan mencegah komplikasi yang mengancam jiwa(Owens et al., 2022).

c. Luka akibat ledakan (serpihan)

Luka akibat ledakan dengan serpihan (fragmentasi) adalah jenis trauma terbuka yang terjadi akibat benda asing (serpihan logam, kaca, beton, atau material lainnya) yang terlempar oleh tekanan ledakan dan mengenai tubuh. Serpihan ini sering menyebabkan luka penetrasi dengan berbagai tingkat keparahan, tergantung pada ukuran, bentuk, dan kecepatan serpihan serta lokasi tubuh yang terkena(Owens et al., 2022).

Karakteristik Luka Akibat Ledakan dengan Serpihan(Padovano et al., 2022):

- 1) Luka Multipel; Serpihan sering kali menyebabkan banyak luka kecil di area tubuh yang berbeda. Luka ini dapat superfisial (di permukaan) atau dalam (penetrasi ke organ vital).
- 2) Bentuk Luka; Luka tidak beraturan, dengan tepi robek dan kemungkinan adanya benda asing di dalamnya. Luka bisa berupa perforasi (tembus) atau hanya penetrasi sebagian.
- 3) Risiko Infeksi Tinggi; Serpihan sering kali terkontaminasi oleh debu, kotoran, atau bahan biologis lainnya, sehingga meningkatkan risiko infeksi.
- 4) Kerusakan Jaringan Sekunder; Selain luka langsung, serpihan dapat menyebabkan robekan jaringan, pembuluh darah, dan saraf di sekitarnya, serta komplikasi sekunder seperti perdarahan masif atau iskemia.

Mekanisme Cedera Akibat Serpihan(Padovano et al., 2022):

- 1) Trauma Penetrasi; Serpihan yang berkecepatan tinggi menembus jaringan tubuh, menyebabkan robekan jaringan.
- 2) Transfer Energi; Energi kinetik dari serpihan dapat menyebabkan kerusakan jaringan di luar jalur serpihan, mirip dengan luka tembak.
- 3) Fragmentasi Material; Benda yang meledak menghasilkan serpihan dengan bentuk dan ukuran yang bervariasi, yang dapat menimbulkan luka berbeda berdasarkan sifat materialnya.
- 4) Komplikasi Sekunder; Luka yang dalam dapat menyebabkan kerusakan organ, perdarahan internal, atau kebocoran cairan tubuh, seperti empedu atau isi usus.

Komplikasi yang mungkin terjadi(Padovano et al., 2022):

- 1) Perdarahan Masif; Kehilangan darah akibat kerusakan pembuluh darah besar.
- 2) Infeksi Luka; Risiko tinggi infeksi, terutama jika serpihan membawa kotoran atau mikroorganisme.
- 3) Kerusakan Organ Vital; Cedera pada organ seperti jantung, paru-paru, hati, atau otak dapat menyebabkan disfungsi organ yang parah.
- 4) Gangren atau Nekrosis; Iskemia pada ekstremitas jika pembuluh darah besar rusak.
- 5) Komplikasi Sistemik; Sepsis atau sindrom disfungsi organ multipel (MODS) akibat infeksi atau trauma berat.

Luka akibat ledakan dengan serpihan pada trauma terbuka adalah kondisi serius yang memerlukan perhatian darurat. Penanganan cepat yang mencakup stabilisasi pasien, pengendalian perdarahan, pengangkatan serpihan, dan penilaian kerusakan internal sangat penting untuk meningkatkan peluang kesembuhan dan mencegah komplikasi yang mengancam jiwa(Padovano et al., 2022).

d. Kecelakaan yang menyebabkan luka robek

Luka robek pada trauma terbuka adalah cedera yang disebabkan oleh tekanan atau benturan kuat, biasanya akibat kecelakaan. Luka ini melibatkan robekan pada kulit dan jaringan di bawahnya, yang sering kali tidak beraturan dan disertai dengan perdarahan. Kecelakaan adalah penyebab umum luka robek, terutama dalam konteks kecelakaan lalu lintas, kerja, atau aktivitas sehari-hari(Pavedahl et al., 2022).

Karakteristik luka robek pada trauma terbuka(Pavedahl et al., 2022):

- 1) Tepi Luka Tidak Beraturan; Akibat mekanisme robekan yang melibatkan gaya tarik atau gesekan.
- 2) Kerusakan Jaringan Beragam; Luka dapat melibatkan kulit, otot, pembuluh darah, saraf, atau bahkan tulang.
- 3) Perdarahan; Perdarahan bervariasi, tergantung pada ukuran luka dan pembuluh darah yang terkena.
- 4) Risiko Kontaminasi; Luka sering kali terkontaminasi oleh kotoran, debu, atau benda asing dari lingkungan.

Penyebab Luka Robek pada Trauma Terbuka(Purdy et al., 2022):

- 1) Kecelakaan Lalu Lintas; Pengemudi atau penumpang kendaraan yang terkena benda tajam atau tumpul, seperti pecahan kaca atau logam. Misalnya, tangan terjepit dalam pintu mobil atau terkena benda tajam saat tabrakan.
- 2) Kecelakaan Kerja; Cedera akibat alat kerja tajam (gergaji, mesin) atau benda berat yang menyebabkan robekan jaringan.
- 3) Kecelakaan Rumah Tangga; Luka robek akibat terpeleset dan terkena benda tajam, seperti pisau atau furnitur.
- 4) Cedera Olahraga; Benturan keras dengan peralatan atau pemain lain yang menyebabkan kulit robek.

Mekanisme Luka Robek (Sahabuddin et al., 2024):

- 1) Tegangan dan Gesekan; Gaya eksternal yang menyebabkan jaringan kulit tertarik hingga robek.
- 2) Benturan dengan Benda Tajam atau Tumpul; Benda tumpul sering menyebabkan luka robek dengan tepi tidak beraturan, sementara benda tajam menghasilkan tepi luka yang lebih rapi.
- 3) Kombinasi Gaya Kompresi dan Geser; Biasanya ditemukan pada kecelakaan dengan tekanan besar, seperti roda kendaraan yang melindas anggota tubuh.

Komplikasi Luka Robek (Shichman et al., 2022):

- 1) Infeksi; Risiko tinggi jika luka tidak segera dibersihkan dan dirawat.
- 2) Perdarahan Tidak Terkontrol; Dapat menyebabkan syok hemoragik pada luka yang melibatkan pembuluh darah besar.
- 3) Kerusakan Fungsi Jaringan; Cedera pada otot atau saraf dapat menyebabkan disfungsi permanen.
- 4) Parut Berlebihan; Luka besar atau luka yang tidak dirawat dengan baik dapat meninggalkan bekas luka hipertrofik atau keloid.

Luka robek akibat kecelakaan pada trauma terbuka memerlukan penanganan cepat untuk mencegah komplikasi seperti infeksi atau perdarahan masif. Pendekatan sistematis yang meliputi stabilisasi pasien, pembersihan luka, dan penutupan yang sesuai sangat penting untuk mendukung proses penyembuhan dan mengurangi risiko parut atau disfungsi jangka panjang (Sahabuddin et al., 2024).

D. Manifestasi Trauma Tertutup dan Trauma Terbuka

1. Manifestasi Trauma Tertutup

Ada beberapa manifestasi yang bisa digolongkan ke dalam tanda gejala trauma tertutup, diantaranya:

- a. Memar (hematoma) di bawah kulit

Memar (hematoma) pada trauma tertutup adalah kondisi di mana terjadi perdarahan di bawah kulit akibat pecahnya pembuluh darah kecil (kapiler) karena trauma tumpul. Trauma ini menyebabkan darah terkumpul di jaringan subkutan, menghasilkan perubahan warna pada kulit serta pembengkakan (Ter Avest et al., 2021).

Karakteristik Memar (Hematoma) meliputi (Thrailkill et al., 2021):

- 1) Perubahan Warna Kulit; Dimulai dengan warna merah keunguan, kemudian berubah menjadi biru, hijau, hingga kuning saat penyembuhan.
- 2) Pembengkakan Lokal; Area yang terkena mungkin tampak menonjol akibat akumulasi darah.
- 3) Nyeri; Nyeri disebabkan oleh tekanan darah yang terkumpul pada jaringan di sekitarnya.
- 4) Tanpa Luka Terbuka; Tidak ada kerusakan pada permukaan kulit karena trauma terjadi secara internal.

Gejala Klinis Memar diantaranya (Shichman et al., 2022):

- 1) Tanda Visual; Warna kulit yang berubah akibat darah terperangkap di jaringan. Pembengkakan lokal di area trauma.
- 2) Sensasi Nyeri; Rasa sakit yang meningkat saat area ditekan atau digerakkan.
- 3) Gangguan Fungsi; Jika memar berada di dekat sendi, gerakan dapat terbatas.
- 4) Komplikasi; Hematoma besar dapat menyebabkan tekanan pada jaringan sekitarnya, mengganggu aliran darah atau saraf. Komplikasi yang Mungkin Terjadi seperti:
- 5) Hematoma yang Tidak Terserap; Darah yang terkumpul mungkin memerlukan evakuasi jika tidak diserap tubuh secara alami.
- 6) Sindrom Kompartemen; Tekanan hematoma dapat mengganggu aliran darah dan saraf di area tersebut, terutama di ekstremitas.
- 7) Infeksi Sekunder; Risiko jarang tetapi dapat terjadi jika hematoma terkontaminasi.

8) Kerusakan Jaringan Sekitar; Hematoma besar dapat menyebabkan nekrosis jaringan akibat tekanan iskemik.

b. Fraktur tertutup (patah tulang tanpa menembus kulit)

Fraktur tertutup adalah jenis patah tulang yang terjadi tanpa melibatkan luka terbuka pada kulit. Cedera ini termasuk dalam trauma tertutup, di mana tulang patah tetapi jaringan lunak di sekitarnya tetap utuh. Fraktur tertutup dapat disebabkan oleh berbagai mekanisme, termasuk benturan langsung, tekanan berlebihan, atau gaya torsi (Zideman et al., 2021).

Karakteristik Fraktur Tertutup meliputi (Agboola et al., 2021):

- 1) Tidak Ada Luka Terbuka; Kulit tetap utuh meskipun tulang patah.
- 2) Deformitas atau Pembengkakan Lokal; Bagian tubuh yang terkena mungkin tampak cacat, bengkak, atau memar.
- 3) Nyeri dan Kesulitan Bergerak; Rasa sakit yang tajam di lokasi cedera, terutama saat mencoba bergerak atau menopang berat.
- 4) Krepitasi; Sensasi atau suara berderak ketika area cedera disentuh atau digerakkan.
- 5) Fungsi Terganggu; Kesulitan menggunakan anggota tubuh yang terkena fraktur.

Penyebab Fraktur Tertutup bisa diidentifikasi sebagai berikut (Asiva Noor Rachmayani, 2015):

- 1) Trauma Langsung; Benturan keras, seperti pada kecelakaan lalu lintas atau jatuh.
- 2) Trauma Tidak Langsung; Gaya yang diteruskan dari bagian tubuh lainnya, seperti jatuh dengan tangan menumpu menyebabkan patah tulang pergelangan tangan.
- 3) Kelelahan atau Stres Berulang; Aktivitas berulang atau beban berat yang menyebabkan patah tulang stres (*stress fracture*).
- 4) Penyakit Tulang; Kondisi seperti osteoporosis atau tumor tulang dapat membuat tulang lebih rentan patah dengan trauma minimal.

Mekanisme Cedera Fraktur Tertutup sebagai berikut (Beattie et al., 2022):

- 1) Benturan Langsung; Trauma tumpul yang langsung mengenai tulang.
- 2) Tekanan Berlebih; Tulang tidak mampu menahan beban yang diterapkan, menyebabkan patahan.

- 3) Torsi atau Rotasi; Gerakan memutar yang berlebihan pada tulang panjang, seperti tibia atau humerus.
- 4) Kompresi Tulang; Gaya tekan yang menyebabkan tulang patah, sering terjadi pada vertebra.

Jenis Fraktur Tertutup ada beberapa diantaranya, meliputi (Atkinson et al., 2022):

- 1) Fraktur Sederhana; Patahan tulang hanya satu garis tanpa pecahan kecil.
- 2) Fraktur Kominutif; Tulang pecah menjadi beberapa bagian kecil.
- 3) Fraktur Spiral; Patahan berbentuk spiral akibat gaya torsi.
- 4) Fraktur Oblik; Patahan tulang miring terhadap sumbu panjang tulang.
- 5) Fraktur Transversal; Patahan melintang lurus terhadap sumbu tulang.
- 6) Fraktur Stres; Retakan kecil pada tulang akibat beban atau tekanan berulang.

Komplikasi Fraktur Tertutup ada beberapa yang biasanya sering terdiagnosa diantaranya (Blodgett et al., 2021):

- 1) Nonunion atau Malunion; Tulang gagal menyatu atau menyatu dengan posisi yang salah.
- 2) Sindrom Kompartemen; Tekanan tinggi dalam kompartemen otot akibat pembengkakan, mengancam suplai darah dan saraf.
- 3) Cedera Pembuluh Darah atau Saraf; Patahan tulang dapat merusak pembuluh darah atau saraf di sekitarnya.
- 4) Infeksi Sekunder; Meski jarang pada fraktur tertutup, dapat terjadi pada pasien dengan luka jaringan lunak yang menyertainya.
- 5) Kekakuan Sendi; Akibat imobilisasi berkepanjangan.
- 6) Tulang Lemah; Tulang yang pernah patah mungkin lebih rentan terhadap trauma berikutnya.

Fraktur tertutup adalah cedera serius yang memerlukan perhatian medis untuk memastikan penyembuhan yang tepat. Penanganan yang cepat, imobilisasi, dan pemantauan yang tepat dapat mencegah komplikasi dan mempercepat pemulihan. Kombinasi antara perawatan medis, rehabilitasi, dan pencegahan adalah kunci untuk hasil yang optimal (Brodsky et al., 2021).

- c. Cedera organ dalam (misalnya, trauma abdomen atau trauma toraks)
Cedera organ dalam pada trauma tertutup adalah kondisi serius di mana organ internal mengalami kerusakan akibat gaya eksternal yang tidak menembus kulit. Trauma ini sering terjadi akibat kecelakaan kendaraan bermotor, jatuh dari ketinggian, atau benturan keras saat berolahraga. Kerusakan organ dalam dapat mengancam nyawa, terutama jika melibatkan perdarahan internal atau gangguan fungsi organ vital (Bull et al., 2022).

Jenis Cedera Organ Dalam pada Trauma Tertutup diantaranya (Candefjord et al., 2022):

- 1) Trauma Abdomen; Melibatkan organ dalam rongga perut: Hati: Rentan terhadap laserasi atau hematoma karena posisinya yang besar dan vaskularisasi tinggi. Limpa: Sering pecah akibat trauma tumpul, menyebabkan perdarahan masif. Usus: Risiko perforasi atau hematoma dinding usus. Ginjal: Cedera ginjal dapat menyebabkan hematuria (darah dalam urin) dan hematoma perinefrik.
- 2) Trauma Toraks; Melibatkan organ dalam rongga dada: Paru-paru: Cedera seperti kontusio paru (memar jaringan paru) atau pneumotoraks (udara di rongga pleura). Jantung: Kontusio miokardium akibat tekanan langsung. Aorta: Robekan parsial atau total pada dinding aorta (*aortic dissection*).
- 3) Trauma Pelvis; Melibatkan organ seperti kandung kemih, uretra, atau pembuluh darah besar di sekitar panggul.

Penyebab Cedera Organ Dalam pada Trauma Tertutup (Candefjord et al., 2022):

- 1) Kecelakaan Kendaraan Bermotor; Tabrakan frontal, sabuk pengaman, atau benturan dengan kemudi dapat menyebabkan cedera abdomen dan toraks.
- 2) Jatuh dari Ketinggian; Dampak keras dengan permukaan tanah dapat menyebabkan trauma abdomen atau cedera toraks kompresif.
- 3) Benturan Langsung atau Tumpul; Misalnya pukulan di bagian perut atau dada saat olahraga.
- 4) Kompresi atau Tumbukan Gaya Besar; Seperti tertimpa benda berat atau terlindas kendaraan.

Tanda dan Gejala Cedera Organ Dalam(Candefjord et al., 2022):

- 1) Trauma Abdomen; Nyeri perut difus atau terlokalisir. Distensi abdomen. Tanda *Cullen* (memar di sekitar pusar) atau tanda *Grey-Turner* (memar di sisi tubuh) yang mengindikasikan perdarahan retroperitoneal. Syok hipovolemik: tekanan darah rendah, takikardia, dan kulit pucat.
- 2) Trauma Toraks; Sesak napas atau nyeri dada. Hemoptisis (batuk darah). Tanda klinis seperti pneumotoraks (suara napas menurun pada satu sisi) atau hematotoraks (penurunan bunyi napas dengan perkusi redup). Hipotensi jika melibatkan perdarahan besar atau tamponade jantung.
- 3) Trauma Pelvis; Nyeri panggul. Hematuria atau sulit buang air kecil. Tanda perdarahan internal seperti hematoma besar di panggul atau perineum.

Komplikasi Cedera Organ Dalam(Dewi et al., 2022):

- 1) Syok Hemoragik; Kehilangan darah yang signifikan dapat menyebabkan gagal organ multipel.
- 2) Infeksi atau Sepsis; Perforasi usus atau peritonitis akibat cedera organ dapat menyebabkan infeksi serius.
- 3) Gagal Organ; Cedera hati atau ginjal berat dapat menyebabkan disfungsi organ tersebut.
- 4) Tamponade Jantung; Tekanan akibat darah di sekitar jantung menghambat fungsi jantung.
- 5) Sindrom Kompartemen Abdomen; Tekanan tinggi dalam rongga perut akibat edema atau hematoma yang berlebihan.

Cedera organ dalam pada trauma tertutup merupakan kondisi yang membutuhkan penanganan cepat dan akurat. Dengan identifikasi dini melalui pemeriksaan fisik dan diagnostik penunjang, serta intervensi medis yang tepat, komplikasi yang mengancam jiwa dapat diminimalkan. Edukasi keselamatan dan pencegahan juga sangat penting untuk mengurangi insiden trauma ini(Dúason et al., 2021).

- d. Gejala internal seperti nyeri hebat, pembengkakan, atau tanda syok (hipotensi, pucat, kesadaran menurun)
- Gejala internal seperti nyeri hebat, pembengkakan, atau tanda syok pada trauma tertutup menunjukkan kemungkinan cedera serius yang melibatkan organ dalam, pembuluh darah besar, atau jaringan lunak yang tidak terlihat dari luar(Epstein et al., 2023).

Hal ini memerlukan perhatian medis segera karena bisa mengancam jiwa (Geerdink et al., 2021):

- 1) Nyeri Hebat; Nyeri adalah gejala utama yang muncul akibat kerusakan jaringan, peradangan, atau tekanan pada organ. Lokasi spesifik nyeri sering memberikan petunjuk lokasi cedera (misalnya, nyeri perut menunjukkan trauma abdomen). Nyeri bisa bersifat difus atau terlokalisir, bergantung pada jenis cedera: Trauma Abdomen: Nyeri di perut yang memburuk dengan tekanan. Trauma Toraks: Nyeri dada yang mungkin menjalar ke bahu atau punggung.
- 2) Pembengkakan (Edema atau Hematoma); Pembengkakan terjadi akibat: Perdarahan internal yang membentuk hematoma. Akumulasi cairan (seperti darah atau cairan inflamasi) di area yang cedera. Contoh situasi yang sering terjadi: Pembengkakan abdomen akibat perdarahan dalam rongga perut (hematoperitoneum). Pembengkakan di dada jika terjadi hemotoraks (penumpukan darah di rongga pleura).
- 3) Tanda-Tanda Syok (Hipotensi, Pucat, Kesadaran Menurun); Syok adalah respons tubuh terhadap gangguan perfusi darah akibat perdarahan atau cedera organ vital. Gejala ini harus segera dikenali: Hipotensi: Penurunan tekanan darah menunjukkan kehilangan darah yang signifikan. Takikardia: Denyut jantung yang cepat sebagai kompensasi terhadap penurunan volume darah. Kulit pucat dan dingin merupakan tanda vasokonstriksi akibat upaya tubuh mempertahankan aliran darah ke organ vital. Kesadaran menurun hal ini dikarenakan akibat perfusi otak yang tidak adekuat, sering terlihat pada syok berat.

Komplikasi yang muncul Jika Tidak Ditangani (Grassin-Delyle et al., 2021):

- 1) Syok Hemoragik Berlanjut; Kehilangan darah yang tidak tertangani dapat menyebabkan kegagalan organ multipel.
- 2) Infeksi atau Sepsis; Perdarahan atau perforasi organ dapat menyebabkan infeksi serius.
- 3) Kematian Mendadak; Cedera seperti ruptur aorta atau hemotoraks masif bisa menjadi fatal dalam waktu singkat.

Gejala seperti nyeri hebat, pembengkakan, dan tanda syok pada trauma tertutup memerlukan evaluasi segera dan penanganan intensif. Deteksi dini melalui pemeriksaan klinis dan penunjang, serta penanganan yang tepat, dapat menyelamatkan nyawa pasien (Grassin-Delyle et al., 2021).

2. Manifestasi Trauma Terbuka

Ada beberapa manifestasi yang bisa digolongkan ke dalam tanda gejala trauma terbuka, diantaranya(Grossman et al., 2021):

a. Luka terbuka dengan perdarahan aktif

Luka terbuka dengan perdarahan aktif pada trauma terbuka adalah kondisi serius yang memerlukan penanganan segera untuk mencegah kehilangan darah yang berlebihan dan komplikasi lainnya, seperti syok hipovolemik atau infeksi. Trauma ini dapat disebabkan oleh benda tajam, benda tumpul, ledakan, atau kecelakaan lainnya yang merusak jaringan tubuh dan menyebabkan perdarahan eksternal.

Ciri-Ciri Luka Terbuka dengan Perdarahan Aktif, meliputi(Hafiz & Julianda, 2023):

1) Jenis Luka:

- a) Luka robek (*laceration*): Luka yang tidak beraturan akibat trauma benda tumpul.
- b) Luka sayatan (*incision*): Luka tajam dengan tepi rapi, biasanya akibat benda tajam seperti pisau.
- c) Luka tusuk (*puncture*): Luka kecil namun dalam, biasanya akibat paku, pisau, atau serpihan benda.
- d) Luka akibat ledakan (*avulsion*): Kehilangan jaringan karena trauma dengan kekuatan besar.

2) Perdarahan Aktif:

- a) Arteri: Darah keluar dalam semburan sesuai denyut nadi, warna merah terang.
- b) Vena: Darah mengalir terus-menerus, berwarna merah gelap.
- c) Kapiler: Perdarahan merembes perlahan, sering terjadi pada luka superfisial.

Komplikasi yang Mungkin Terjadi(Hinkelbein et al., 2023):

- 1) Syok Hipovolemik; Kehilangan darah yang berlebihan menyebabkan kegagalan perfusi organ.
- 2) Infeksi; Bakteri masuk melalui luka terbuka dan dapat menyebabkan sepsis jika tidak ditangani.
- 3) Kerusakan Jaringan Permanen; Kehilangan jaringan yang parah dapat menyebabkan disabilitas atau amputasi.
- 4) Trombosis atau Emboli; Cedera arteri dapat memicu pembentukan bekuan darah yang menyumbat pembuluh lainnya.

Pencegahan Trauma dengan Luka Terbuka(Hinkelbein et al., 2023):

- 1) Gunakan Perlengkapan Pelindung; Sarung tangan, sepatu baja, atau helm untuk pekerjaan yang berisiko tinggi.
- 2) Edukasi dan Latihan Keselamatan; Pahami prosedur kerja aman untuk mengurangi risiko kecelakaan.
- 3) Hindari Penggunaan Alat Tajam Secara Ceroboh; Simpan benda tajam di tempat yang aman dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- 4) Pasang Proteksi pada Mesin; Alat berat atau mesin berbahaya harus dilengkapi dengan pengaman.

Luka terbuka dengan perdarahan aktif pada trauma terbuka membutuhkan penanganan segera untuk menghentikan perdarahan, mencegah infeksi, dan mengurangi risiko komplikasi serius. Pertolongan pertama yang benar, disertai perawatan medis definitif, sangat penting untuk meningkatkan prognosis pasien(Hinkelbein et al., 2023).

b. Adanya kontaminasi luka dengan benda asing

Kontaminasi luka dengan benda asing pada trauma terbuka adalah salah satu masalah yang sering terjadi dalam kasus trauma terbuka. Kontaminasi ini meningkatkan risiko infeksi, memperlambat penyembuhan luka, dan dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak ditangani dengan tepat. Benda asing yang sering ditemukan pada luka meliputi tanah, serpihan kaca, logam, pakaian, atau material organik lainnya(Hinkelbein et al., 2023).

Penyebab Kontaminasi pada Trauma Terbuka antara lain(Jalal et al., 2021):

- 1) Lingkungan Luka; Luka yang terjadi di area kotor atau tidak steril, seperti jalanan, lokasi konstruksi, atau ladang. Luka yang melibatkan material seperti tanah atau kotoran.
- 2) Jenis Trauma; Luka tusuk: Benda tajam seperti pisau, paku, atau serpihan kayu yang meninggalkan material di dalam luka. Luka robek: Kecelakaan kerja atau lalu lintas yang menyebabkan kontaminasi dari pakaian atau benda di sekitar. Luka akibat ledakan: Mengandung serpihan logam atau material lain dari bahan peledak.
- 3) Penanganan Luka yang Tidak Steril; Penggunaan kain atau peralatan tidak steril untuk membersihkan luka. Manipulasi luka sebelum mencuci atau mendisinfeksi.

Tanda-Tanda Luka Terkontaminasi(Madhok et al., 2022):

- 1) Visual; Kehadiran benda asing yang terlihat (tanah, serpihan, kaca, atau material lain). Luka tampak kotor atau disertai cairan berwarna abnormal.
- 2) Gejala Awal Infeksi; Kemerahan, bengkak, dan nyeri di sekitar luka. Kehangatan di area luka. Cairan purulen (nanah) mulai keluar dari luka.
- 3) Gejala Sistemik (Jika Infeksi Parah); Demam atau menggigil. Tanda-tanda sepsis seperti hipotensi, takikardia, atau penurunan kesadaran.

Kontaminasi luka pada trauma terbuka meningkatkan risiko infeksi dan komplikasi serius. Pembersihan yang benar, pengangkatan benda asing, pemberian antibiotik, dan vaksinasi tetanus adalah langkah-langkah utama dalam penanganan luka semacam ini. Penanganan medis segera sangat penting untuk memastikan pemulihan optimal dan mencegah komplikasi(Madhok et al., 2022).

c. Cedera jaringan yang terlihat, seperti otot, tulang, atau organ

Cedera jaringan yang terlihat, seperti otot, tulang, atau organ pada trauma terbuka menunjukkan tingkat keparahan yang signifikan, di mana lapisan pelindung tubuh (seperti kulit dan jaringan subkutan) telah rusak, memperlihatkan struktur di bawahnya. Jenis-jenis trauma ini sering kali memerlukan penanganan darurat karena dapat menyebabkan perdarahan masif, infeksi berat, atau kegagalan fungsi organ vital(Mahayana et al., 2024).

Ciri-Ciri Cedera Jaringan pada Trauma Terbuka seperti berikut(Mahayana et al., 2024):

- 1) Cedera Otot; Otot yang terlihat terkoyak atau terputus. Kehilangan kekuatan atau fungsi gerak pada area terkait. Perdarahan aktif atau memar di sekitar jaringan otot.
- 2) Cedera Tulang; Fragmen tulang terlihat keluar dari luka (fraktur terbuka). Deformitas atau kelainan bentuk di area yang cedera. Nyeri hebat dengan keterbatasan gerak.
- 3) Cedera Organ Dalam; Organ dalam (seperti usus, hati, atau paru-paru) terlihat keluar dari luka (*evisceras*). Perdarahan masif yang sulit dihentikan. Tanda-tanda syok seperti kulit pucat, hipotensi, dan penurunan kesadaran.

Penyebab Trauma Terbuka dengan Cedera Jaringan yang Terlihat(Muzakky et al., 2024):

- 1) Luka Akibat Benda Tajam; Sayatan dalam atau tusukan yang mencapai jaringan otot, tulang, atau organ.
- 2) Fraktur Terbuka; Tulang yang patah menembus kulit akibat kecelakaan kendaraan bermotor, jatuh, atau trauma berat lainnya.
- 3) Luka Ledakan; Tulang yang patah menembus kulit akibat kecelakaan kendaraan bermotor, jatuh, atau trauma berat lainnya.
- 4) Kecelakaan Kerja; Cedera akibat alat berat, mesin, atau benda tajam di tempat kerja.

Komplikasi yang Mungkin Terjadi(Ortmann et al., 2021):

- 1) Infeksi; Infeksi lokal di area luka atau sepsis jika bakteri menyebar ke seluruh tubuh.
- 2) Gangguan Fungsi Permanen; Cedera otot atau tulang yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan kehilangan fungsi atau deformitas.
- 3) Perdarahan Masif; Kehilangan darah yang signifikan dapat menyebabkan syok hipovolemik dan kegagalan organ.
- 4) Nonunion atau Malunion pada Fraktur; Jika fraktur tidak stabil atau terjadi infeksi, penyembuhan tulang dapat terganggu.

Cedera jaringan yang terlihat pada trauma terbuka adalah kondisi serius yang memerlukan penanganan segera untuk mencegah infeksi, kehilangan darah, dan komplikasi permanen. Pertolongan pertama yang tepat, diikuti dengan perawatan medis yang menyeluruh, dapat menyelamatkan nyawa dan meningkatkan peluang pemulihan optimal(Ortmann et al., 2021).

d. Potensi infeksi jika penanganan terlambat

Potensi infeksi pada trauma terbuka yang tidak ditangani dengan cepat dan benar sangat tinggi. Trauma terbuka melibatkan pelanggaran integritas kulit, yang merupakan penghalang utama tubuh terhadap mikroorganisme. Ketika penanganan terlambat, risiko infeksi lokal hingga sistemik meningkat, yang dapat mengancam jiwa(Owens et al., 2022).

Mekanisme Terjadinya Infeksi pada Trauma Terbuka meliputi (Owens et al., 2022):

- 1) Kontaminasi Luka; Luka yang terbuka langsung terpapar mikroorganisme dari lingkungan, benda asing, atau flora kulit. Jika luka tidak dibersihkan atau didebridemen dengan baik, mikroorganisme dapat berkembang biak.
- 2) Kondisi Luka yang Mendukung Infeksi; Kehadiran benda asing seperti tanah, logam, serpihan kaca, atau pakaian. Jaringan mati atau iskemik yang menjadi tempat ideal pertumbuhan bakteri.
- 3) Penyebaran Infeksi; Infeksi lokal dapat menyebar ke jaringan sekitarnya (selulitis) atau lebih dalam (osteomielitis, abses). Infeksi juga dapat memasuki aliran darah, menyebabkan sepsis.

Faktor Risiko yang Meningkatkan Potensi Infeksi (Padovano et al., 2022):

- 1) Jenis dan Lokasi Luka; Luka tusuk yang dalam, robekan besar, atau fraktur terbuka memiliki risiko lebih tinggi. Luka di area dengan banyak kontaminasi, seperti kaki atau perut.
- 2) Tertundanya Penanganan; Semakin lama luka tidak dibersihkan atau dirawat, semakin besar kemungkinan bakteri berkembang.
- 3) Kondisi Pasien; Pasien dengan diabetes, gangguan pembuluh darah, atau sistem imun yang lemah lebih rentan terhadap infeksi.
- 4) Lingkungan Luka; Kelembapan, kehadiran cairan tubuh, atau sirkulasi darah yang buruk di area luka memperburuk risiko infeksi.

Jenis Infeksi yang Dapat Terjadi (Agboola et al., 2021):

- 1) Infeksi Lokal; Selulitis: Infeksi jaringan lunak di sekitar luka, menyebabkan kemerahan, pembengkakan, dan nyeri. Abses: Pengumpulan nanah di bawah kulit atau jaringan dalam akibat infeksi bakteri.
- 2) Infeksi Spesifik pada Luka; Tetanus: Infeksi oleh *Clostridium tetani*, terutama pada luka yang terkontaminasi tanah. Infeksi anaerob: *Clostridium perfringens* dapat menyebabkan gas gangrene (infeksi nekrotik berat).
- 3) Infeksi Tulang dan Sendi; Osteomielitis: Infeksi tulang jika luka mencapai tulang. Septic arthritis: Infeksi pada sendi akibat penyebaran bakteri.
- 4) Infeksi Sistemik; Sepsis: Infeksi bakteri menyebar ke seluruh tubuh melalui darah, menyebabkan hipotensi, takikardia, dan kegagalan organ.

Tanda dan Gejala Infeksi pada Trauma Terbuka(Agboola et al., 2021):

- 1) Gejala Lokal; Kemerahan, bengkak, dan nyeri bertambah di sekitar luka. Kehangatan lokal. Cairan purulen (nanah) keluar dari luka. Luka yang tidak sembuh atau tampak semakin parah.
- 2) Gejala Sistemik; Demam, menggigil, atau lemas. Tanda-tanda syok, seperti kulit pucat, hipotensi, dan kebingungan. Peningkatan denyut jantung dan pernapasan.

Komplikasi Infeksi Akibat Penanganan Terlambat(Atkinson et al., 2022):

- 1) Gangren atau *Necrotizing Fasciitis*; Kematian jaringan yang luas, memerlukan amputasi pada kasus berat.
- 2) Osteomielitis; Infeksi kronis pada tulang yang sulit diobati.
- 3) Sepsis dan Syok Septik; Infeksi sistemik yang mengancam jiwa jika tidak ditangani segera.
- 4) Gangguan Penyembuhan Luka; Luka menjadi kronis atau tidak sembuh (*non-healing wounds*).
- 5) Kematian; Jika infeksi menyebar tanpa penanganan, terutama pada pasien dengan kondisi dasar yang lemah.

Pencegahan Infeksi pada Trauma Terbuka(Atkinson et al., 2022):

- 1) Penanganan Cepat dan Steril; Bersihkan luka secepat mungkin setelah trauma.
- 2) Debridemen yang Memadai; Pastikan semua jaringan nekrotik atau benda asing diangkat.
- 3) Profilaksis Antibiotik; Berikan sesuai indikasi pada luka dengan risiko tinggi infeksi.
- 4) Vaksinasi Tetanus; Pastikan pasien mendapatkan vaksinasi tetanus sesuai jadwal.
- 5) Lingkungan yang Bersih dan Perawatan Luka yang Baik; Ganti balutan luka secara rutin dengan teknik aseptik.

Penanganan terlambat pada trauma terbuka sangat meningkatkan risiko infeksi, baik lokal maupun sistemik. Tindakan cepat, seperti pembersihan luka, pemberian antibiotik, dan debridemen, sangat penting untuk mencegah komplikasi. Jika infeksi terjadi, manajemen yang cepat dan komprehensif diperlukan untuk mencegah konsekuensi fatal(Beattie et al., 2022).

E. Patofisiologi Trauma Tertutup dan Trauma Terbuka

Patofisiologi trauma terbuka dan trauma tertutup mencerminkan dua jenis cedera yang memiliki mekanisme dan proses biologis yang berbeda, meskipun keduanya dapat mengarah pada kerusakan jaringan, gangguan fungsi organ, dan komplikasi.

Berikut adalah penjelasan patofisiologi untuk keduanya:

1. Patofisiologi Trauma Terbuka

Trauma terbuka melibatkan kerusakan pada kulit atau mukosa yang mengakibatkan luka yang menghubungkan tubuh dengan lingkungan eksternal. Karena luka terbuka ini, mikroorganisme, kotoran, dan benda asing dapat masuk ke dalam tubuh, yang dapat menyebabkan infeksi dan reaksi inflamasi (Candefjord et al., 2022).

- a. Kerusakan pada Jaringan Lunak; Penyebab: Trauma fisik (misalnya luka robek, tusuk, atau tembak) yang langsung merusak kulit, otot, dan jaringan lunak lainnya. Proses: Kerusakan ini menyebabkan perdarahan lokal dan pembengkakan, serta aktivasi sistem inflamasi (termasuk pelepasan sitokin dan kemokin). Perdarahan Darah: Cedera vaskular dapat menyebabkan perdarahan hebat atau hematoma jika pembuluh darah besar terlibat. Penyembuhan: Luka terbuka yang besar atau dalam dapat mempengaruhi proses penyembuhan yang melibatkan pembentukan jaringan granulasi, yang rentan terhadap infeksi jika penanganan tidak cepat (Bull et al., 2022).
- b. Kontaminasi oleh Mikroorganisme; Penyebab: Luka terbuka yang terpapar bakteri, virus, atau jamur dari lingkungan, terutama jika tidak segera dibersihkan atau dibalut dengan benar. Proses: Mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh dapat menginfeksi luka dan menyebabkan abses, selulitis, atau bahkan sepsis jika infeksi tidak terkendali (Bull et al., 2022).
- c. Inflamasi dan Pembentukan Abses; Penyebab: Pada infeksi, tubuh merespons dengan inflamasi, yang dapat menyebabkan pembentukan nanah, serta penghancuran jaringan lokal. Proses: Sel darah putih (neutrofil) bergerak menuju lokasi infeksi dan mencoba membunuh mikroorganisme. Pembentukan nanah terjadi akibat kematian bakteri dan jaringan tubuh yang terinfeksi (Bull et al., 2022).
- d. Reaksi Imunologi dan Penyebaran Infeksi; Penyebab: Bakteri atau patogen lain yang masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan reaksi sistemik berupa demam, leukositosis (peningkatan jumlah sel darah putih), dan pada kasus berat, sepsis atau syok septik. Proses: Mikroorganisme dapat menyebar melalui sistem limfatik atau aliran darah, mengarah ke infeksi sistemik dan kerusakan organ (Bull et al., 2022).

- e. Penyembuhan Luka; Proses: Tergantung pada ukuran dan kedalaman luka, proses penyembuhan akan melibatkan hemostasis (penghentian perdarahan), inflamasi (reaksi tubuh terhadap cedera), proliferasi (pembentukan jaringan baru), dan maturasi (perubahan jaringan baru menjadi lebih kuat). Faktor yang Memengaruhi: Ketersediaan oksigen dan nutrisi, pengendalian infeksi, serta stabilitas hemodinamik sangat penting dalam mendukung proses penyembuhan yang efektif(Candefjord et al., 2022).

2. Patofisiologi Trauma Tertutup

Trauma tertutup terjadi tanpa pelanggaran pada integritas kulit, tetapi bisa melibatkan cedera internal pada organ atau jaringan yang lebih dalam. Pada trauma ini, pengaruh mekanis menyebabkan kerusakan tanpa luka terbuka yang terlihat.

- a. Cedera pada Jaringan Lunak dan Organ Internal; Penyebab: Trauma seperti kecelakaan lalu lintas, jatuh dari ketinggian, atau benturan keras dapat menyebabkan cedera pada jaringan lunak (misalnya otot, ligamen) atau organ internal (seperti hati, ginjal, paru-paru). Proses: Akibat benturan, jaringan internal dapat mengalami kompresi, pemisahan, atau robekan. Sebagai respons terhadap cedera, terjadi perdarahan internal dan pembengkakan yang bisa menyebabkan gangguan pada fungsi organ(Dewi et al., 2022).
- b. Perdarahan Internal dan Hematoma; Penyebab: Trauma pada pembuluh darah besar dapat menyebabkan perdarahan internal yang membentuk hematoma di bawah kulit atau di dalam rongga tubuh. Proses: Hematoma adalah kumpulan darah yang terperangkap di dalam jaringan tubuh, yang dapat memberikan tekanan pada jaringan dan organ yang sekitarnya, mengurangi sirkulasi darah dan menyebabkan iskemia (kekurangan oksigen) pada jaringan sekitar. Komplikasi: Hematoma besar atau perdarahan internal yang tidak terkontrol dapat berujung pada syok hipovolemik jika volume darah berkurang drastis(Dewi et al., 2022).
- c. Cedera pada Organ Dalam; Penyebab: Cedera pada organ dalam, seperti hati, limpa, ginjal, atau paru-paru, bisa terjadi akibat benturan atau kecelakaan. Proses: Organ-organ ini bisa mengalami robekan atau pembengkakan, yang mengarah pada perdarahan internal. Misalnya, trauma toraks dapat menyebabkan pneumothorax (penumpukan udara di rongga dada) atau hemothorax (perdarahan di rongga dada). Trauma abdomen dapat

menyebabkan peritonitis (peradangan rongga perut) jika organ dalam bocor(Dewi et al., 2022).

- d. Peradangan dan Iskemia; Penyebab: Reaksi inflamasi tubuh terhadap cedera menyebabkan pembengkakan, yang berpotensi memperburuk kerusakan jaringan dengan mengurangi aliran darah (iskemia). Proses: Iskemia dapat memperburuk kerusakan organ dan jaringan, mengganggu pemulihan serta berpotensi menyebabkan gangren atau nekrosis jika tidak segera ditangani(Epstein et al., 2023).
- e. Sindrom Kompartemen; Penyebab: Cedera pada ekstremitas (misalnya fraktur tertutup) yang menyebabkan pembengkakan atau perdarahan di dalam kompartemen jaringan dapat menekan pembuluh darah dan saraf. Proses: Jika tekanan meningkat terlalu tinggi, aliran darah ke jaringan dapat terhambat, yang menyebabkan iskemia dan kerusakan permanen pada otot dan saraf. Ini dapat menyebabkan kecacatan jangka panjang jika tidak segera ditangani(Epstein et al., 2023).
- f. Reaksi Immunologis; Penyebab: Cedera pada tubuh, terutama pada organ vital, memicu reaksi sistem imun. Proses: Proses inflamasi akan melibatkan pelepasan mediator kimiawi (seperti sitokin, prostaglandin) untuk melawan kerusakan dan memulai penyembuhan, namun jika respons ini berlebihan, dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada jaringan atau sistem tubuh(Geerdink et al., 2021).

Tabel 4.1 Perbedaan Patofisiologi Trauma Terbuka dan Trauma Tertutup

Aspek	Trauma Terbuka	Trauma Tertutup
Jenis Kerusakan	Kerusakan langsung pada kulit atau mukosa, membuka akses ke lingkungan luar.	Kerusakan internal pada organ dan jaringan lunak tanpa luka terbuka.
Kontaminasi	Risiko infeksi tinggi karena luka terbuka terpapar kuman.	Infeksi lebih jarang, tapi perdarahan internal dan komplikasi lain bisa terjadi.
Penyembuhan	Melibatkan pembentukan jaringan granulasi dan epitelisasi, berisiko infeksi.	Tergantung pada perbaikan jaringan internal dan pemulihan aliran darah.
Komplikasi Umum	Infeksi, abses, tetanus, sepsis.	Hematoma, perdarahan internal, syok hipovolemik, sindrom kompartemen.
Fokus Penanganan	Pengendalian infeksi dan penyembuhan luka.	Manajemen perdarahan, kompresi organ, dan perbaikan jaringan internal.

Sumber: Grossman et al., 2021

Patofisiologi trauma terbuka dan tertutup melibatkan mekanisme cedera yang berbeda, meskipun keduanya dapat menyebabkan kerusakan jaringan, peradangan, dan gangguan fungsi organ. Trauma terbuka memerlukan perhatian untuk mencegah infeksi dan memastikan penyembuhan luka, sementara trauma tertutup sering berfokus pada pengelolaan perdarahan internal dan cedera organ. Penanganan yang tepat sangat penting untuk meminimalkan komplikasi dan mempercepat pemulihan (Grossman et al., 2021).

F. Pemeriksaan Penunjang Trauma Terbuka dan Trauma Tertutup

Pemeriksaan penunjang pada trauma terbuka dan trauma tertutup bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat keparahan cedera, komplikasi, dan membantu perencanaan penanganan. Pemeriksaan yang dilakukan bergantung pada jenis trauma, lokasi, dan kondisi klinis pasien.

1. Pemeriksaan Penunjang pada Trauma Terbuka

a. Pemeriksaan Laboratorium (Jalal et al., 2021):

- 1) Hitung Darah Lengkap (*Complete Blood Count*, CBC); Mendeteksi anemia akibat perdarahan atau leukositosis yang menunjukkan infeksi.
- 2) Laju Endap Darah (LED) dan C-Reactive Protein (CRP); Indikator peradangan atau infeksi
- 3) Kultur Luka; Identifikasi patogen jika ada tanda infeksi pada luka terbuka.
- 4) Pemeriksaan Koagulasi; Penting pada pasien dengan perdarahan aktif untuk menilai gangguan pembekuan darah.

b. Pencitraan (Jalal et al., 2021):

- 1) X-Ray; Untuk mendeteksi fraktur atau benda asing (misalnya logam atau serpihan kaca) dalam luka.
- 2) Ultrasonografi (USG); Untuk memastikan tidak ada kerusakan jaringan lunak atau organ di bawah luka.
- 3) CT-Scan dengan Kontras; Membantu menilai cedera struktur internal, seperti otot, tendon, atau organ jika trauma melibatkan area tubuh yang lebih dalam.
- 4) Angiografi; Jika ada tanda kerusakan pembuluh darah besar, seperti hematoma yang membesar atau pulsasi di sekitar luka.
- 5) Pemeriksaan Tetanus; Evaluasi status imunisasi tetanus pasien untuk menentukan perlunya vaksinasi atau imunoglobulin.

2. Pemeriksaan Penunjang pada Trauma Tertutup

- a. Pemeriksaan Laboratorium (Sahabuddin et al., 2024):
 - 1) Hitung Darah Lengkap (CBC); Mengevaluasi perdarahan internal atau infeksi sekunder.
 - 2) Elektrolit dan Gas Darah; Menilai fungsi organ vital, khususnya pada trauma toraks atau abdomen.
 - 3) Tes Fungsi Hati dan Ginjal; Jika dicurigai ada trauma pada organ dalam.
 - 4) Enzim Jantung (Troponin, CK-MB); Dilakukan pada trauma toraks untuk mendeteksi kerusakan otot jantung.
- b. Pencitraan (Sahabuddin et al., 2024):
 - 1) X-Ray; Untuk mengidentifikasi fraktur tulang, dislokasi, atau hemothorax/pneumothorax pada trauma toraks.
 - 2) FAST (*Focused Assessment with Sonography for Trauma*); Pemeriksaan USG untuk mendeteksi perdarahan internal pada trauma abdomen atau toraks.
 - 3) CT-Scan; Tanpa Kontras: Untuk cedera kepala (trauma otak) atau fraktur tulang. Dengan Kontras: Untuk cedera organ dalam, seperti hati, limpa, ginjal, atau pembuluh darah besar.
 - 4) MRI (*Magnetic Resonance Imaging*); Digunakan untuk menilai kerusakan jaringan lunak, otot, ligamen, atau cedera medula spinalis.
- c. Pemeriksaan Spesifik (Sahabuddin et al., 2024):
 - 1) EKG (Elektrokardiogram); Dilakukan pada trauma toraks untuk mendeteksi aritmia atau cedera jantung.
 - 2) Angiografi; Dilakukan pada kecurigaan kerusakan pembuluh darah besar (misalnya aorta atau arteri perifer).
 - 3) Endoskopi; Jika trauma melibatkan saluran cerna, seperti esofagus atau lambung.
- d. Tes Lanjutan (Sahabuddin et al., 2024):
 - 1) Urinalisis; Mendeteksi hematuria atau cedera ginjal.
 - 2) Analisis Cairan Pleura atau Peritoneal; Mengidentifikasi adanya darah, empedu, urin, atau cairan infeksius pada rongga tubuh.

Tabel 4.2 Perbedaan Fokus Pemeriksaan antara Trauma Terbuka dan Trauma Tertutup

Aspek	Trauma Terbuka	Trauma Tertutup
Tujuan Utama	Identifikasi infeksi, benda asing, atau cedera jaringan terbuka.	Evaluasi perdarahan internal, kerusakan organ, atau fraktur.
Laboratorium	Kultur luka, CRP, dan LED untuk mendeteksi infeksi.	Elektrolit, enzim organ, dan gas darah untuk cedera organ dalam.
Pencitraan	Fokus pada lokasi luka untuk benda asing dan kerusakan jaringan.	Fokus luas untuk deteksi perdarahan atau kerusakan organ besar.
Prosedur Tambahan	Debridemen dan eksplorasi luka.	FAST, angiografi, atau CT-Scan untuk deteksi cedera internal.

Sumber: Purdy et al., 2022

Pemilihan pemeriksaan penunjang disesuaikan dengan jenis trauma, lokasi cedera, dan kondisi pasien. Pada trauma terbuka, fokus pemeriksaan adalah mendeteksi infeksi, benda asing, dan kerusakan jaringan. Sedangkan pada trauma tertutup, perhatian lebih diarahkan pada cedera internal yang tidak terlihat secara langsung. Kombinasi pemeriksaan laboratorium dan pencitraan sangat penting untuk memastikan diagnosis dan penanganan yang optimal (Purdy et al., 2022).

G. Penatalaksanaan Pada Trauma Terbuka dan Trauma Tertutup

Penatalaksanaan trauma tertutup dan trauma terbuka berbeda dalam pendekatan karena sifat cedera yang mendasarinya. Namun, keduanya bertujuan untuk stabilisasi pasien, pencegahan komplikasi, dan pemulihan optimal.

1. Penatalaksanaan Trauma Tertutup

a. Penilaian Awal dan Stabilisasi (Zideman et al., 2021):

- 1) A-B-C (*Airway, Breathing, Circulation*); Pastikan jalan napas terbuka, pernapasan adekuat, dan stabilisasi sirkulasi untuk mencegah syok.
- 2) Pemeriksaan Fisik; Evaluasi lokasi nyeri, deformitas, pembengkakan, atau hematoma.
- 3) Monitoring *Vital Signs*; Pantau tekanan darah, denyut nadi, saturasi oksigen, dan status mental untuk mendeteksi komplikasi seperti syok hipovolemik.

b. Pencitraan dan Diagnostik (Zideman et al., 2021):

- 1) X-Ray, CT-Scan, atau USG (FAST); Untuk mendeteksi fraktur, hemothorax, pneumothorax, atau perdarahan internal.
- 2) Laboratorium; Hemoglobin, hematokrit, elektrolit, dan fungsi organ untuk menilai tingkat cedera.

- c. Manajemen Fraktur Tertutup (Zideman et al., 2021):
 - 1) Imobilisasi; Gunakan bidai atau gips untuk mencegah pergerakan tulang yang cedera.
 - 2) Reduksi; Jika diperlukan, lakukan reposisi tulang oleh tenaga medis ahli.
 - 3) Operasi; Dilakukan jika ada fraktur kompleks, dislokasi, atau kebutuhan fiksasi internal.
- d. Manajemen Cedera Organ Dalam (Zideman et al., 2021):
 - 1) Trauma Abdomen; Observasi ketat atau intervensi bedah jika ada ruptur organ seperti limpa atau hati.
 - 2) Trauma Toraks; Evakuasi hemothorax/pneumothorax dengan torakostomi (*chest tube*) bila ada indikasi.
 - 3) Cedera Kepala; Observasi neurologis ketat atau intervensi bedah jika ada hematoma epidural/subdural.
- e. Manajemen Nyeri dan Peradangan (Zideman et al., 2021):
 - 1) Obat Anti-Inflamasi Non-Steroid (OAINS); Untuk mengurangi nyeri dan inflamasi.
 - 2) Analgesik; Misalnya, parasetamol atau opioida untuk nyeri sedang hingga berat.
- f. Rehabilitasi (Zideman et al., 2021):
 - 1) Fisioterapi; Untuk mengembalikan fungsi setelah cedera jaringan lunak atau fraktur.
 - 2) Pemantauan Jangka Panjang; Evaluasi komplikasi seperti sindrom kompartemen atau kerusakan permanen.

2. Penatalaksanaan Trauma Terbuka

- a. Penilaian Awal dan Stabilisasi (Thrallkill et al., 2021):
 - 1) A-B-C (*Airway, Breathing, Circulation*); Sama seperti trauma tertutup, dengan perhatian lebih pada perdarahan aktif.
 - 2) Kontrol Perdarahan; Tekanan langsung pada luka untuk menghentikan perdarahan. Jika perdarahan masif, gunakan turniket sebagai tindakan sementara.
 - 3) Monitoring *Vital Signs*; Pantau tanda-tanda syok akibat kehilangan darah.
- b. Debridemen Luka (Thrallkill et al., 2021):
 - 1) Membersihkan Luka; Luka dibersihkan dengan larutan steril untuk menghilangkan benda asing atau jaringan mati.
 - 2) Eksplorasi Luka; Dilakukan untuk memastikan tidak ada kerusakan mendalam pada struktur vital.

- c. Penutupan Luka (Thraikill et al., 2021):
 - 1) Primer; Luka kecil dengan risiko infeksi rendah dapat ditutup langsung dengan jahitan.
 - 2) Tertunda; Pada luka yang kotor atau berisiko tinggi infeksi, penutupan dilakukan setelah beberapa hari.
 - 3) Sekunder; Luka dibiarkan terbuka untuk penyembuhan alami.
- d. Manajemen Infeksi (Thraikill et al., 2021):
 - 1) Antiseptik Lokal; Gunakan larutan antiseptik seperti povidon-iodine untuk mencegah infeksi.
 - 2) Antibiotik Sistemik; Diberikan pada luka yang dalam, kontaminasi tinggi, atau risiko infeksi tinggi.
 - 3) Profilaksis Tetanus; Vaksin Tetanus: Untuk pasien dengan riwayat imunisasi yang tidak lengkap. Imunoglobulin Tetanus: Untuk pasien dengan risiko tinggi yang tidak divaksinasi.
- e. Pencitraan dan Diagnostik (Thraikill et al., 2021):
 - 1) X-Ray; Untuk mendeteksi benda asing, fraktur, atau kerusakan jaringan lain.
 - 2) CT-Scan atau MRI; Dilakukan untuk cedera mendalam yang melibatkan organ atau struktur lain.
- f. Rekonstruksi dan Reparasi (Thraikill et al., 2021):
 - 1) Perbaikan Jaringan; Luka besar mungkin membutuhkan teknik rekonstruksi seperti cangkok kulit.
 - 2) Reparasi Organ atau Vaskular; Dilakukan untuk memperbaiki kerusakan organ atau pembuluh darah yang besar.
- g. Manajemen Nyeri
Analgesik; Untuk mengelola nyeri akibat luka dan prosedur.
- h. Pemantauan dan Rehabilitasi(Thraikill et al., 2021):
 - 1) Pemantauan Luka; Periksa tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, bengkak, dan keluarnya cairan.
 - 2) Rehabilitasi Fungsional; Untuk cedera yang melibatkan otot, tendon, atau sendi.

Tabel 4.3 Penatalaksanaan Trauma Tertutup dan Trauma Terbuka

Aspek	Trauma Terbuka	Trauma Tertutup
Fokus Utama	Mengontrol perdarahan eksternal, mencegah infeksi, dan penyembuhan luka.	Mengontrol perdarahan internal, stabilisasi organ, dan nyeri.
Pembersihan Luka	Sangat penting untuk mencegah infeksi.	Tidak diperlukan karena tidak ada luka eksternal.
Antibiotik	Sering diberikan untuk mencegah infeksi luka.	Jarang digunakan kecuali ada indikasi infeksi internal.
Pencitraan Diagnostik	Fokus pada benda asing, struktur sekitar luka, dan fraktur.	Lebih fokus pada organ dalam dan fraktur.
Rehabilitasi	Berfokus pada pemulihan fungsi jaringan luka.	Fisioterapi untuk jaringan lunak atau fraktur.

Sumber: Shichman et al., 2022

Penatalaksanaan trauma tertutup berfokus pada cedera internal, stabilisasi sistemik, dan rehabilitasi, sedangkan trauma terbuka memerlukan pengendalian perdarahan, pencegahan infeksi, dan penyembuhan luka yang baik. Penanganan yang cepat dan tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi serius (Shichman et al., 2022).

H. Simpulan

Trauma terbuka dan trauma tertutup adalah trauma yang berbeda tetapi memiliki beberapa manifestasi klinik yang hampir sama. Prognosis yang tetap bisa mengurangi angka kematian yang diakibatkan dari kedua trauma ini dalam keadaan kritis dan gawat darurat. Manajemen keperawatan yang baik yang bisa dilakukan oleh perawat bisa menjadi dampak positif bagi keselamatan pasien.

I. Glosarium

FAST: *Focused Assessment with Sonography for Trauma*

TBI: *Traumatic Brain Injury*

WHO: *World Health Organization*

J. Referensi

- Agboola, I. K., Coupet, E., & Wong, A. H. (2021). "The Coats That We Can Take Off and the Ones We Can't": The Role of Trauma-Informed Care on Race and Bias During Agitation in the Emergency Department. *Annals of Emergency Medicine*, 77(5), 493–498. <https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2020.11.021>
- Atkinson, P., McGeorge, K., & Innes, G. (2022). Saving emergency medicine: is less more? *Canadian Journal of Emergency Medicine*, 24(1), 9–11. <https://doi.org/10.1007/s43678-021-00237-1>
- Beattie, J., Innes, K., Bowles, K. A., Williams, C., & Morphet, J. (2022). Changing nursing practice in response to musculoskeletal pain and injury in the emergency nursing profession: What are we missing? *Australasian Emergency Care*, 25(2), 115–120. <https://doi.org/10.1016/j.auec.2021.05.001>
- Blodgett, J. M., Robertson, D. J., Pennington, E., Ratcliffe, D., & Rockwood, K. (2021). Alternatives to direct emergency department conveyance of ambulance patients: a scoping review of the evidence. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, 29(1). <https://doi.org/10.1186/s13049-020-00821-x>
- Brodsky, M. B., Akst, L. M., Jedlanek, E., Pandian, V., Blackford, B., Price, C., Cole, G., Mendez-Tellez, P. A., Hillel, A. T., Best, S. R., & Levy, M. J. (2021). Laryngeal Injury and Upper Airway Symptoms After Endotracheal Intubation During Surgery: A Systematic Review and Meta-analysis. *Anesthesia and Analgesia*, 132(4), 1023–1032. <https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000005276>
- Bull, C., Latimer, S., Crilly, J., Spain, D., & Gillespie, B. M. (2022). 'I knew I'd be taken care of': Exploring patient experiences in the Emergency Department. *Journal of Advanced Nursing*, 78(10), 3330–3344. <https://doi.org/10.1111/jan.15317>
- Candefjord, S., Asker, L., & Caragounis, E. C. (2022). Mortality of trauma patients treated at trauma centers compared to non-trauma centers in Sweden: a retrospective study. *European Journal of Trauma and Emergency Surgery*, 48(1), 525–536. <https://doi.org/10.1007/s00068-020-01446-6>
- Dewi, N. P., Susanti, M., Vani, A. T., Nova, R., Widiastuti, W., & Baiturahmah, U. (2022). Fraktur Mandibula Dextra pada Pasien Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), 7093–7099.

- Dúason, S., Gunnarsson, B., & Svavarsdóttir, M. H. (2021). Patient handover between ambulance crew and healthcare professionals in Icelandic emergency departments: a qualitative study. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, 29(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s13049-021-00829-x>
- Epstein, A., Lim, R., Johannigman, J., Fox, C. J., Inaba, K., Vercruyse, G. A., Thomas, R. W., Martin, M. J., Konstantyn, G., & Schwaitzberg, S. D. (2023). Putting Medical Boots on the Ground: Lessons from the War in Ukraine and Applications for Future Conflict with Near-Peer Adversaries. *Journal of the American College of Surgeons*, 237(2), 364–373. <https://doi.org/10.1097/XCS.0000000000000707>
- Geerdink, T. H., Geerdink, N. J., Van Dongen, J. M., Haverlag, R., Goslings, J. C., & Van Veen, R. N. (2021). Cost-effectiveness of direct discharge from the emergency department of patients with simple stable injuries in the Netherlands. *Trauma Surgery and Acute Care Open*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.1136/tsaco-2021-000763>
- Grassin-Delyle, S., Shakur-Still, H., Picetti, R., Frimley, L., Jarman, H., Davenport, R., McGuinness, W., Moss, P., Pott, J., Tai, N., Lamy, E., Urien, S., Prowse, D., Thayne, A., Gilliam, C., Pynn, H., & Roberts, I. (2021). Pharmacokinetics of intramuscular tranexamic acid in bleeding trauma patients: a clinical trial. *British Journal of Anaesthesia*, 126(1), 201–209. <https://doi.org/10.1016/j.bja.2020.07.058>
- Grossman, S., Cooper, Z., Buxton, H., Hendrickson, S., Lewis-O'Connor, A., Stevens, J., Wong, L. Y., & Bonne, S. (2021). Trauma-informed care: Recognizing and resisting re-traumatization in health care. *Trauma Surgery and Acute Care Open*, 6(1), 1–5. <https://doi.org/10.1136/tsaco-2021-000815>
- Hafiz, A., & Julianda, W. (2023). Le Fort I and nasal fracture, primary reduction, and secondary revision saddle nose: A case report. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Indonesia*, 217–223. <https://doi.org/10.20885/jkki.vol14.iss2.art14>
- Hinkelbein, J., Andres, J., Bottiger, B. W., Brazzi, L., De Robertis, E., Einav, S., Gwinnutt, C., Kuvaki, B., Krawczyk, P., McEvoy, M., Mertens, P., Moitra, V., Navarro-Martinez, J., Nunnally, M., O'Connor, M., Rall, M., Ruetzler, K., Schmitz, J., Thies, K., ... Afshari, A. (2023). Cardiac arrest in the perioperative period: a consensus guideline for identification, treatment, and prevention from the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care and the European Society for Trauma and Emergency Surgery. *European Journal of Anaesthesiology*, 40(10), 724–736. <https://doi.org/10.1097/EJA.0000000000001813>
- Jalal, S., Parker, W., Ferguson, D., & Nicolaou, S. (2021). Exploring the Role of Artificial Intelligence in an Emergency and Trauma Radiology Department. *Canadian Association of Radiologists Journal*, 72(1), 167–174.

<https://doi.org/10.1177/0846537120918338>

- Madhok, D. Y., Rodriguez, R. M., Barber, J., Temkin, N. R., Markowitz, A. J., Kreitzer, N., & Manley, G. T. (2022). Outcomes in Patients with Mild Traumatic Brain Injury Without Acute Intracranial Traumatic Injury. *JAMA Network Open*, 5(8), E2223245. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.23245>
- Mahayana, I. D. K. S., D.Pemayun, C. K., & Soraya, F. (2024). Osteomielitis Kronis Pada Fraktur Kalkaneus Tertutup: Laporan Kasus. *Health and Medical Journal*, 6(2), 145–151. <https://doi.org/10.33854/heme.v6i2.1482>
- Muzakky, A. N., Dhedie, A., Kidingallo, Y., & Mula, F. (2024). Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Keberhasilan Terapi pada Fraktur Terbuka dan Tertutup. *Pendidikan Tambusai*, 8(1), 11030–11037.
- Ortmann, M. J., Johnson, E. G., Jarrell, D. H., Bilhimer, M., Hayes, B. D., Mishler, A., Pugliese, R. S., Roberson, T. A., Slocum, G., Smith, A. P., Yabut, K., & Zimmerman, D. E. (2021). ASHP Guidelines on Emergency Medicine Pharmacist Services. *American Journal of Health-System Pharmacy*, 78(3), 261–275. <https://doi.org/10.1093/ajhp/zxaa378>
- Owens, L., Terrell, S., Low, L. K., Loder, C., Rhizal, D., Scheiman, L., & Seng, J. (2022). Universal precautions: the case for consistently trauma-informed reproductive healthcare. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 226(5), 671–677. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2021.08.012>
- Padovano, W. M., Dengler, J., Patterson, M. M., Yee, A., Snyder-Warwick, A. K., Wood, M. D., Moore, A. M., & Mackinnon, S. E. (2022). Incidence of Nerve Injury After Extremity Trauma in the United States. *Hand*, 17(4), 615–623. <https://doi.org/10.1177/1558944720963895>
- Pavedahl, V., Muntlin, Å., Summer Meranius, M., von Thiele Schwarz, U., & Holmström, I. K. (2022). Prioritizing and meeting life-threateningly ill patients' fundamental care needs in the emergency room—An interview study with registered nurses. *Journal of Advanced Nursing*, 78(7), 2165–2174. <https://doi.org/10.1111/jan.15172>
- Purdy, E., Borchert, L., El-Bitar, A., Isaacson, W., Bills, L., & Brazil, V. (2022). Taking simulation out of its "safe container"—exploring the bidirectional impacts of psychological safety and simulation in an emergency department. *Advances in Simulation*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s41077-022-00201-8>
- Sahabuddin, N., Arman Bausat, Evi Silviani Gusnah, Fadil Mula Putra, & Rahmawati. (2024). Gambaran Faktor Risiko Kejadian Fraktur Terbuka Tertutup Os Tibia. *Fakumi Medical Journal: Jurnal Mahasiswa Kedokteran*, 4(3), 204–210. <https://doi.org/10.33096/fmj.v4i3.404>
- Shichman, I., Shaked, O., Factor, S., Weiss-Meilik, A., & Khoury, A. (2022). Emergency department electric scooter injuries after the introduction of shared e-scooter services: A retrospective review of 3,331 cases. *World Journal of Emergency*

- Medicine*, 13(1), 5–10. <https://doi.org/10.5847/WJEM.J.1920-8642.2022.002>
- Ter Avest, E., Taylor, S., Wilson, M., & Lyon, R. L. (2021). Prehospital clinical signs are a poor predictor of raised intracranial pressure following traumatic brain injury. *Emergency Medicine Journal*, 38(1), 21–26. <https://doi.org/10.1136/emered-2020-209635>
- Thraikill, M. A., Gladin, K. H., Thorpe, C. R., Roberts, T. R., Choi, J. H., Chung, K. K., Necsoiu, C. N., Rasmussen, T. E., Cancio, L. C., & Batchinsky, A. I. (2021). Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta (REBOA): update and insights into current practices and future directions for research and implementation. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, 29(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s13049-020-00807-9>
- Zideman, D. A., Singletary, E. M., Borra, V., Cassan, P., Cimpoesu, C. D., De Buck, E., Djärv, T., Handley, A. J., Klaassen, B., Meyran, D., Oliver, E., & Poole, K. (2021). European Resuscitation Council Guidelines 2021: First aid. *Resuscitation*, 161, 270–290. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.013>

Profil Penulis



Ns. Wasis Widodo., M.Kep., Sp.Kep. M.B.

Merupakan dosen keperawatan di Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa dengan bidang ilmu keperawatan Medikal Bedah dan Kegawatdaruratan. Penulis menyelesaikan pendidikan pada strata sarjana di Stikes Guna Bangsa Yogyakarta, Profesi keperawatan di Stikes Pertamedika Jakarta. Untuk Strata Postgraduate Magister Ilmu Keperawatan Medikal Bedah dan Program Spesialis Keperawatan Medikal Bedah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Penulis Merupakan Editor Jurnal Development Nursing

Research (DNR) memiliki minat dan pengalaman dalam aktivitas pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat dalam lingkup keperawatan Medikal Bedah dan keperawatan kegawatdaruratan. Penulis pernah terlibat sebagai Penintas Covid -19 pada Tahun 2019-2021 Desember Perawat di Ruang IMCU-ICU RSDC Wisma Atlet Kemayoran -Jakarta Pusat. Penulis saat ini aktif sebagai Dewan Pengurus BAPPENA PPNI sebagai Ketua Koordinator Pra Bencana Kabupaten Bogor tahun 2022-2025.



Mohammad Dwi Ardianto, S.Kep., Ners., M.Kep., adalah seorang profesional di bidang keperawatan dengan keahlian khusus dalam keperawatan gawat darurat, keperawatan bencana, dan penerapan teknologi digital dalam keperawatan. Lahir di Tuban pada 16 Agustus 1996, ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Cimahi sebelum melanjutkan studi Magister Keperawatan di Universitas Brawijaya, lulus pada tahun 2022.

Sebagai seorang dosen, Mohammad Dwi Ardianto memiliki pengalaman mengajar di bidang keperawatan gawat darurat, keperawatan bencana, dan integrasi teknologi digital dalam praktik keperawatan. Ia juga pernah bekerja sebagai perawat klinis di tatanan gawat darurat dan tenaga pendidik di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani. Ia aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, seminar, dan pelatihan, termasuk pelatihan *Basic Trauma and Cardiac Life Support (BTCLS)* serta program edukasi kesehatan masyarakat. Penelitiannya berfokus pada adaptasi perawat baru di unit gawat darurat, stres kerja selama pandemi, dan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan.

Prestasi akademik yang diraih mencakup penghargaan sebagai lulusan berprestasi peringkat pertama di tingkat sekolah tinggi dan program studi, serta juara lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional. Dengan kombinasi keahlian praktis, pengalaman mengajar, dan komitmen terhadap penelitian, ia berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan keperawatan, terutama dalam situasi darurat dan bencana, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam sektor kesehatan.

Profil Penulis



Desy Rinawaty, S.Tr.Kep., M.Tr.Kep.

Lahir di Tulungagung, 03 Desember 1997. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi D4 Keperawatan di Poltekkes Kemenkes Malang dengan peminatan Keperawatan Kegawatdaruratan lulus pada tahun 2020, Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Poltekkes Kemenkes Semarang dengan peminatan Keperawatan Medikal Bedah dan lulus tahun pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2023. Saat ini penulis bekerja di STIKes Kendedes Malang mengampu berbagai mata kuliah.

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: desyrinawaty03@gmail.com

Motto: "Don't give up before you try"



Rasi Rahagia, S.Kep., Ns., M.Kep

Lahir di Trenggalek, 02 Agustus 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 Ilmu Keperawatan, fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang tahun 2008-2012. Mengikuti jenjang Profesi Ners selama satu tahun, lulus tahun 2013. Kemudian melanjutkan Pendidikan S2 pada Universitas Brawijaya Malang tahun 2015, dan lulus pada tahun 2017. Penulis mengambil peminatan Keperawatan Gawat Darurat pada saat Pendidikan S2. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen Program Studi S1

Keperawatan dan Profesi Ners di Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Menjadi dosen mulai tahun 2018 hingga sekarang. Penulis dalam kesehariannya menjadi dosen mengampu matakuliah Keperawatan Gawat Darurat, Keperawatan Bencana, serta Keperawatan Kritis. Penulis aktif dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi jurnal, seminar, pembicara, serta mengikuti berbagai pelatihan. Penulis juga aktif membina kegiatan KSR Mahasiswa di Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya bekerjasama dengan PMI (Palang Merah Indonesia) Kota Surabaya. Penulis bisa dihubungi melalui e-mail: jaemincute89@gmail.com

Motto: "Belajarl原因 karena manusia dilahirkan tidak dalam keadaan mengetahui suatu ilmu"

SINOPSIS

Bunga Rampai: *Keperawatan Gawat Darurat: Manajemen Trauma dan Cedera Akut* menyajikan bacaan praktis dan teoritis dalam penanganan trauma di unit gawat darurat. Buku ini terdiri dari beberapa bab yang membahas secara rinci berbagai jenis trauma seperti cedera kepala dan leher, trauma thoraks, cedera abdomen, serta perbedaan penanganan antara trauma tertutup dan terbuka. Setiap bab dilengkapi dengan pendekatan penilaian awal, intervensi kritis, dan langkah-langkah resusitasi sesuai prinsip *ABCDE*. Penulis juga menekankan pentingnya pengkajian neurologis, pengelolaan jalan napas, serta deteksi dini kondisi yang mengancam nyawa. Disusun oleh praktisi dan akademisi berpengalaman di bidang keperawatan gawat darurat, buku ini menjadi sumber literatur penting bagi para mahasiswa, dosen, dan praktisi kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan trauma di lapangan.

Bunga Rampai: Keperawatan Gawat Darurat: Manajemen Trauma dan Cedera Akut menyajikan bacaan praktis dan teoritis dalam penanganan trauma di unit gawat darurat. Buku ini terdiri dari beberapa bab yang membahas secara rinci berbagai jenis trauma seperti cedera kepala dan leher, trauma thoraks, cedera abdomen, serta perbedaan penanganan antara trauma tertutup dan terbuka. Setiap bab dilengkapi dengan pendekatan penilaian awal, intervensi kritis, dan langkah-langkah resusitasi sesuai prinsip ABCDE. Penulis juga menekankan pentingnya pengkajian neurologis, pengelolaan jalan napas, serta deteksi dini kondisi yang mengancam nyawa. Disusun oleh praktisi dan akademisi berpengalaman di bidang keperawatan gawat darurat, buku ini menjadi sumber literatur penting bagi para mahasiswa, dosen, dan praktisi



ISBN 978-634-7219-28-2



Penerbit:
PT Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F
Jalan S. Parman Kav. 22-24
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480
Telp: (021) 29866919

